FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

HOW TO - ORACLE DATA MODELER

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Ícone Oracle SQL Developer Data Modeler 8
Figura 2 – Janela de inicialização Oracle SQL Developer Data Modeler 8
Figura 3 – Janela de boas-vindas do Oracle SQL Developer Data Modeler 9
Figura 4 – Iniciando um modelo de dados lógico 10
Figura 5 – Área de elaboração do modelo de dados lógico 10
Figura 6 – Nova entidade no Data Modeler (1) 10
Figura 7 – Nova entidade no Data Modeler (2) 11
Figura 8 – Nomeando a entidade 11
Figura 9 – Adicionando atributos 12
Figura 10 – Nomeando atributo e configurando a chave primária 13
Figura 11 – Nomeando atributo e configurando atributo mandatório 14
Figura 12 – Botão Aplicar e OK e comentários da entidade 15
Figura 13 – Representação gráfica da entidade 15
Figura 14 – Seleção de uma entidade 16
Figura 15 – Aplicando zoom 16
Figura 16 – Entidade e atributos na notação de Barker 17
Figura 17 – Alternando para notação da engenharia da informação 18
Figura 18 – Entidade e atributos na notação da engenharia da informação (1) 18
Figura 19 – Configurando detalhes da exibição da entidade 19
Figura 20 – Entidade e atributos na notação da engenharia da informação (2) 19
Figura 21 – Inserindo observações ou anotações no modelo de dados 20
Figura 22 – Editando uma observação 20
Figura 23 – Escrevendo uma observação 20
Figura 24 – Visualizando uma observação 21
Figura 25 – Selecionando a exibição da legenda 21
Figura 26 – Informações apresentadas na legenda do modelo de dados 22
Figura 27 – Opção de salvamento do modelo de dados 23
Figura 28 – Janela para configuração do local e nome do arquivo para salvamento 24
Figura 29 – Seleção do local onde será salvo a modelagem de dados 25
Figura 30 – Criação de novo diretório 26
Figura 31 – Nomeando o novo diretório 27
Figura 32 – Visualização do novo diretório 28
Figura 33 – Visualização da barra na caixa de texto 28
Figura 34 – Nomeação do arquivo de modelagem de dados 29
Figura 35 – Atualização do nome do arquivo de design de modelagem de dados ...30
Figura 36 – Visualização do diretório e arquivos gerados após salvamento 30
Figura 37 – Fechando um design de modelagem de dados 31
Figura 38 – Abrindo um design de modelagem de dados 32
Figura 39 – Seleção do arquivo de design 33
Figura 40 – Confirmação da abertura do arquivo de design 34
Figura 41 – Entidades e atributos do estudo de caso SIP 35
Figura 42 – Tipos de relacionamentos na barra de ferramentas 35
Figura 43 – Tipo de relacionamento 1:N 36
Figura 44 – Criando um relacionamento 1:N 36
Figura 45 – Configurando um relacionamento 1:N 37
Figura 46 – Relacionamento 1:N configurado 38
Figura 47 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira 39

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 48 – Tipo de relacionamento 1:N identificado ou identificador 39
Figura 49 – Criando um relacionamento 1:N identificado ou identificador 41
Figura 50 – Configurando um relacionamento 1:N identificado ou identificador 42
Figura 51 – Relacionamento 1:N identificado ou identificador configurado.....43
Figura 52 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira 44
Figura 53 – Tipo de relacionamento 1:N 44
Figura 54 – Criando um relacionamento 1:N com entidade associativa.....45
Figura 55 – Configurando um relacionamento 1:N com entidade associativa.....46
Figura 56 – Relacionamento 1:N configurado, com entidade associativa 47
Figura 57 – Editando a entidade associativa e posicionando a chave estrangeira ...48
Figura 58 – Tipo de relacionamento 1:N identificado ou identificador 48
Figura 59 – Criando um relacionamento 1:N identificado ou identificador, com entidade associativa.....49
Figura 60 – Configurando um relacionamento 1:N identificado ou identificador, com entidade associativa.....50
Figura 61 – Relacionamento 1:N identificado ou identificador configurado, com entidade associativa.....51
Figura 62 – Editando a entidade associativa e posicionando a chave primária e estrangeira 52
Figura 63 – Tipo de relacionamento 1:1.....52
Figura 64 – Criando um relacionamento 1:1 53
Figura 65 – Configurando um relacionamento 1:1 54
Figura 66 – Relacionamento 1:1 configurado.....55
Figura 67 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira no relacionamento 1:1.....56
Figura 68 – Tipo de relacionamento 1:N recursivo.....57
Figura 69 – Criando um relacionamento 1:N recursivo 57
Figura 70 – Configurando um relacionamento 1:N recursivo 58
Figura 71 – Relacionamento 1:N recursivo configurado.....59
Figura 72 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira no relacionamento 1:N recursivo.....60
Figura 73 – Criando um relacionamento que representa uma herança 61
Figura 74 – Configurando um relacionamento 1:1 entre CLIENTE e PESSOA_FISICA.....61
Figura 75 – Configurando um relacionamento 1:1 entre CLIENTE e PESSOA_JURIDICA.....62
Figura 76 – Relacionamento envolvendo herança configurado.....63
Figura 77 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira na herança (1).....64
Figura 78 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira na herança (2).....64
Figura 79 – Seleção da entidade genérica e relacionamentos para criação da herança 65
Figura 80 – Ícone que representa o arco da herança.....65
Figura 81 – Selecionando a opção formato.....66
Figura 82 – Seleção de opção cor de fundo.....67
Figura 83 – Seleção da cor de fundo 67
Figura 84 – Adicionar cotovelos e endireitar linhas.....68
Figura 85 – Alça para movimentação da linha 68
Figura 86 – Imprimir diagrama 69

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 87 – Exemplo de salvamento como arquivo PDF 70
Figura 88 – Diagrama gerado no formato PDF 70
Figura 89 – Visualização das propriedades para configuração do tipo de dados.....71
Figura 90 – Configurando tipo de dados numérico inteiro.....72
Figura 91 – Configurando tipo de dados numérico decimal 73
Figura 92 – Configurando tipo de dados cadeia de caracteres de tamanho variável 74
Figura 93 – Configurando tipo de dados cadeia de caracteres de tamanho fixo.....75
Figura 94 – Configurando tipo de dados data e hora 75
Figura 95 – Seleção da Notação da Engenharia da Informação.....76
Figura 96 – Seleção da exibição do tipo de dados.....77
Figura 97 – Visualização do tipo de dados, através do modelo lógico de dados 77
Figura 98 – Definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES).....77
Figura 99 – Seleção de opção para configuração de padronização de nomes durante a transformação de modelos.....78
Figura 100 – Padronização de nomenclatura nos modelos 79
Figura 101 – Configuração da padronização de nomenclatura nos modelos.....80
Figura 102 – Janela de confirmação da configuração da padronização de nomenclatura nos modelos 80
Figura 103 – Seleção da opção Engenharia para Modelo Relacional para transformação de modelos.....81
Figura 104 – Seleção do botão Engenharia para transformação dos modelos.....82
Figura 105 – Transformação do modelo lógico para o modelo relacional (físico) 82
Figura 106 – Transformação do modelo lógico para o modelo relacional (físico) do estudo de caso SIP 83
Figura 107 – Constraint Primary Key 84
Figura 108 – Configuração da constraint Primary Key 85
Figura 109 – Constraint Foreign Key.....85
Figura 110 – Configuração da constraint Foreign Key 86
Figura 111 – Constraint Unique.....87
Figura 112 – Configuração da constraint Unique 88
Figura 113 – Configuração da constraint Check 89
Figura 114 – Seleção da opção Gerar DDL 90
Figura 115 – Janela de editor do arquivo DDL.....91
Figura 116 – Seleção do database e iniciar a geração do arquivo DDL.....92
Figura 117 – Configuração das opções para deleção de tabelas, índices e chaves estrangeiras.....93
Figura 118 – Janela de editor de arquivo DDL com o script gerado.....94
Figura 119 – Verificação de “errors” e “warnings” 95
Figura 120 – Salvando o script DDL gerado através do modelo relacional.....96
Figura 121 – Janela de confirmação de geração do script DDL.....96
Figura 122 – Script salvo localmente 97

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

HOW TO SQL DEVELOPER DATA MODELER 7
1 INTRODUÇÃO 7
1.1 Ferramenta SQL Developer Data Modeler 7
1.2 Iniciando o SQL Developer Data Modeler 7
2 UTILIZANDO A FERRAMENTA SQL DEVELOPER DATA MODELER 9
2.1 Iniciando o modelo de dados lógico 9
2.2 Criando entidades e atributos.....10
2.2.1 Configurando um atributo chave primária.....12
2.2.2 Adicionando atributos mandatórios 13
2.2.3 Aplicar ao término da configuração da entidade 14
2.2.4 Seleção, edição e zoom de uma entidade.....16
2.3 Notação do modelo de dados lógico e exibição de detalhes dos atributos de uma entidade 16
2.3.1 Entidade representada por meio da notação de Barker 17
2.3.2 Alternando para notação da Engenharia da Informação 17
2.4 Observações e legenda no modelo de dados 19
2.5 Salvando um modelo de dados 22
2.6 Abrindo, fechando e iniciando um arquivo novo de design de um modelo de dados 30
2.6.1 Fechando um arquivo de design de um modelo de dados 31
2.6.2 Iniciando um novo arquivo de design de um modelo de dados.....31
2.6.3 Abrindo um arquivo de design de um modelo de dados 32
2.7 Criando e configurando relacionamentos 34
2.7.1 Criação e configuração do relacionamento 1:N (um para muitos).....36
2.7.2 Criação e configuração do relacionamento 1:N (um para muitos) identificado ou identificador.....39
2.7.3 Criação e configuração dos demais relacionamentos do estudo de caso proposto 44
2.7.4 Criação e configuração do relacionamento 1:1 (um para um).....52
2.7.5 Criação e configuração do relacionamento recursivo ou autorrelacionamento 56
2.7.6 Criação e configuração do relacionamento envolvendo herança 60
2.8 Configurando a cor das entidades.....66
2.9 Criando “cotovelos” para melhorar a visualização dos relacionamentos.....68
3.0 Imprimir diagrama 69
3.1 Definição do tipo de dados dos atributos por meio do modelo lógico de dados..70
3.1.1 Configuração de tipo de dados numérico 71
3.1.2 Configuração de tipo de dados cadeia de caracteres 73
3.1.3 Configuração de tipo de dados data e hora.....75
3.1.4 Visualizando o tipo de dados no modelo lógico de dados 75
3.1.5 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES) do estudo de caso SIP (Sistema de Controle de Implantação de Projetos) 77
3.2 Configuração da nomenclatura de tabelas, campos e constraints 78
3.3 Transformação do modelo lógico para o modelo relacional 81
3.4 Configurando constraints no modelo relacional.....83
3.4.1 Configuração da constraint Primary Key 84
3.4.2 Configuração da constraint Foreign Key 85

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.4.3 Configuração da constraint Unique 87
3.4.4 Configuração da constraint Check 88
3.5 Geração do script DDL a partir do modelo relacional 90
REFERÊNCIAS 98

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

HOW TO SQL DEVELOPER DATA MODELER

1 INTRODUÇÃO

1.1 Ferramenta SQL Developer Data Modeler

É uma ferramenta gráfica gratuita da Oracle, que simplifica e auxilia na produtividade das tarefas relacionadas à modelagem de dados.

Com a ferramenta, é possível criar, consultar, editar e atualizar modelos lógicos, relacionais (físicos) e multidimensionais.

Encontramos no Data Modeler recursos de engenharia direta e reversa, além do suporte ao desenvolvimento colaborativo, por meio do controle integrado de código-fonte.

Podemos utilizar o SQL Developer Data Modeler em ambientes tradicionais e de nuvem.

A ferramenta está disponível na máquina virtual disponibilizada para criação do ambiente de trabalho para que as atividades propostas e exemplos possam ser desenvolvidos.

Pelo link https://www.oracle.com/br/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/, você será direcionado para a versão mais atual para download da ferramenta, caso tenha interesse em ter a ferramenta localmente.

O Oracle SQL Developer Data Modeler é um executável, não é necessário instalação. Portanto, caso tenha baixado uma versão, basta descompactá-la. Como dica, crie um atalho para sua área de trabalho ou barra de tarefas.

1.2 Iniciando o SQL Developer Data Modeler

Para iniciar o Oracle SQL Developer Data Modeler, clique no ícone, conforme imagem a seguir.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 1 – Ícone Oracle SQL Developer Data Modeler
Fonte: Google Imagens (2022)

Será apresentada a janela de inicialização da ferramenta. Caso seja exibida uma janela para importação de preferências, pode clicar em “NÃO”.

Figura 2 – Janela de inicialização Oracle SQL Developer Data Modeler
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao término do carregamento, será apresentada a janela de boas-vindas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

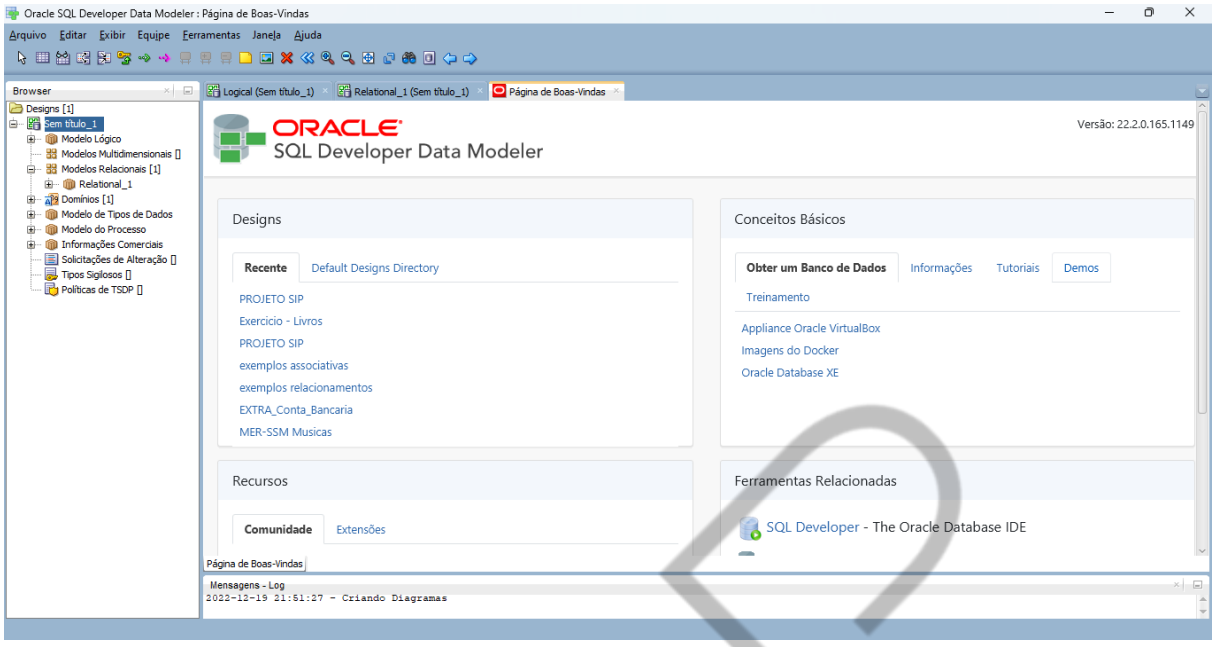
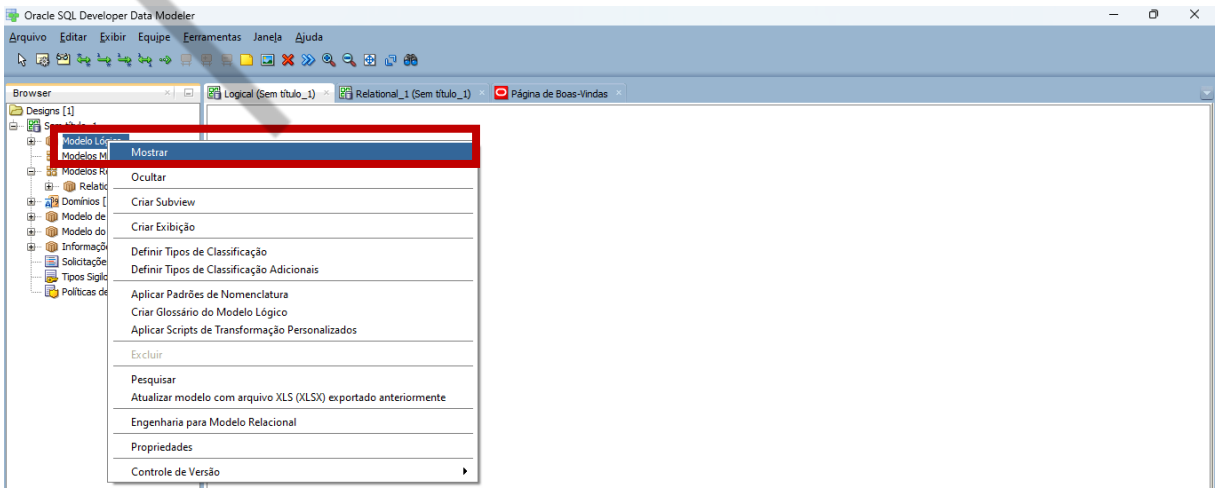


Figura 3 – Janela de boas-vindas do Oracle SQL Developer Data Modeler
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2 UTILIZANDO A FERRAMENTA SQL DEVELOPER DATA MODELER

2.1 Iniciando o modelo de dados lógico

Devemos iniciar um modelo de dados de lógico a partir da aba “LOGICAL”. Caso a aba não esteja visível, clique com o botão direito na opção “Modelo Lógico” e, em seguida, em “MOSTRAR”.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 4 – Iniciando um modelo de dados lógico
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A área em branco é onde o modelo de dados lógico será elaborado.

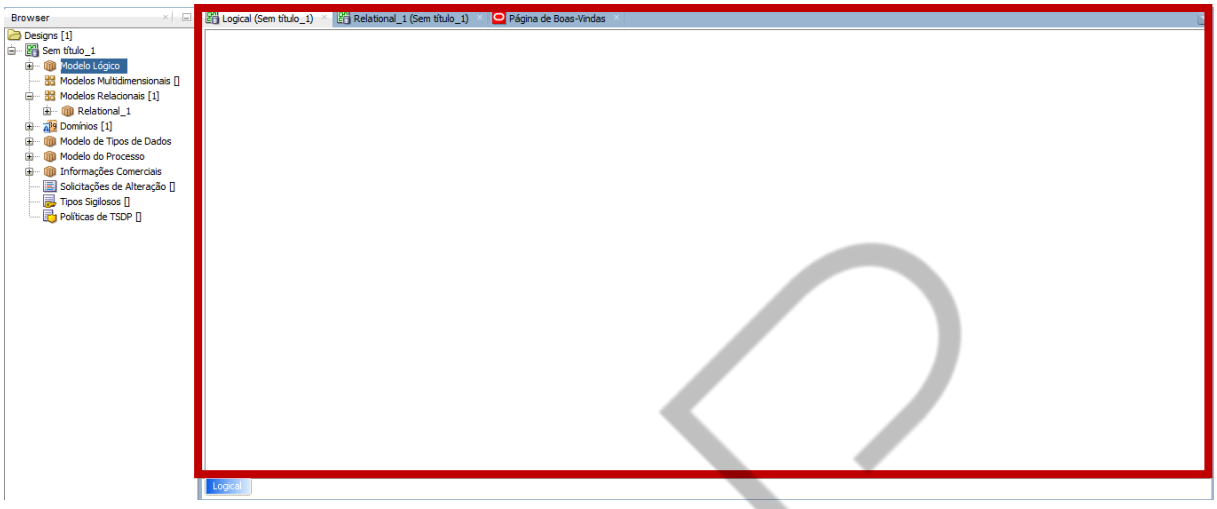


Figura 5 – Área de elaboração do modelo de dados lógico
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.2 Criando entidades e atributos

Por meio da barra de ferramentas, clique no ícone “NOVA ENTIDADE”.

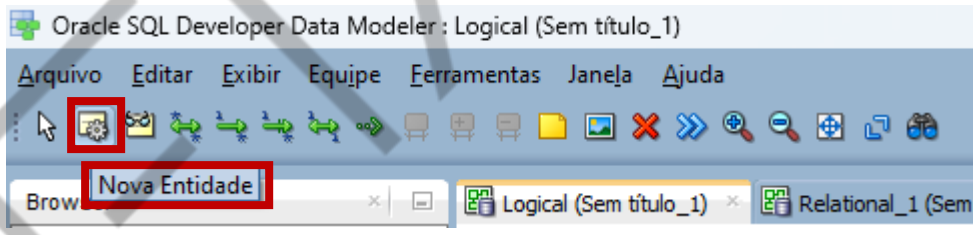


Figura 6 – Nova entidade no Data Modeler (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Arraste o ponteiro do mouse, que estará em forma de ✚ (cruz), e clique na área branca do modelo lógico.

Será exibida a janela de propriedades da entidade e o desenho gráfico que corresponde à entidade.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

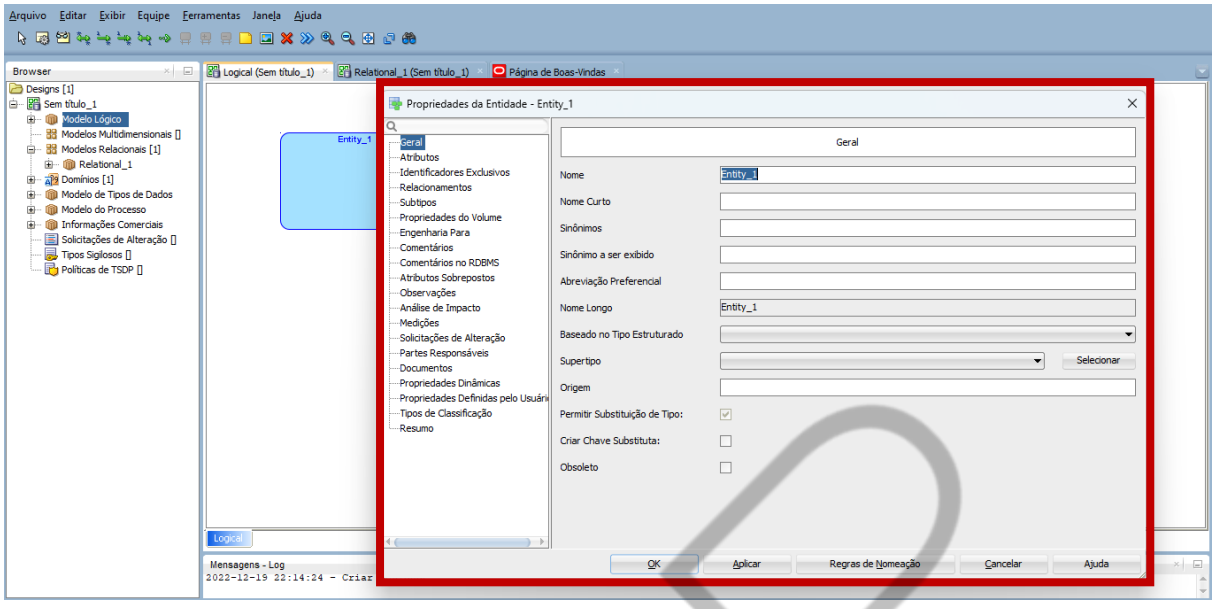


Figura 7 – Nova entidade no Data Modeler (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na propriedade “GERAL”, na opção “NOME”, informe o nome da entidade, exemplo: T_SIP_DEPARTAMENTO.

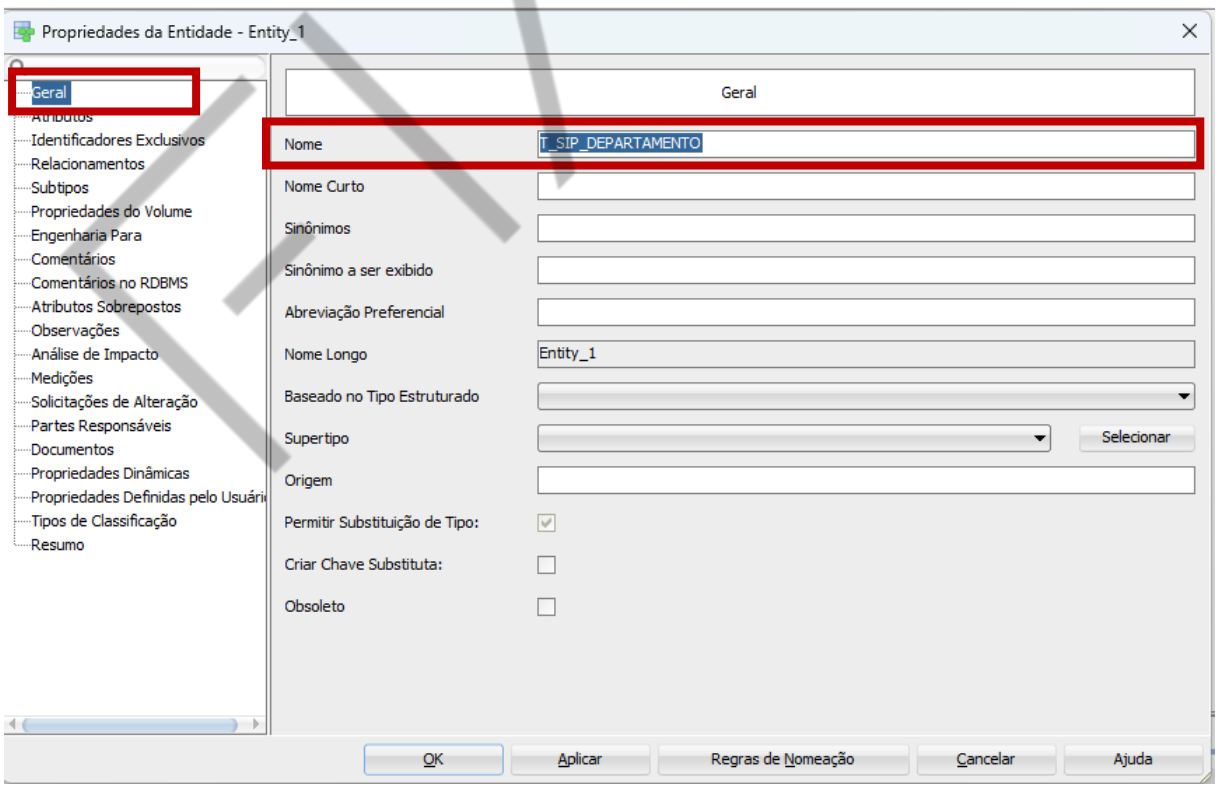


Figura 8 – Nomeando a entidade
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na propriedade “ATRIBUTOS”, clique em adicionar atributos, por meio do ícone , “Adicionar”.

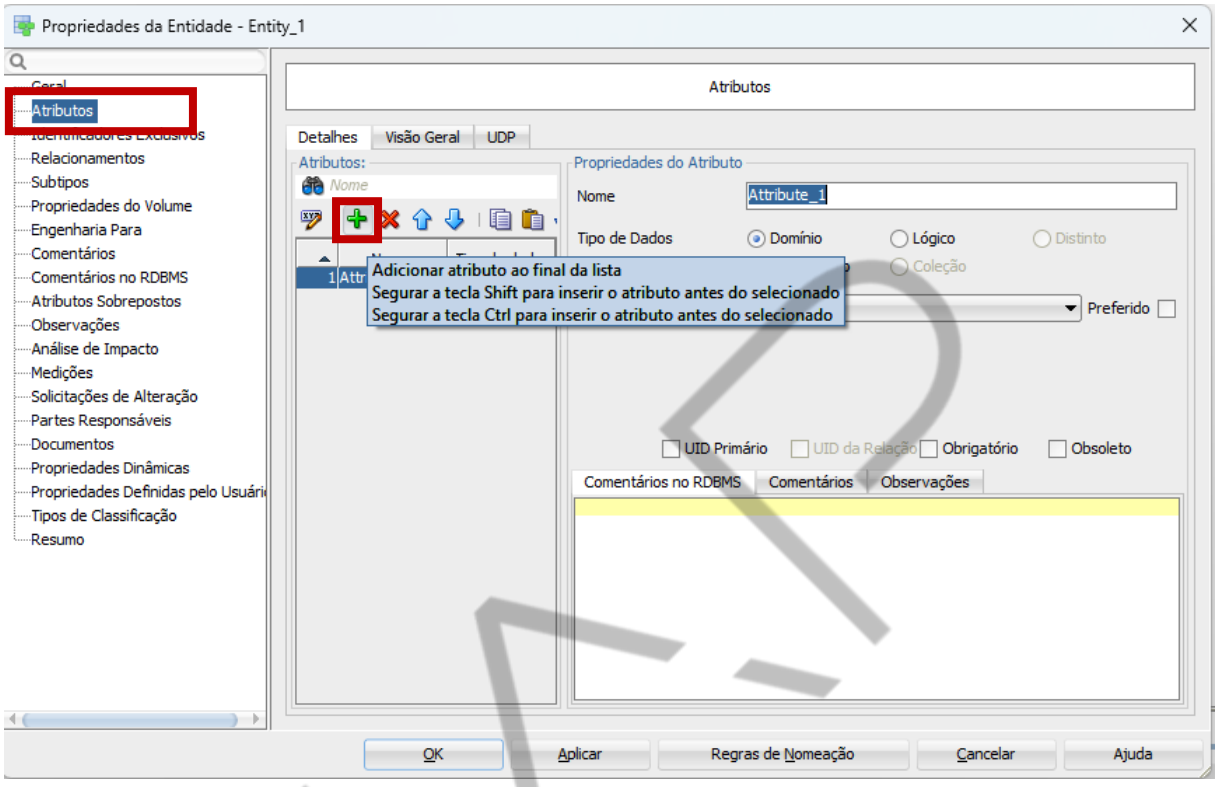


Figura 9 – Adicionando atributos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Configure cada um dos atributos da entidade, conforme exemplos.

2.2.1 Configurando um atributo chave primária

Por meio das propriedades do atributo, informe o nome do atributo, exemplo: cd_depto.

Marque a opção “UID Primário” para indicar que esse atributo corresponde à chave primária dessa entidade.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

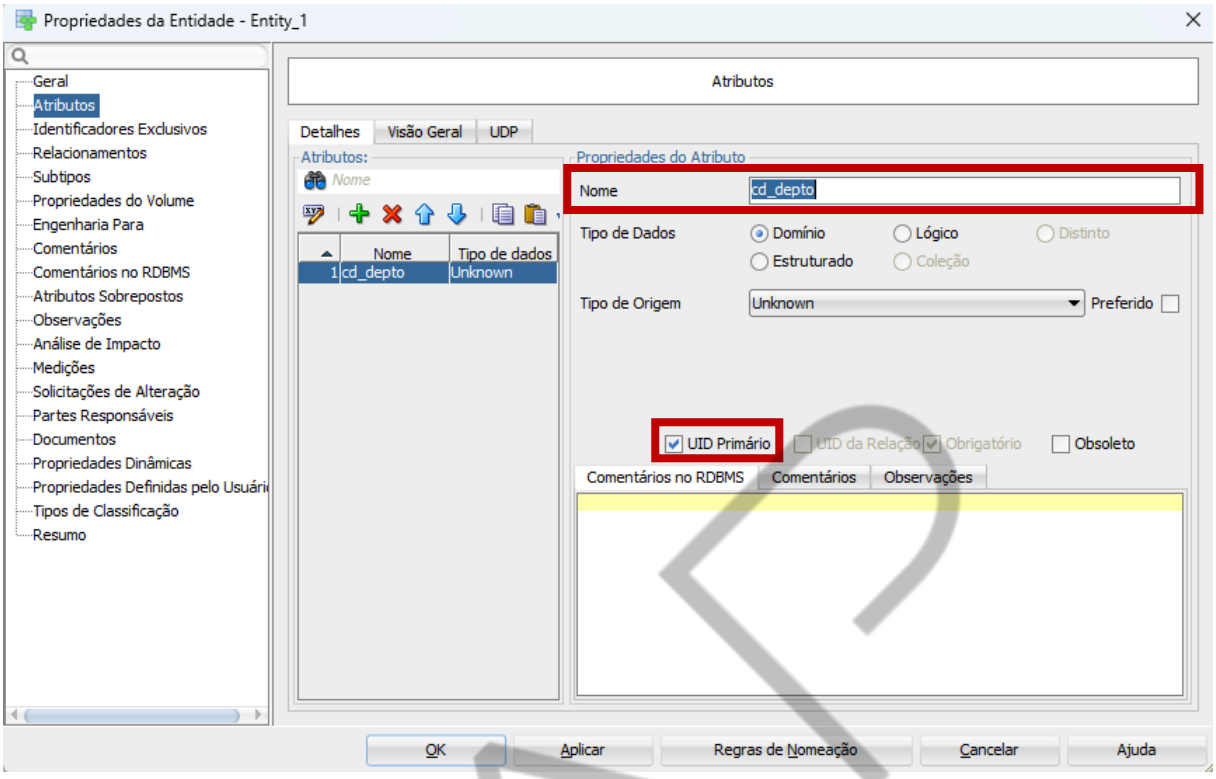


Figura 10 – Nomeando atributo e configurando a chave primária
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.2.2 Adicionando atributos mandatórios

Por meio das propriedades do atributo, informe o nome do atributo, exemplo: nm_depto.

Marque a opção “Obrigatório” para indicar que esse atributo é mandatório, ou seja, possui conteúdo obrigatoriamente preenchido.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

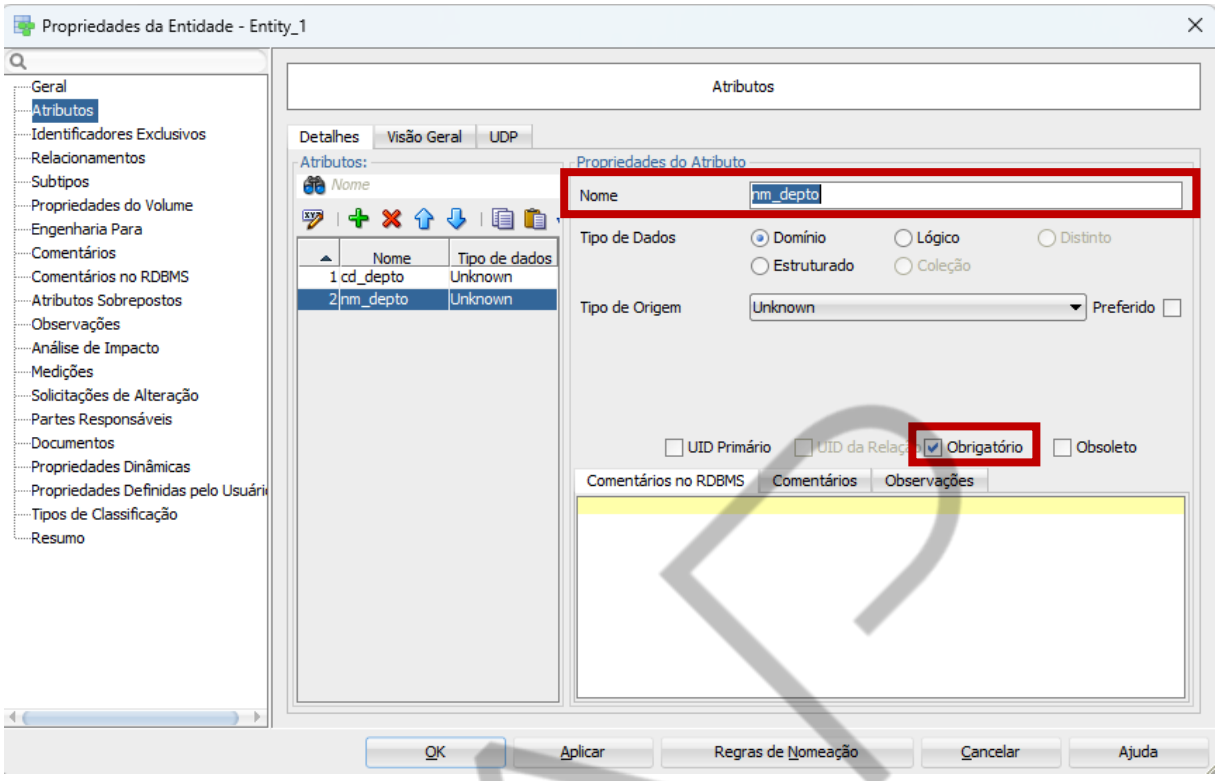


Figura 11 – Nomeando atributo e configurando atributo mandatório
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Atenção: quando o atributo for opcional, basta não marcar a opção “Obrigatório”.

2.2.3 Aplicar ao término da configuração da entidade

Ao configurar um atributo, é possível descrever o atributo por meio dos comentários.

Ao finalizar a configuração de uma entidade, ou seja, ao término da descrição de todos os seus atributos, podemos clicar no botão “APLICAR”, que atualizará a representação gráfica da entidade e, depois, podemos clicar no botão “OK”, que irá aplicar a configuração e ainda fechar a janela de propriedades.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

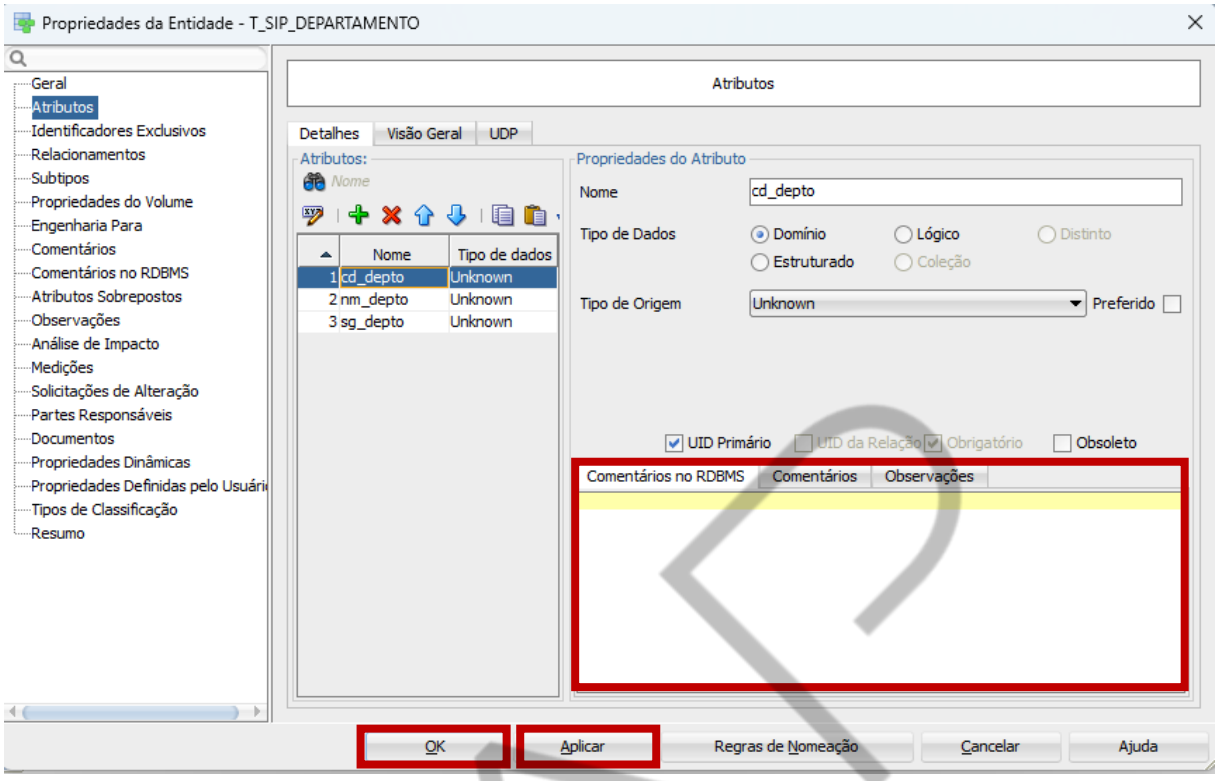


Figura 12 – Botão Aplicar e OK e comentários da entidade
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao fechar a janela de propriedades, será apresentado o desenho gráfico correspondente à entidade e atributos configurados.

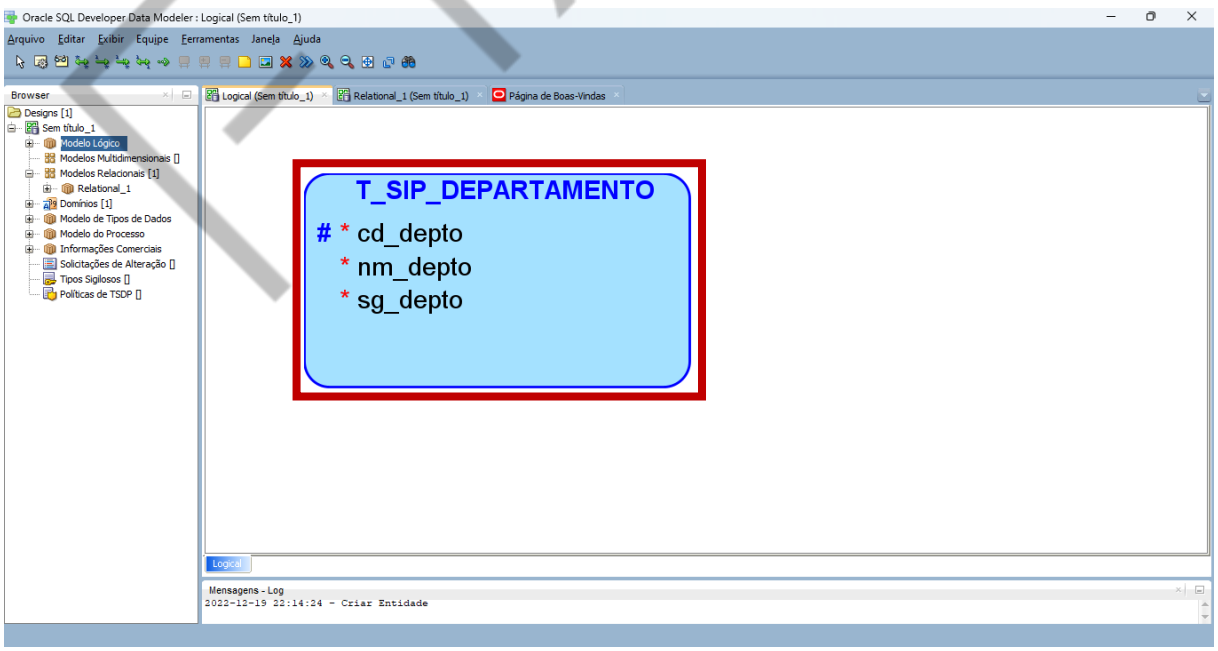


Figura 13 – Representação gráfica da entidade
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.2.4 Seleção, edição e zoom de uma entidade

Após fechar a janela de propriedades de uma entidade, para movimentar e editá-la novamente, selecione o ícone “Selecionar”.

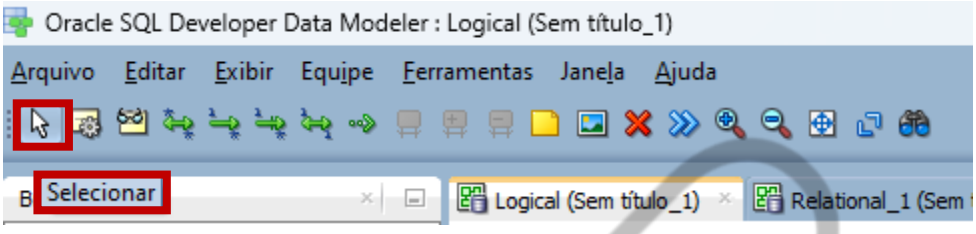


Figura 14 – Seleção de uma entidade
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Utilize o “duplo clique” para editar uma entidade já existente.

Utilize o zoom para aumentar ou diminuir uma entidade na janela de desenho.

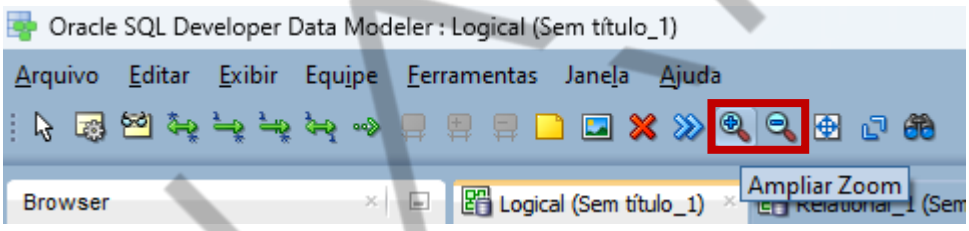


Figura 15 – Aplicando zoom
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.3 Notação do modelo de dados lógico e exibição de detalhes dos atributos de uma entidade

Notação são formas de representação gráficas que utilizamos na modelagem de dados.

Algumas notações conhecidas:

PETER CHEN → Notação de destaque concebida na década de 70, em 1976, pelo cientista de mesmo nome, que trabalhava na IBM. É uma representação simples e de fácil entendimento. Porém, profissionalmente, é muito pouco utilizada.

Ferramenta: brModelo (http://www.sis4.com/brModelo/).

ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO → Notação mais comum e apresenta melhor legibilidade quando se trata de projetos que envolvem muitas entidades e

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

atributos. Foi definida por James Martin em 1980. Essa notação é bastante difundida na área de desenvolvimento de sistemas.

Ferramentas: ERWin, DBDesigner, SQL Developer Data Modeler.

BARKER → Notação criada por Richard Barker em 1981, quando ingressou na Oracle. Essa notação é usada pelas ferramentas de modelagem da Oracle. É uma notação favorecida pela sua legibilidade e uso eficiente de espaço de desenho, além de representar com fidelidade a ideia do negócio.

Ferramenta: SQL Developer Data Modeler.

Como a notação da engenharia da informação é a mais difundida no mercado, iremos utilizá-la em nossos modelos de dados.

2.3.1 Entidade representada por meio da notação de Barker

A notação de Barker é a default na ferramenta Data Modeler. Vejamos o significado da notação apresentada:

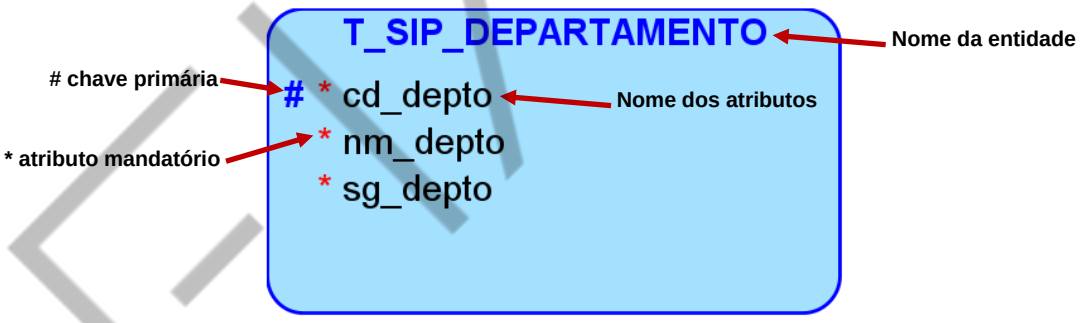


Figura 16 – Entidade e atributos na notação de Barker
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.3.2 Alternando para notação da Engenharia da Informação

Na área branca da janela de desenho da entidade, clique com o botão direito.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Notação” e, após, selecione “Notação de Engenharia – Informações”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

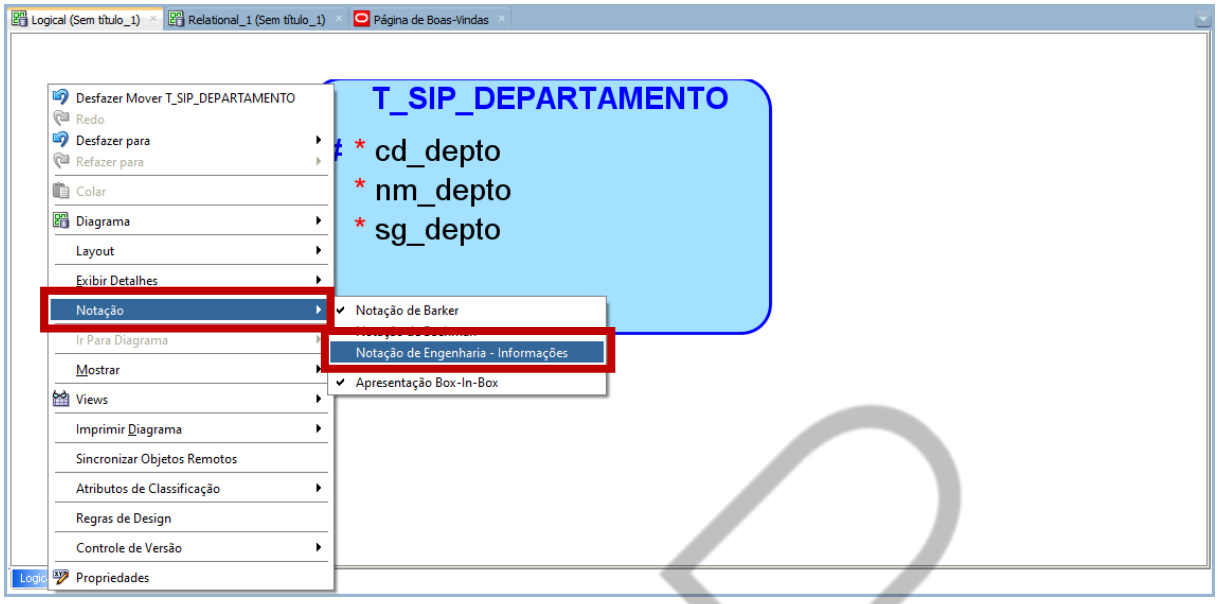


Figura 17 – Alternando para notação da engenharia da informação
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A notação da engenharia da informação apresenta também algumas características físicas. Na modelagem lógica, trabalhamos aspectos voltados para o negócio. Portanto, iremos retirar algumas exibições do modelo.

Figura 18 – Entidade e atributos na notação da engenharia da informação (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Configurando os detalhes apresentados na notação da engenharia da informação.

Na área branca da janela de desenho da entidade, clique com o botão direito.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Exibir Detalhes” e após, selecione “Atributos”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

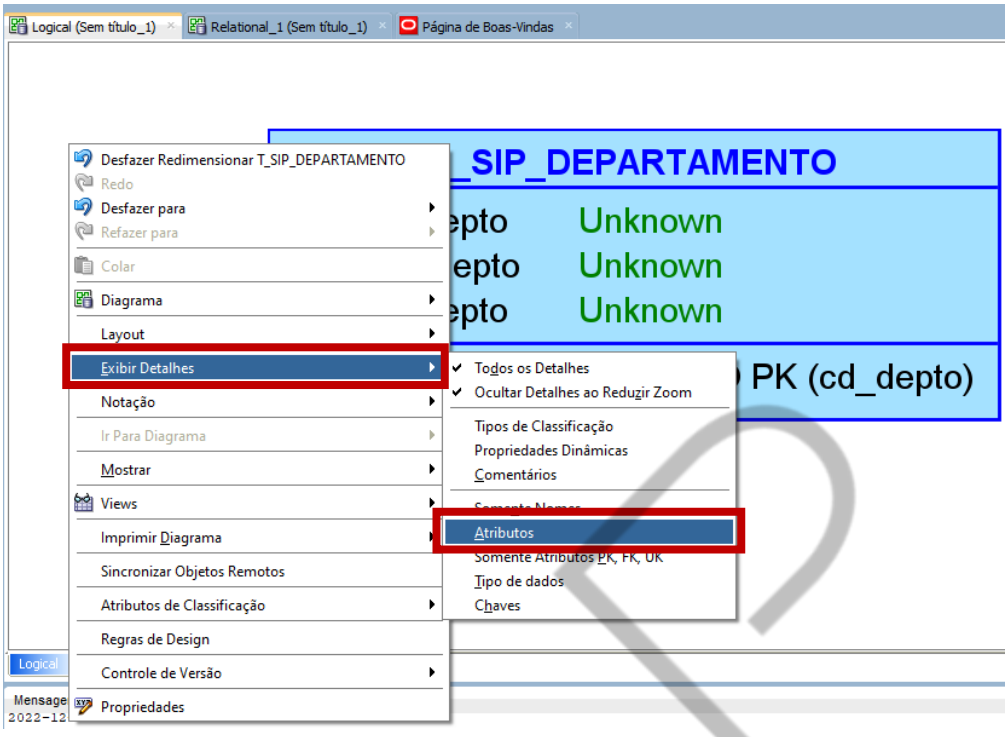


Figura 19 – Configurando detalhes da exibição da entidade
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após alternar a notação e configurar os detalhes da exibição para atributos, vejamos o significado da notação da engenharia da informação apresentada.

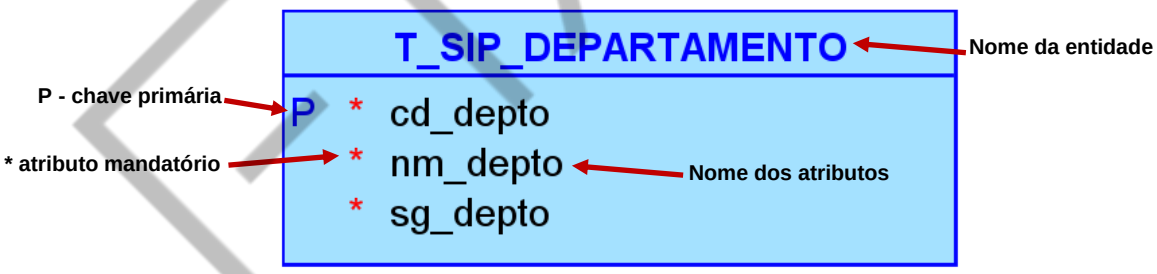


Figura 20 – Entidade e atributos na notação da engenharia da informação (2)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.4 Observações e legenda no modelo de dados

É possível inserir observações/anotações no modelo de dados. Podemos usar esse recurso para enfatizar alguma situação ou regra ou outras informações necessárias ou solicitadas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Selecione o ícone “Nova observação” para inserir uma observação ou anotação.

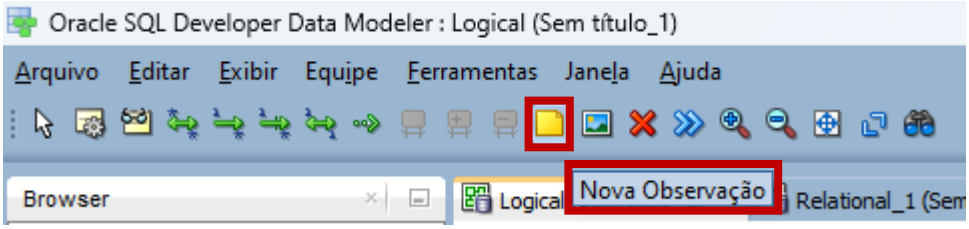


Figura 21 – Inserindo observações ou anotações no modelo de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao selecionar a observação, clique na área de desenho do modelo de dados. Será exibida a observação, conforme abaixo:

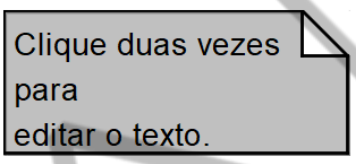


Figura 22 – Editando uma observação
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Por meio do duplo clique, edite a observação e digite o texto desejado.

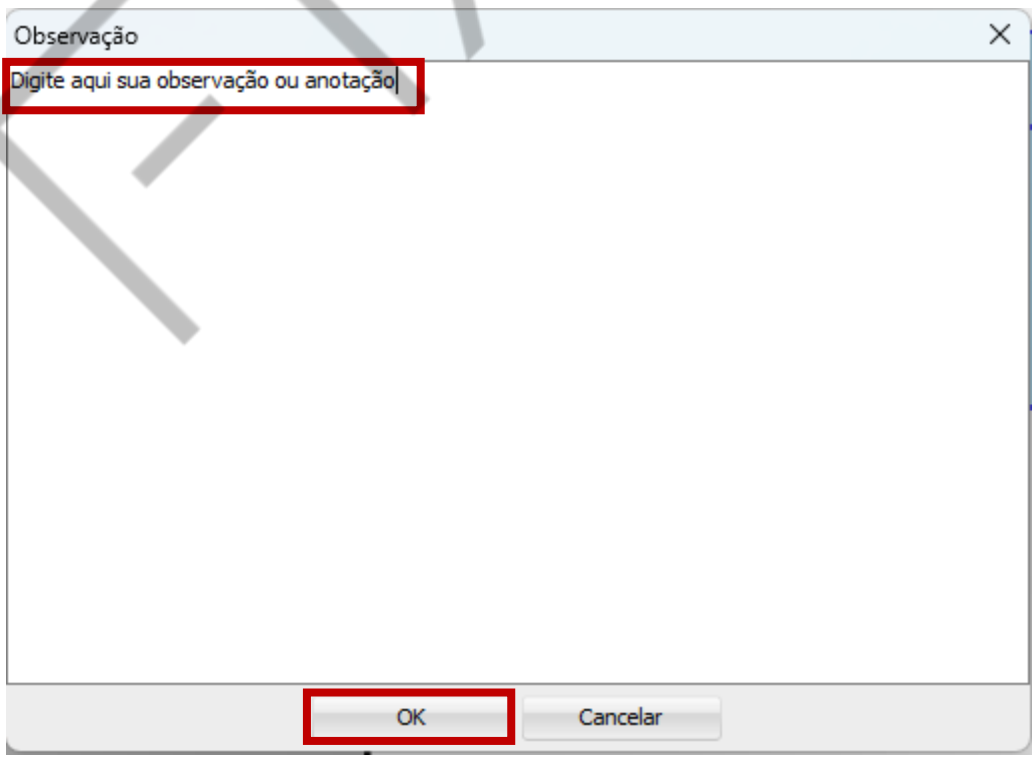


Figura 23 – Escrevendo uma observação

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após digitar o texto desejado, clique em “OK”. E será apresentada a observação atualizada.

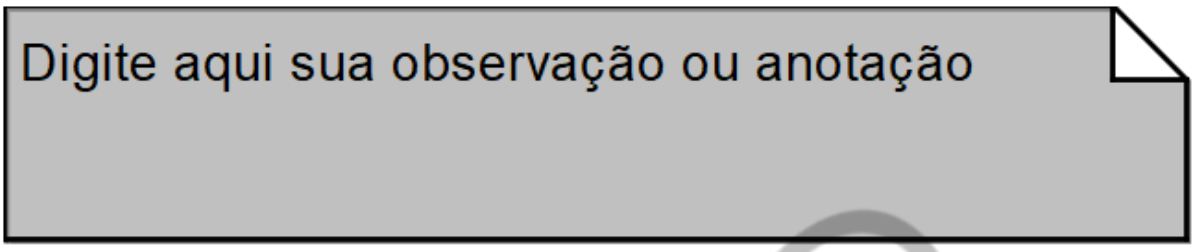


Figura 24 – Visualizando uma observação
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Podemos inserir uma legenda no modelo de dados.

Na área branca da janela de desenho da entidade, clique com o botão direito.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Mostrar” e após, selecione “Legenda”.

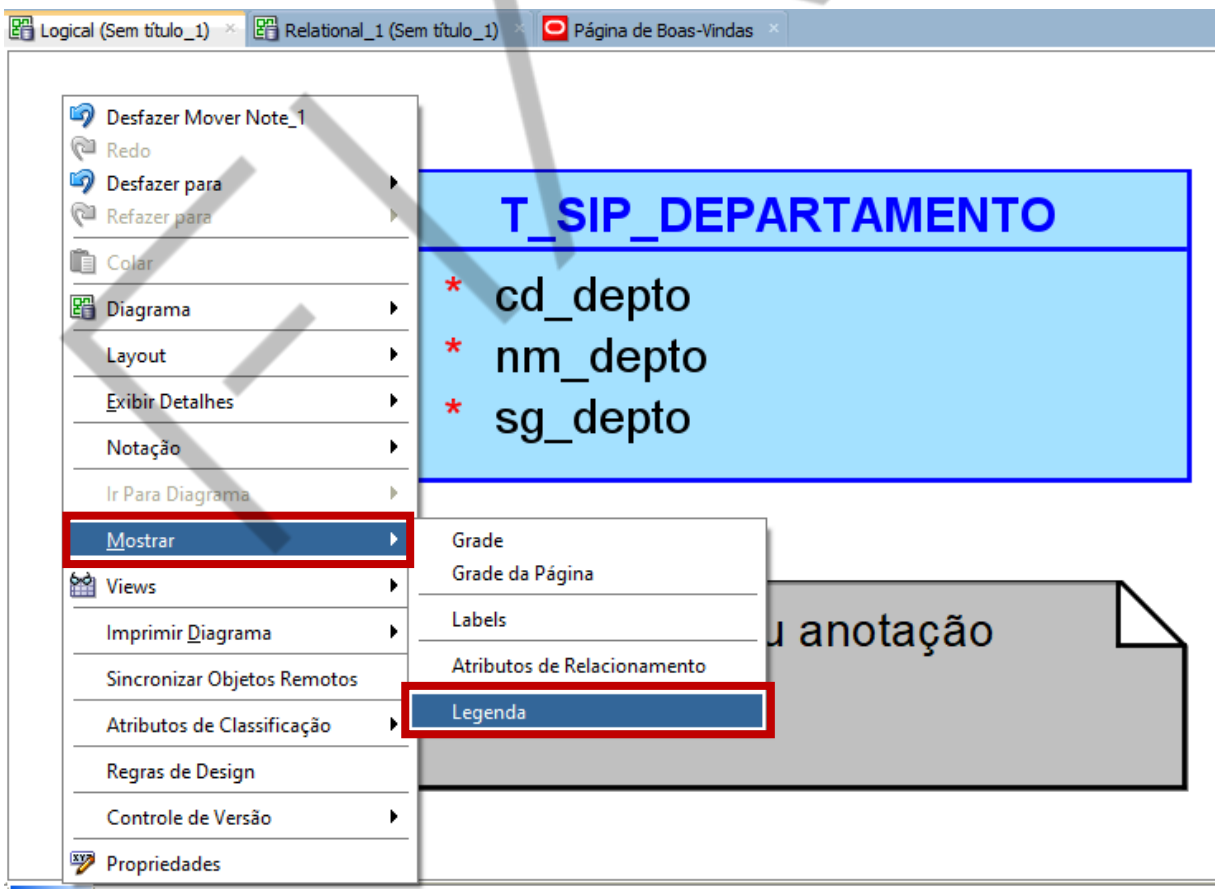


Figura 25 – Selecionando a exibição da legenda
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentada a legenda do modelo de dados lógico, com informações como: tipo de diagrama e modelo, autor, usuário que modificou e data e hora da criação e última modificação.

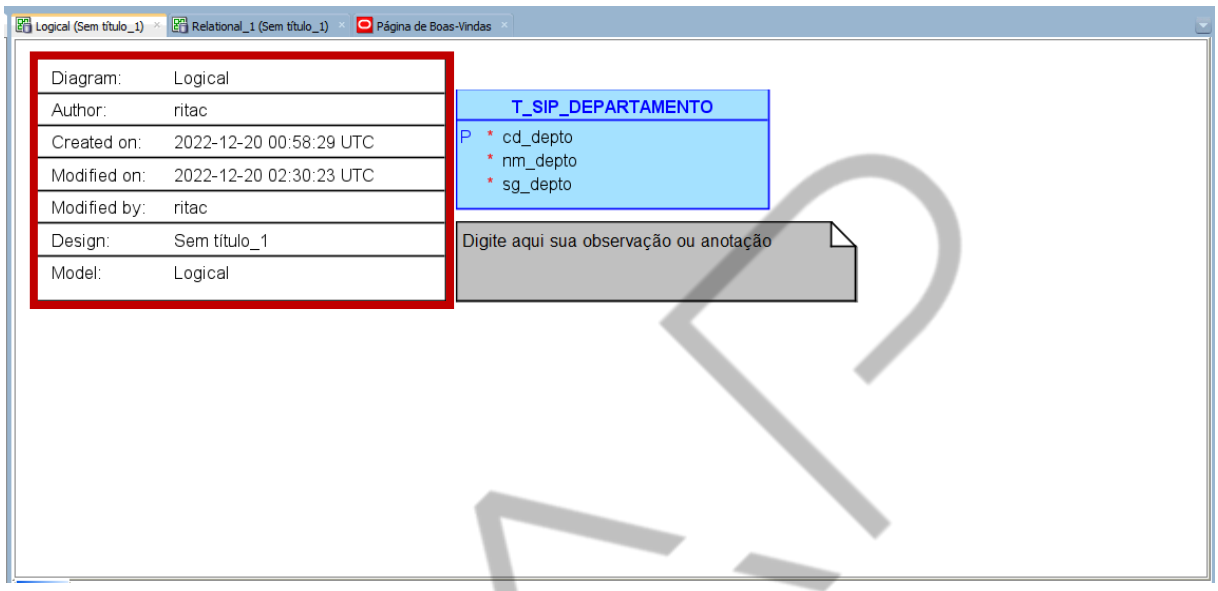


Figura 26 – Informações apresentadas na legenda do modelo de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.5 Salvando um modelo de dados

Salvar é um passo importantíssimo e deve ser feito logo no início da criação do modelo de dados e a cada atualização realizada.

Para o primeiro salvamento, selecione o menu “ARQUIVO” e depois a opção “Salvar Como...”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

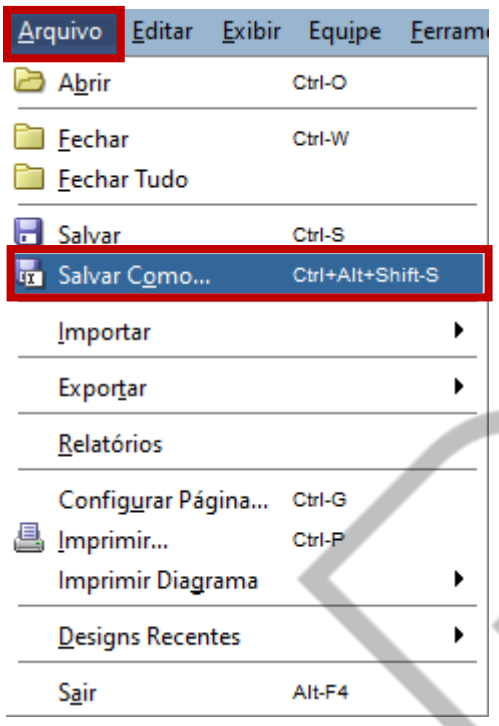


Figura 27 – Opção de salvamento do modelo de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela para configurar o local e o nome do arquivo para salvamento. É importante muita atenção durante esse processo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

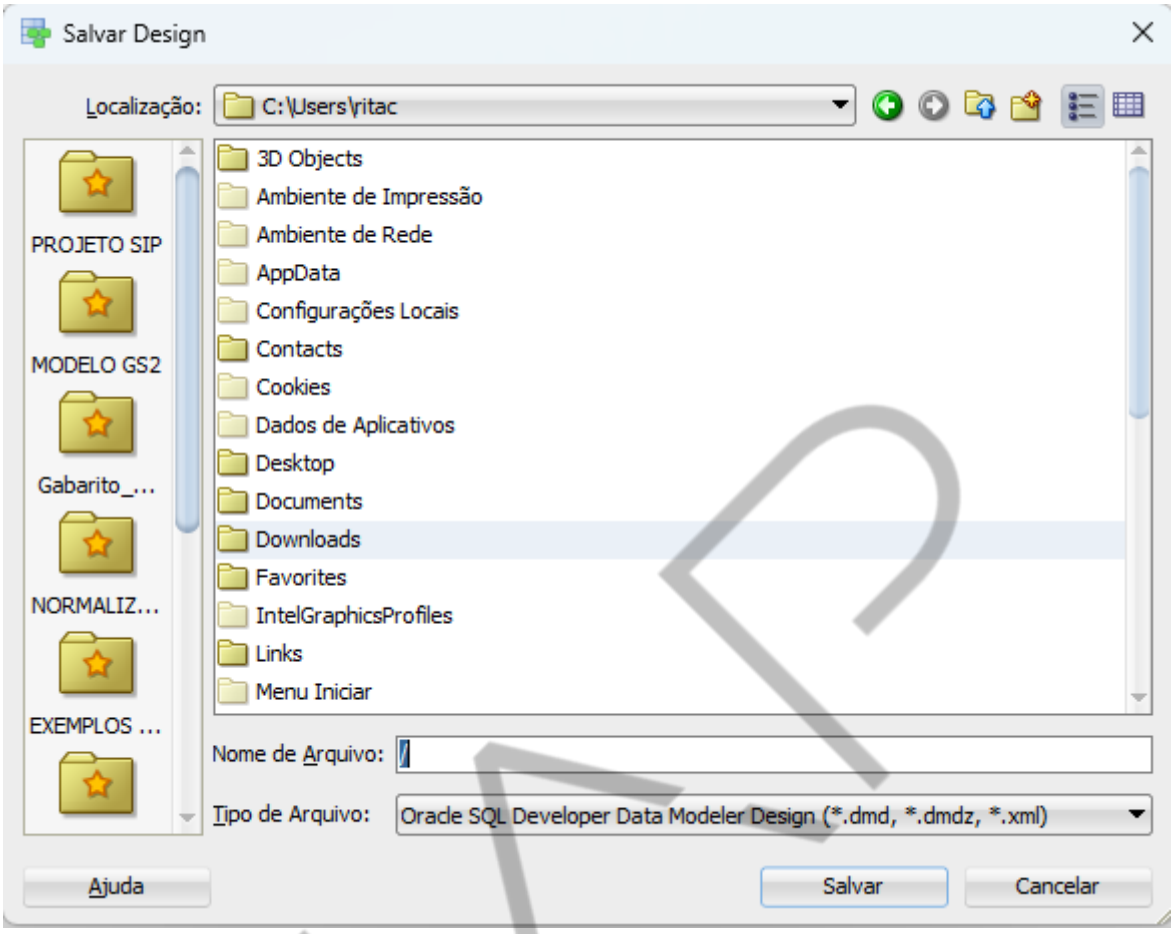


Figura 28 – Janela para configuração do local e nome do arquivo para salvamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Passos para a configuração do local e nome do arquivo para salvamento:

Passo 1: Selecione o local onde será salvo seu modelo de dados, desenvolvido no Data Modeler.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

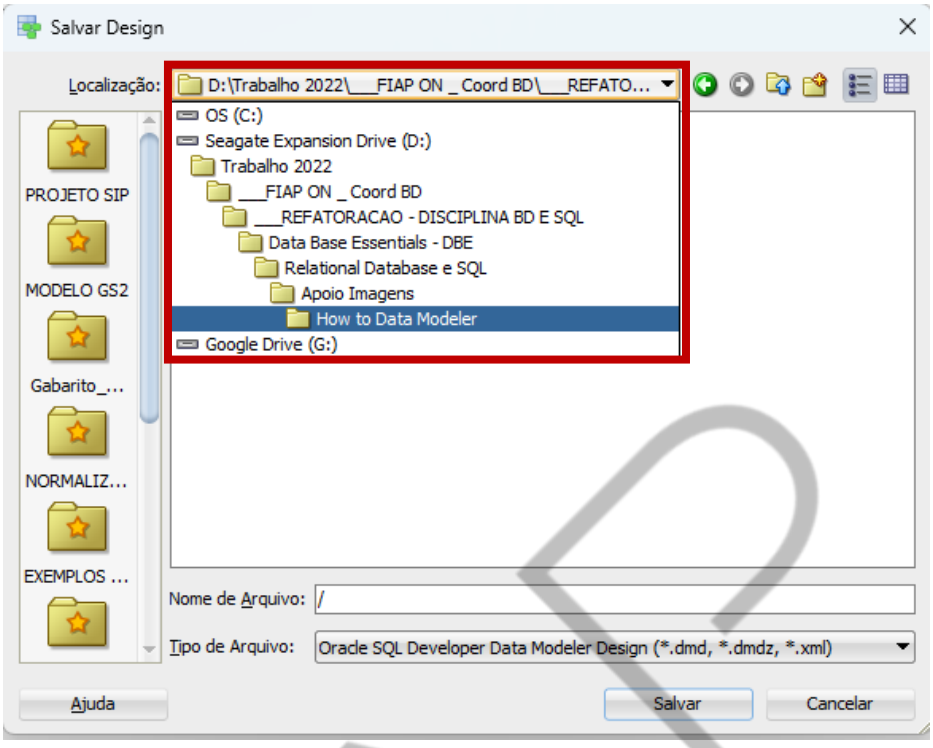


Figura 29 – Seleção do local onde será salvo a modelagem de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Passo 2: Crie um diretório para salvar toda a sua modelagem. É recomendado que se faça isso devido à geração de vários arquivos e pastas durante o salvamento da modelagem.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

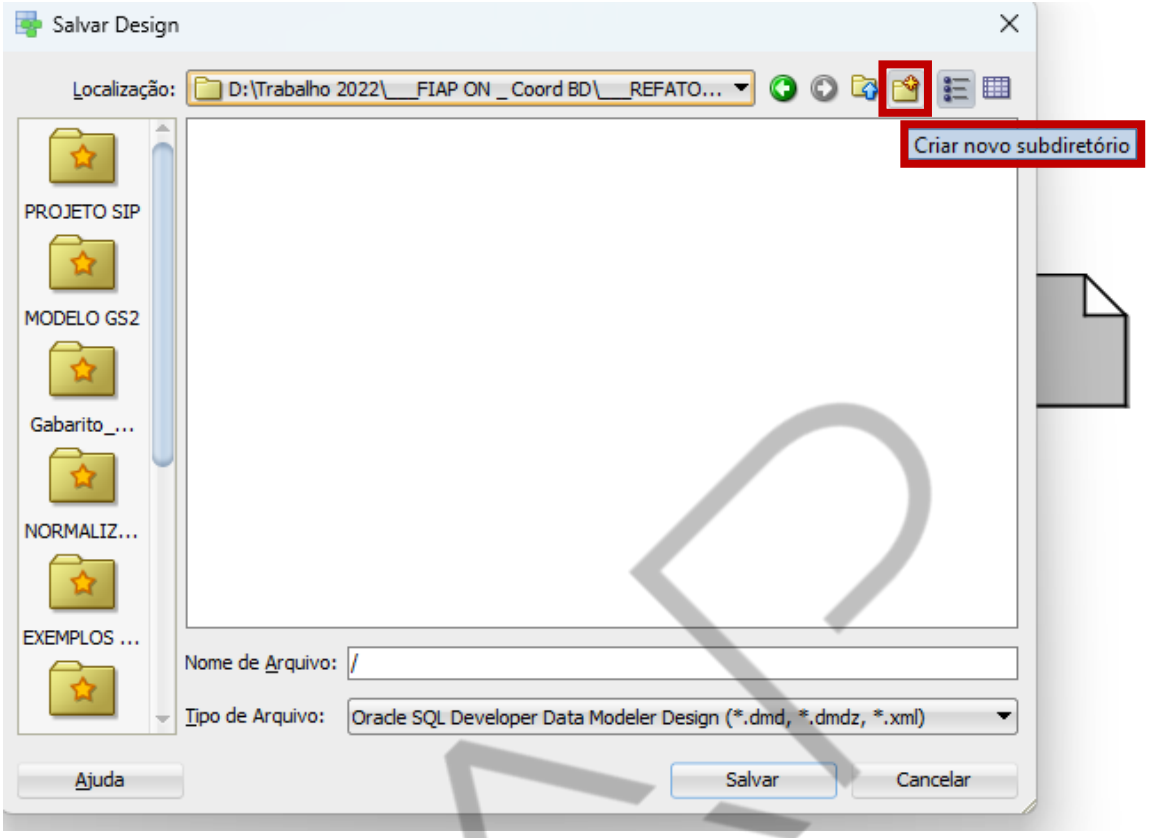


Figura 30 – Criação de novo diretório
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

O novo diretório pode ser nomeado como: PROJETO SIP.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

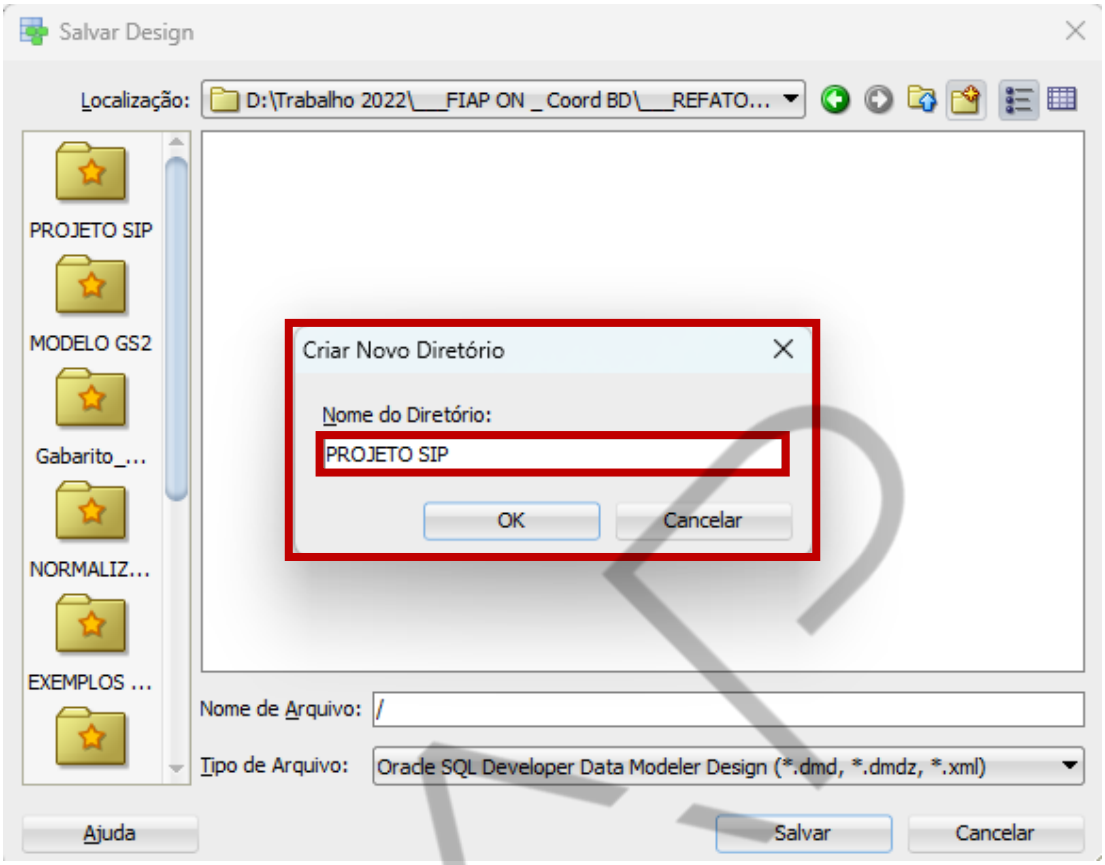


Figura 31 – Nomeando o novo diretório
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Certifique-se que o novo diretório foi criado.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

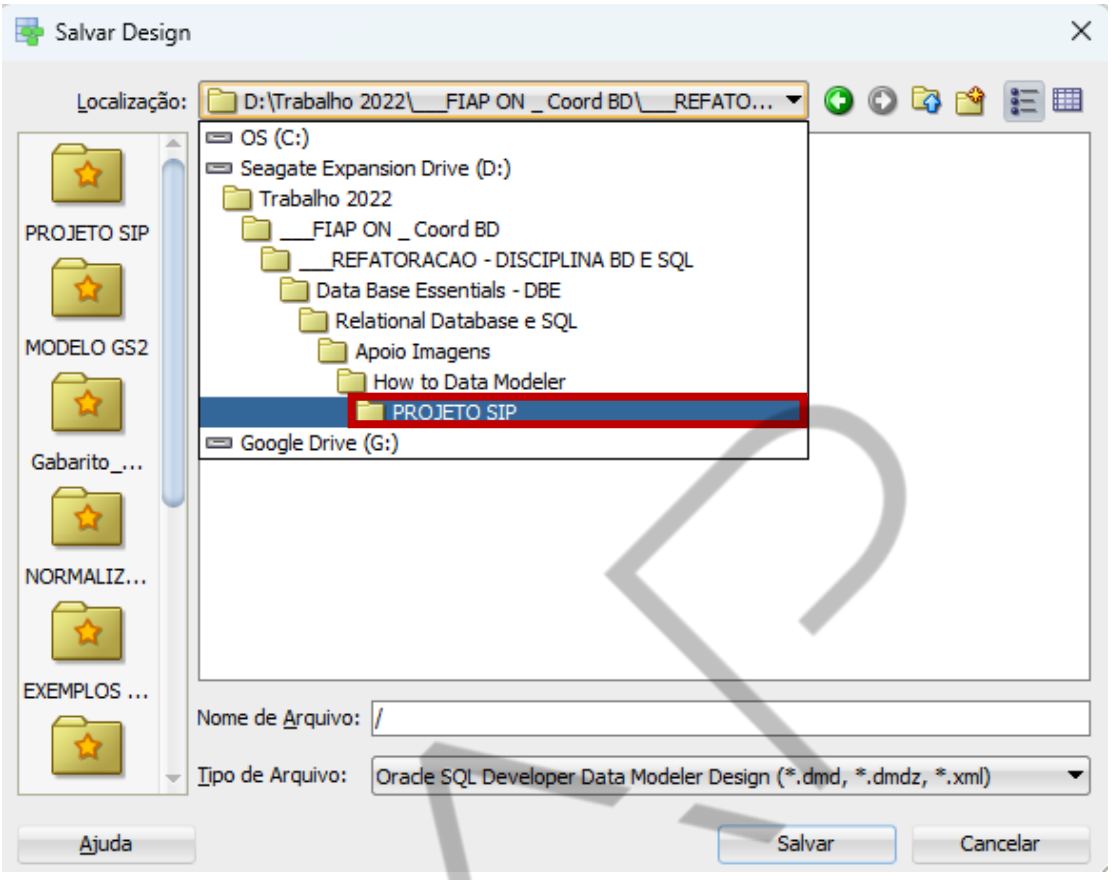


Figura 32 – Visualização do novo diretório
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Passo 3: Nomeie o arquivo referente à modelagem de dados e clique em “Salvar”.

Atenção, tire a barra que é apresentada na caixa de texto.

Figura 33 – Visualização da barra na caixa de texto
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Utilize o nome: Modelagem Projeto SIP. A extensão utilizada é a “.dmd” (Data Modeler Design). Não é necessário informar, a ferramenta utilizará a extensão automaticamente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

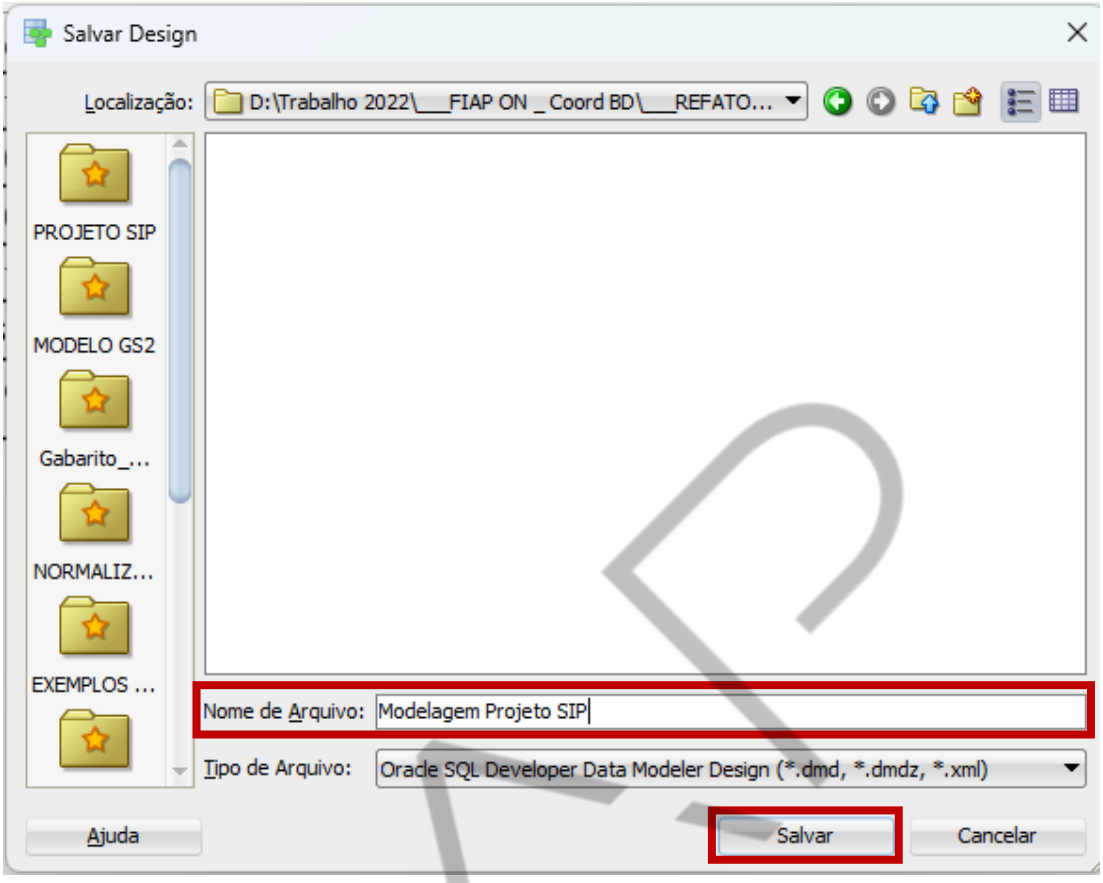
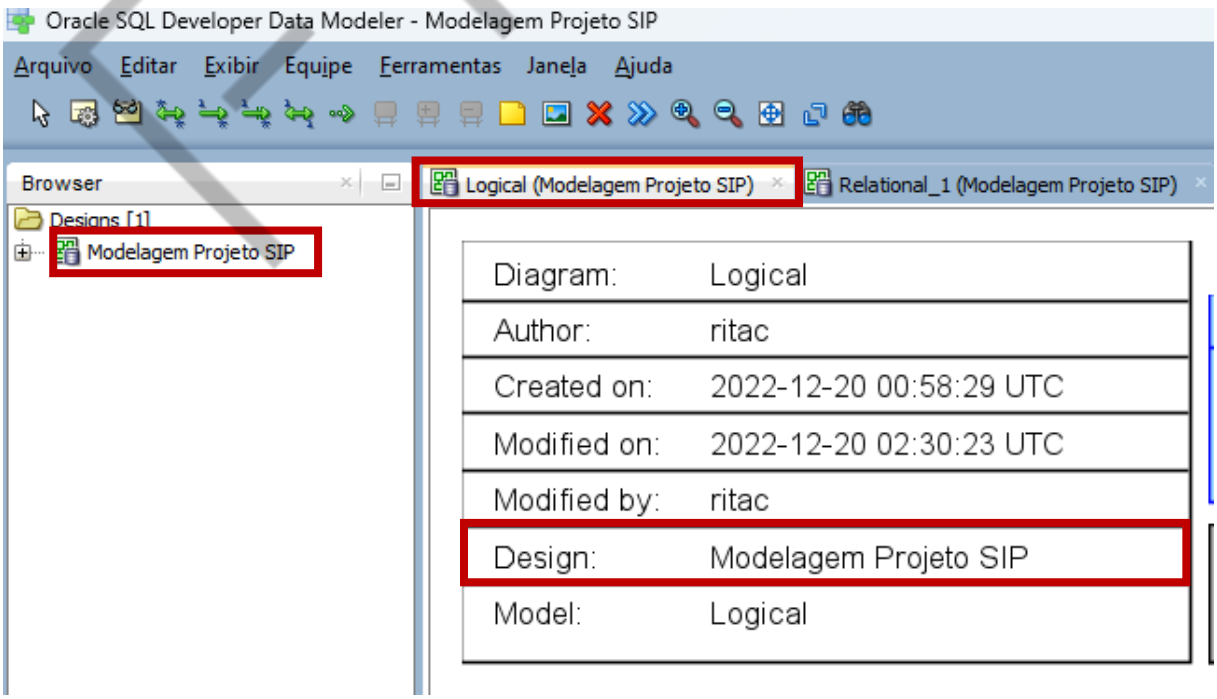


Figura 34 – Nomeação do arquivo de modelagem de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após o salvamento, é atualizado o nome do arquivo nas abas e legenda do design da modelagem de dados.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 35 – Atualização do nome do arquivo de design de modelagem de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Passo 4: Certifique-se que tudo está salvo corretamente. Visualize o diretório criado para a modelagem e arquivos gerados durante o salvamento.

Atenção: Se o processo de salvamento não for realizado corretamente, não será possível abrir o arquivo novamente.

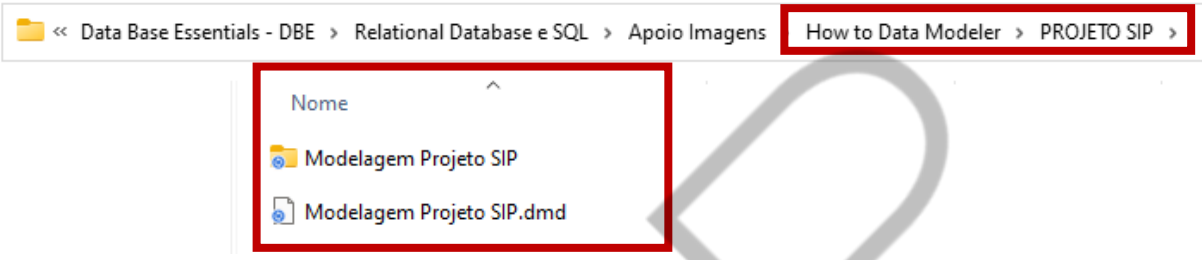


Figura 36 – Visualização do diretório e arquivos gerados após salvamento
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Observe que é gerado um arquivo com a extensão ".dmd" e uma outra pasta dentro do diretório "PROJETO SIP", contendo vários arquivos e outras pastas.

Caso todos esses arquivos e pastas não estejam armazenados nessa estrutura, não será possível abrir a modelagem novamente, pois faltarão arquivos/pastas.

Quando for copiar a modelagem para um outro local, sugerimos que a pasta principal da modelagem (exemplo: PROJETO SIP) seja compacta com todos os arquivos e descompacta, e depois novamente utilizada.

2.6 Abrindo, fechando e iniciando um arquivo novo de design de um modelo de dados

Mesmo sendo trivial a abertura e fechamento de arquivos, vale ressaltar que é possível abrir um arquivo de design de modelagem de dados apenas a partir da ferramenta Data Modeler.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.6.1 Fechando um arquivo de design de um modelo de dados

Para fechar um design de modelagem de dados, selecionar o menu “Arquivo” e depois a opção “Fechar” ou “Fechar Tudo”.

Ao fechar o design aberto, o Data Modeler apresentará uma nova janela em branco.

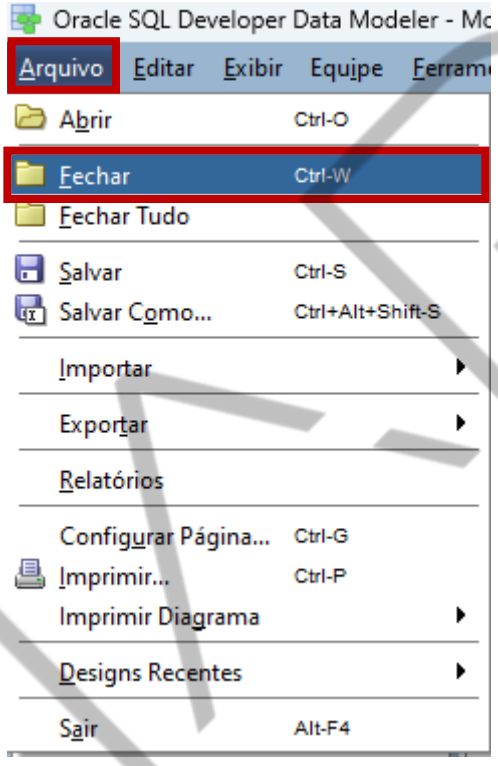


Figura 37 – Fechando um design de modelagem de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.6.2 Iniciando um novo arquivo de design de um modelo de dados

No Data Modeler não temos a opção para iniciar um arquivo novo. Portanto, para iniciarmos um novo design, recomenda-se fechar o design aberto, dessa forma, será apresentada uma nova janela em branco ou abrir uma nova instância do Data Modeler.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.6.3 Abrindo um arquivo de design de um modelo de dados

Para abrir um design de modelagem de dados, selecionar o menu “Arquivo” e depois a opção “Abrir”.

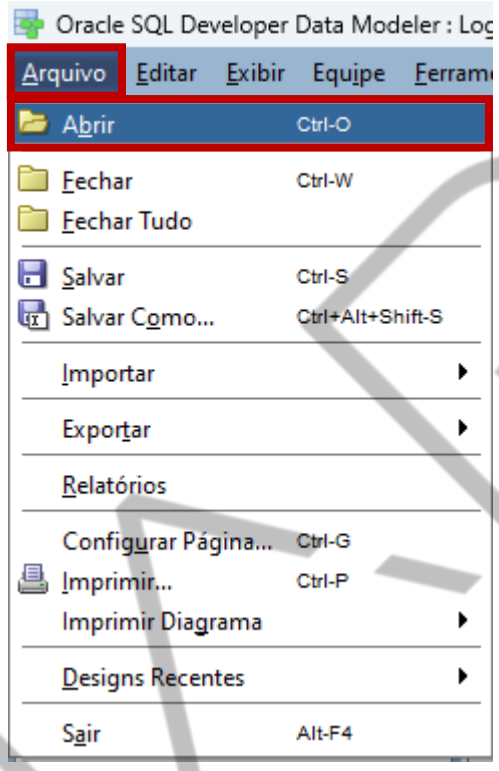


Figura 38 – Abrindo um design de modelagem de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela onde devemos selecionar o caminho no qual o arquivo de design de modelagem de dados está salvo e selecionar o nome do arquivo com a extensão “.dmd” para que a abertura possa ser iniciada.

Caso tenha sido um design recentemente utilizado, é possível selecionar a pasta do arquivo, na coluna onde se encontra os últimos designs abertos.

Após a seleção do arquivo, clique no botão “Abrir”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

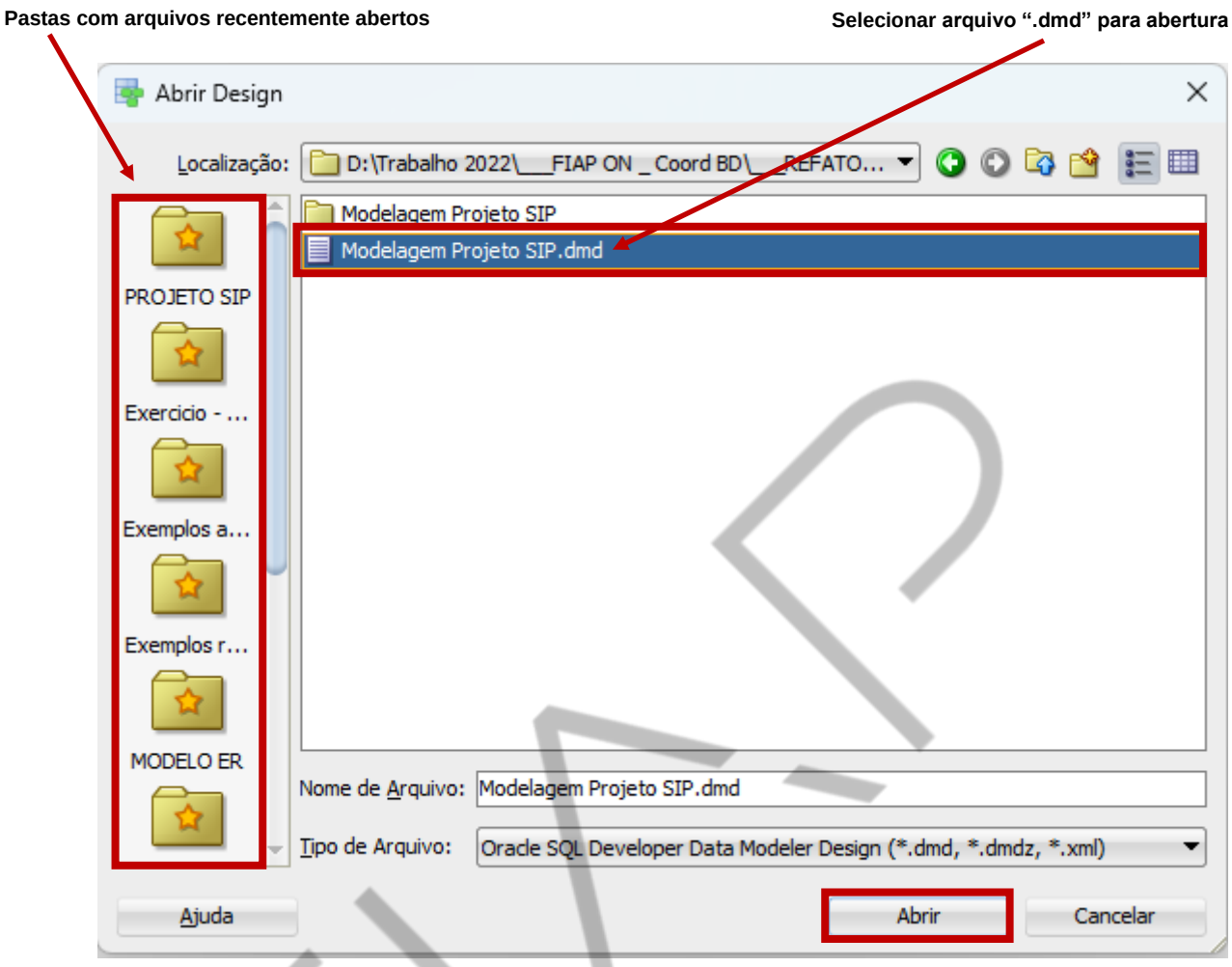


Figura 39 – Seleção do arquivo de design
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao clicar no botão "Abrir", será apresentada a janela abaixo. Clique no botão "OK".

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 40 – Confirmação da abertura do arquivo de design
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após confirmação, será apresentado o arquivo de design da modelagem de dados a partir da última atualização realizada.

2.7 Criando e configurando relacionamentos

Para criarmos os relacionamentos, crie as demais entidades, apresentadas na modelagem de dados abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

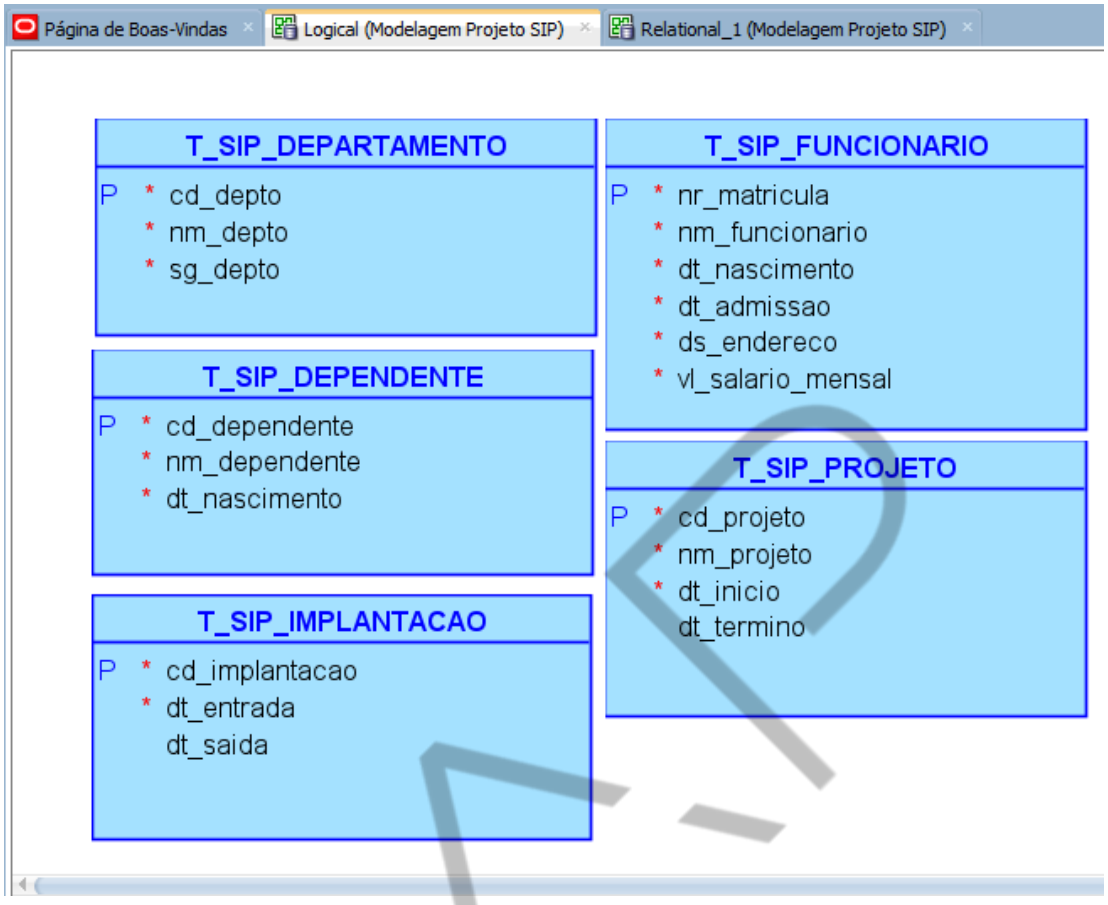


Figura 41 – Entidades e atributos do estudo de caso SIP
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Os ícones correspondentes aos relacionamentos estão em destaque na imagem abaixo.

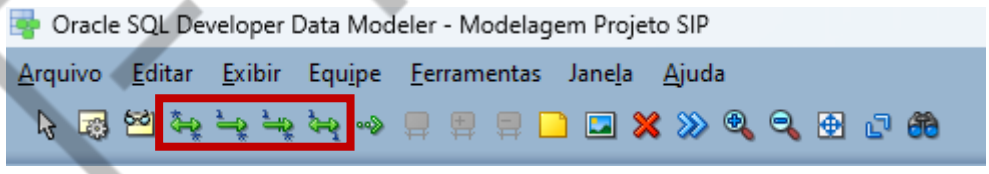


Figura 42 – Tipos de relacionamentos na barra de ferramentas
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Os tipos de relacionamentos possíveis são:

Relacionamento M:N (muitos para muitos).

Relacionamento 1:N (um para muitos).

Relacionamento 1:N (um para muitos) identificado/identificador.

Relacionamento 1:1 (um para um).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.7.1 Criação e configuração do relacionamento 1:N (um para muitos)

Selecione o ícone “Nova Relação 1:N” para criar um relacionamento do tipo um para muitos.

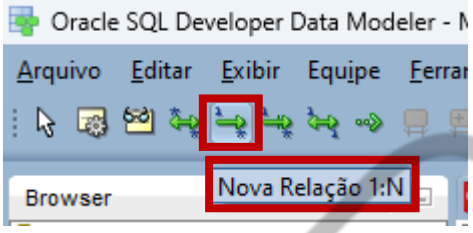


Figura 43 – Tipo de relacionamento 1:N
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique, primeiramente, na entidade “DEPARTAMENTO”, origem do relacionamento, e depois clique na entidade “FUNCIONARIO”, destino (cardinalidade máxima igual a 1) do relacionamento, para estabelecer a associação entre as duas entidades.

Será apresentada uma linha ligando as duas entidades e a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

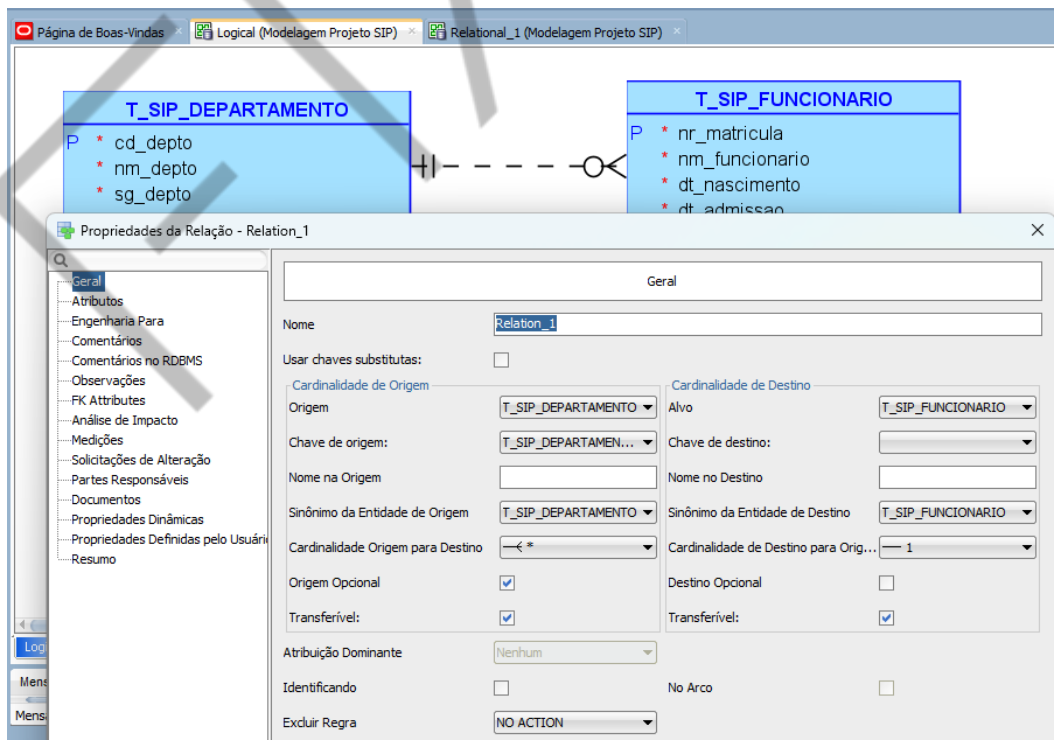


Figura 44 – Criando um relacionamento 1:N
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Considere o relacionamento entre “FUNCIONARIO” e “DEPARTAMENTO”, conforme regras de negócio e estudo da cardinalidade:

Cada departamento pode alocar vários funcionários.

Cada funcionário deve pertencer a um único departamento.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: DEPARTAMENTO

Cardinalidade **MÍNIMA**:0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**:N (**muitos/vários**)

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**:1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

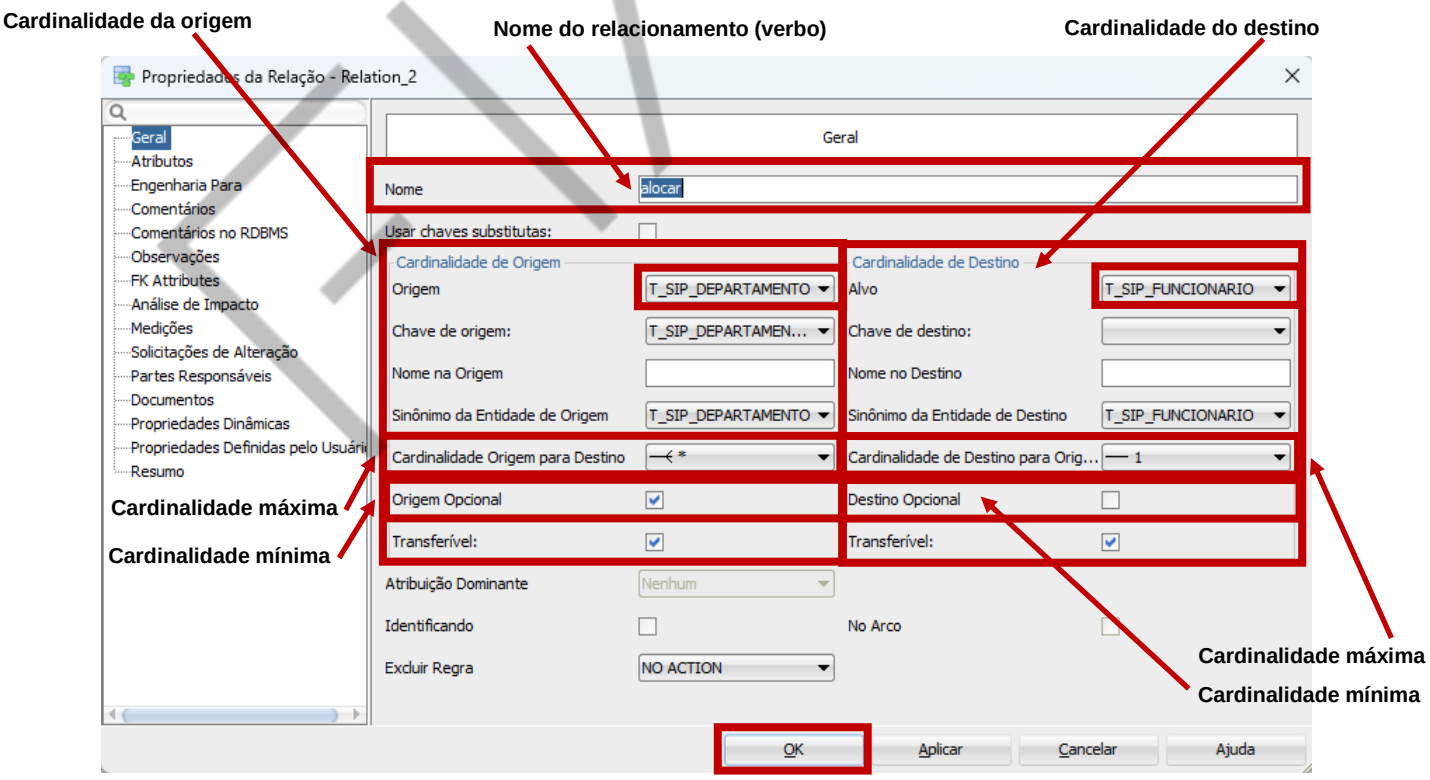


Figura 45 – Configurando um relacionamento 1:N
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

A cardinalidade mínima e máxima da entidade origem é configurada a partir as propriedades:

Cardinalidade origem para destino: refere-se à cardinalidade máxima, que é selecionada a partir do tipo de relacionamento escolhido durante a associação.

Origem opcional: refere-se à cardinalidade mínima, que pode ser “SIM” ou “NÃO”, ou seja, marcado, significa opcional (cardinalidade mínima igual a zero), ou desmarcado, significa obrigatório (cardinalidade mínima igual a um).

A cardinalidade mínima e máxima da entidade destino é configurada a partir das propriedades:

Cardinalidade de destino para origem: refere-se à cardinalidade máxima, que é selecionada a partir do tipo de relacionamento escolhido durante a associação.

Destino opcional: refere-se à cardinalidade mínima, que pode ser “SIM” ou “NÃO”, ou seja, marcado, significa opcional (cardinalidade mínima igual a zero), ou desmarcado, significa obrigatório (cardinalidade mínima igual a um).

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo:

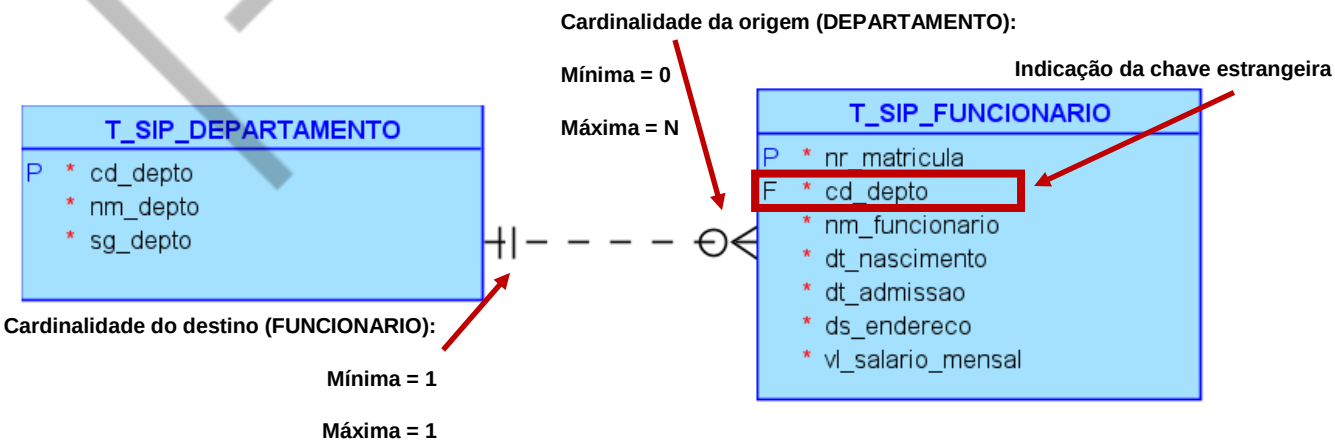


Figura 46 – Relacionamento 1:N configurado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Recomenda-se que a chave estrangeira seja posicionada logo abaixo da chave primária, para isso, edite a entidade “FUNCIONARIO”, por meio do duplo clique, selecione o atributo “cd_depto” (F = chave estrangeira, equivalente a configuração UID da Relação) e com a seta de direção para cima, posicione como o segundo atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

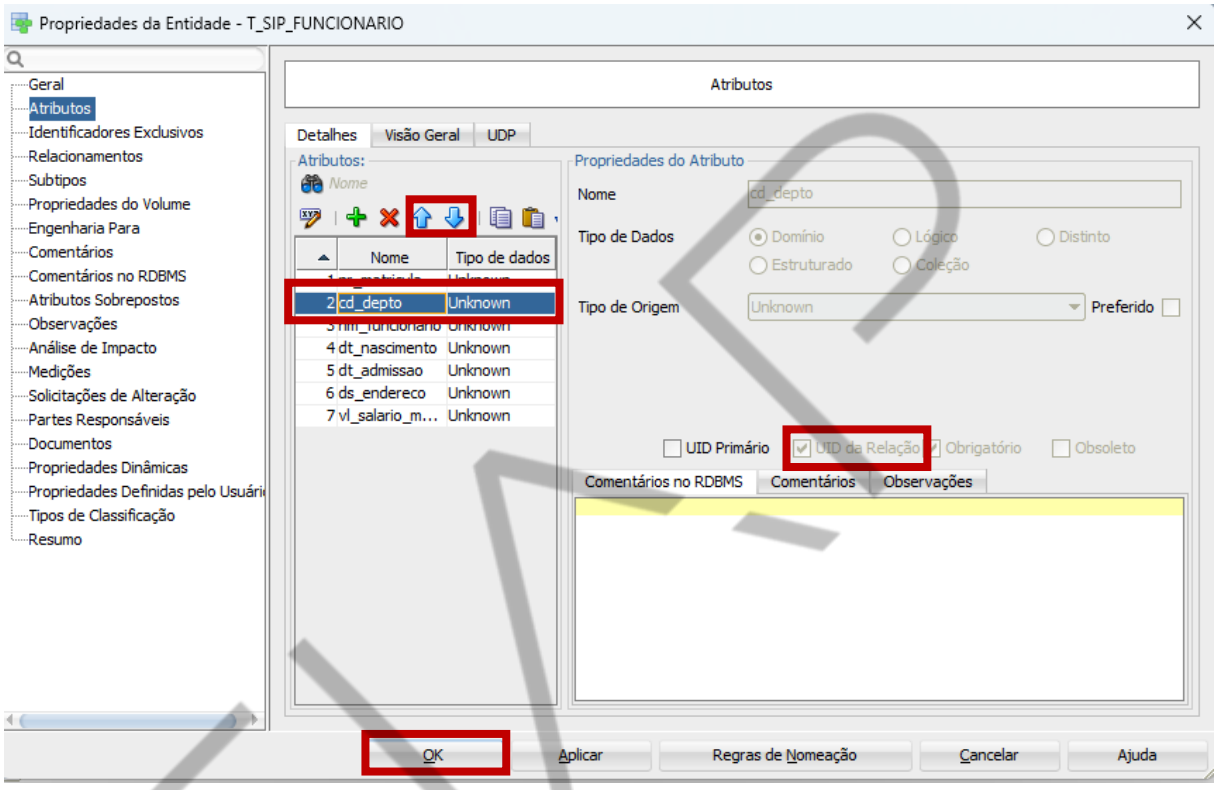


Figura 47 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.7.2 Criação e configuração do relacionamento 1:N (um para muitos) identificado ou identificador

Selecione o ícone “Identificação de Nova Relação 1:N” para criar um relacionamento do tipo um para muitos identificado ou identificador.

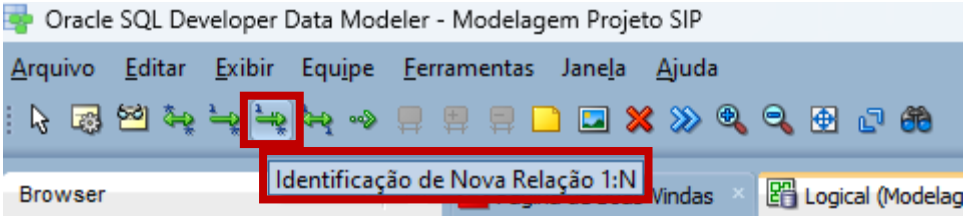


Figura 48 – Tipo de relacionamento 1:N identificado ou identificador
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Utilizamos esse tipo de relacionamento quando temos uma entidade fraca (entidade que depende de outra para existir) ou quando temos uma entidade associativa (extensão do MER, para ajustar um relacionamento M:N).

Quando temos uma entidade fraca, a regra para a chave primária dessa entidade define que temos que ter uma chave primária composta pela chave estrangeira, mais um atributo da própria entidade fraca.

Quando temos uma entidade associativa, temos três opções para criação da chave primária, duas delas carregam a chave estrangeira na composição da chave primária.

Quando temos essas duas situações, temos então o relacionamento identificado ou identificador, que nada mais é do que criar uma chave primária composta contendo um atributo chave estrangeira na sua composição. Como a chave estrangeira é o atributo que associa (relaciona) duas entidades, esse relacionamento compõe a identificação da entidade que recebe a chave estrangeira, por esse motivo, é denominado identificado ou identificador.

Clique primeiramente na entidade “FUNCIONARIO”, origem do relacionamento, e depois clique na entidade “DEPENDENTE”, destino (cardinalidade máxima igual a 1) do relacionamento, para estabelecer a associação entre as duas entidades.

Será apresentada uma linha, ligando as duas entidades e a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

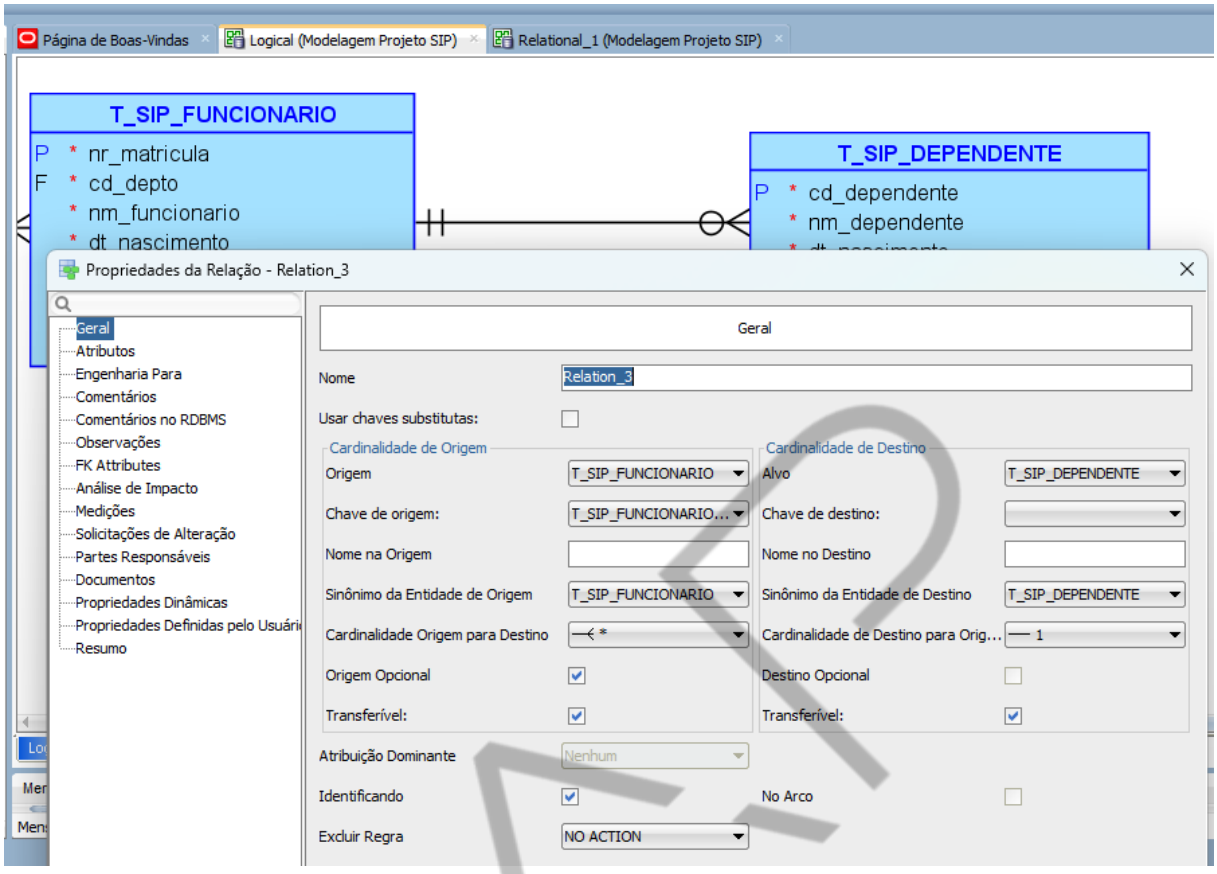


Figura 49 – Criando um relacionamento 1:N identificado ou identificador
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Considere o relacionamento entre “DEPENDENTE” e “FUNCIONARIO”, conforme regras de negócio e estudo da cardinalidade:

Cada funcionário pode ter um ou mais dependentes (filhos, esposa ou marido).

Cada dependente deve pertencer a um único funcionário.

Não será considerada a hipótese de termos um casal trabalhando na mesma empresa (teriam dependentes comuns).

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**: 0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**: N (**muitos/vários**)

Entidade: DEPENDENTE

Cardinalidade **MÍNIMA**: 1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

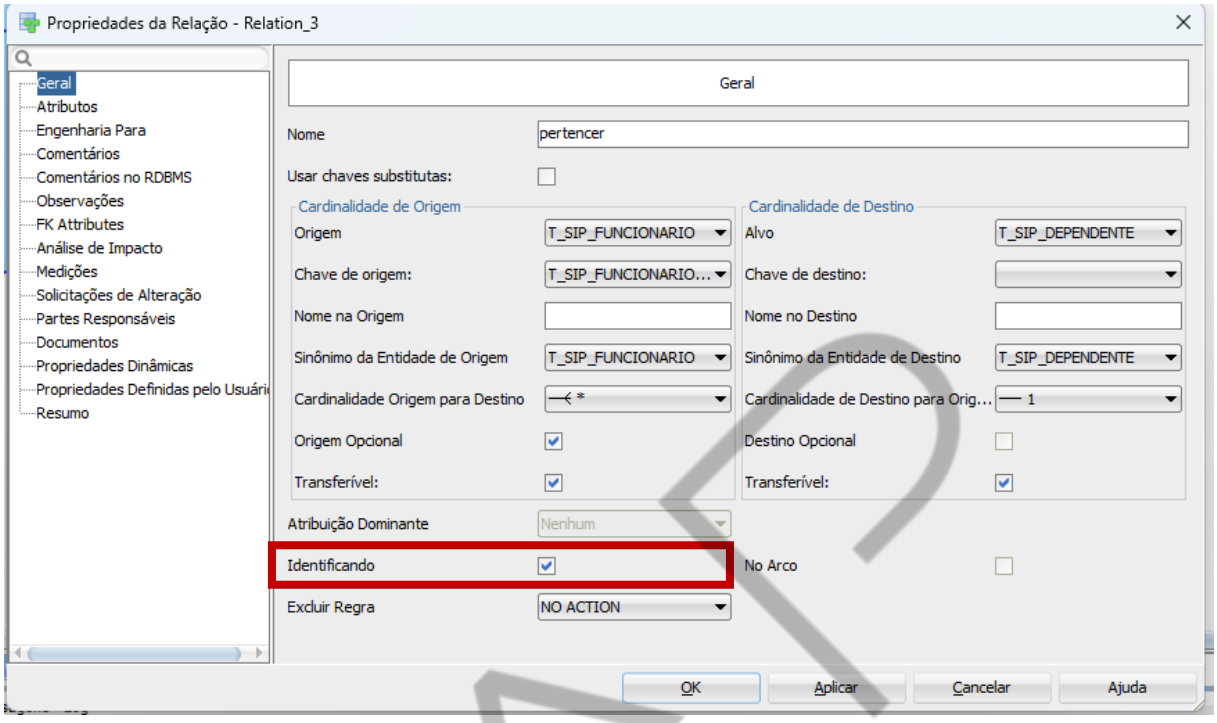


Figura 50 – Configurando um relacionamento 1:N identificado ou identificador
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado no item anterior.

No relacionamento identificado, adicionalmente temos a configuração da opção “Identificando”, marcada (selecionada), esta e a indicação do relacionamento identificado, ou seja, estamos informando que a chave estrangeira oriunda dessa relação irá compor a chave primária da entidade destino.

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

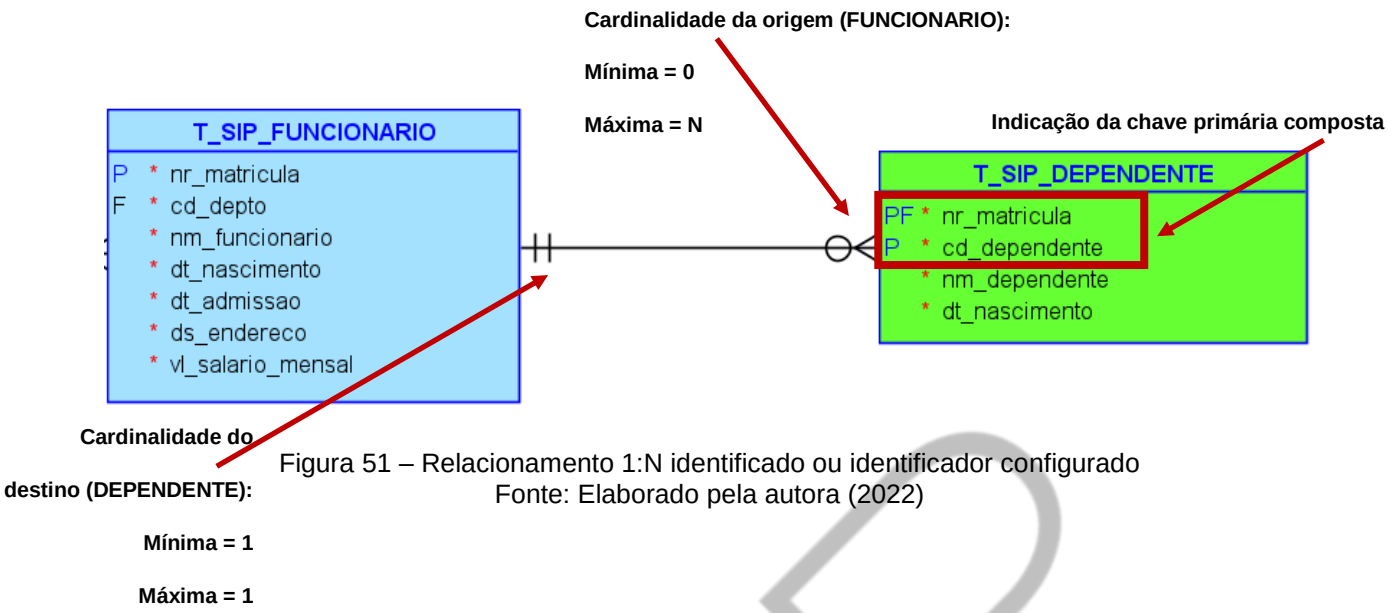


Figura 51 – Relacionamento 1:N identificado ou identificador configurado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Observe que temos a indicação PF (Primary e Foreign Key), ou seja, o atributo que recebe essa indicação, funciona como chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo.

A chave primária é composta pelos dois atributos que possuem a indicação P (chave primária).

Nesse caso, recomendamos que o atributo “nr_matricula” (PF = chave primária e estrangeira – UID Primário e UID da Relação) seja o primeiro atributo da entidade, pois ele é mais significativo, uma vez que um dependente (filho, esposa ou marido) depende de funcionário para existir. Por meio da seta de direção para cima, posicione como o primeiro atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

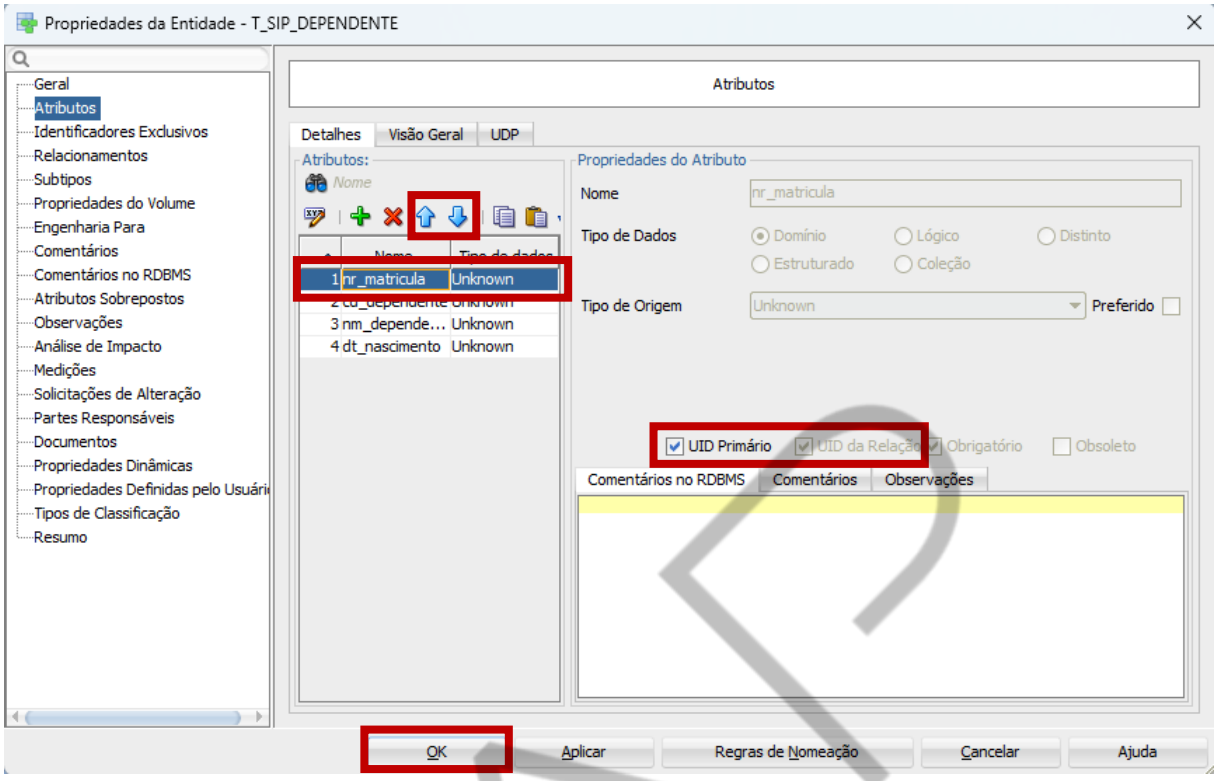


Figura 52 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.7.3 Criação e configuração dos demais relacionamentos do estudo de caso proposto

Iremos representar os relacionamentos com a entidade associativa por meio do estudo de caso proposto.

Selecione o ícone “Nova Relação 1:N” para criar um relacionamento do tipo um para muitos.

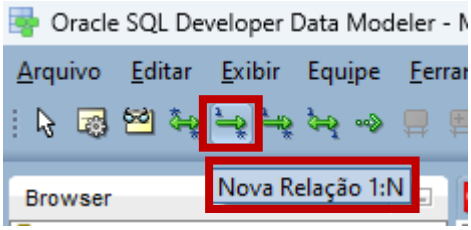


Figura 53 – Tipo de relacionamento 1:N
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique primeiramente na entidade “FUNCIONARIO”, origem do relacionamento, e depois clique na entidade “IMPLANTACAO”, destino (cardinalidade

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

máxima igual a 1) do relacionamento, para estabelecer a associação entre as duas entidades.

Será apresentada uma linha, ligando as duas entidades e a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

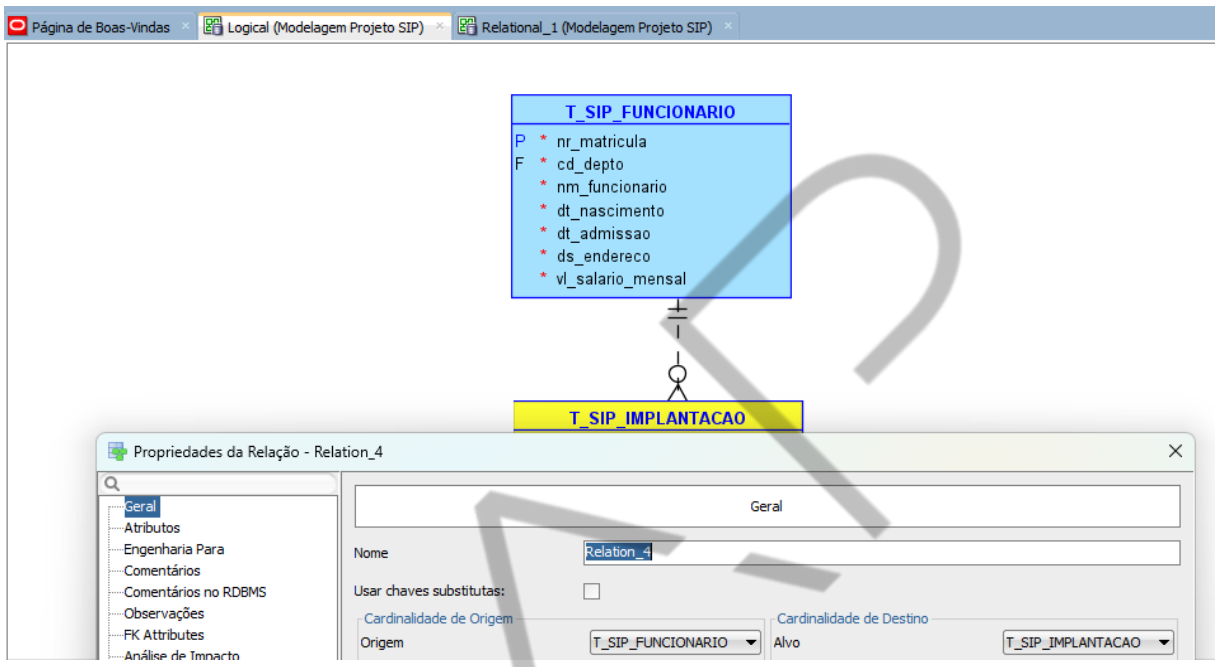


Figura 54 – Criando um relacionamento 1:N com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Considere o relacionamento entre “IMPLANTACAO” e “FUNCIONARIO”, conforme regras de negócio e estudo da cardinalidade:

Cada funcionário pode participar de várias implantações de projetos.

Cada implantação deve ser realizada por um único funcionário.

Cada implantação refere-se a um período, em que um funcionário atuou em um determinado projeto.

Podem existir funcionários que não participaram de nenhuma implantação.

Cada funcionário pode participar da implantação de um mesmo projeto várias vezes, ou seja, um funcionário pode participar da implantação de um projeto em diferentes momentos da implantação.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: FUNCIONARIO

Cardinalidade **MÍNIMA**:0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**:N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA**:1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**:1 (**um único**)

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

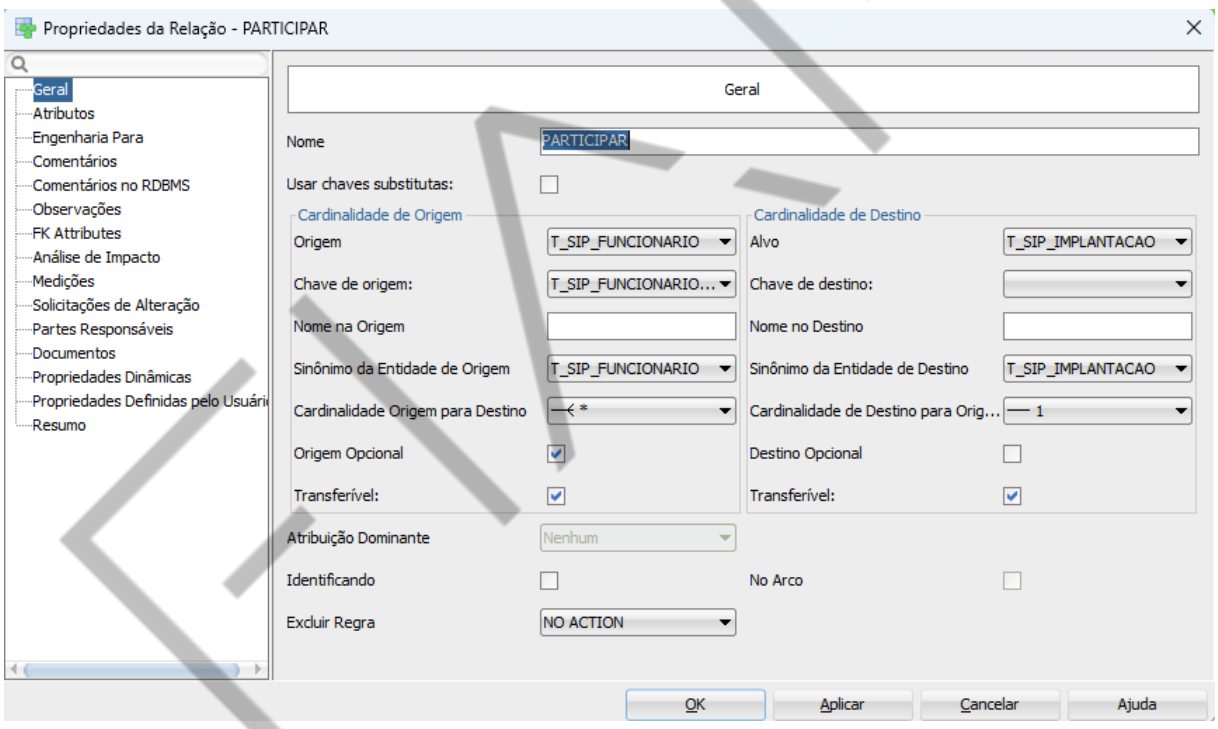


Figura 55 – Configurando um relacionamento 1:N com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente a associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado anteriormente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo.

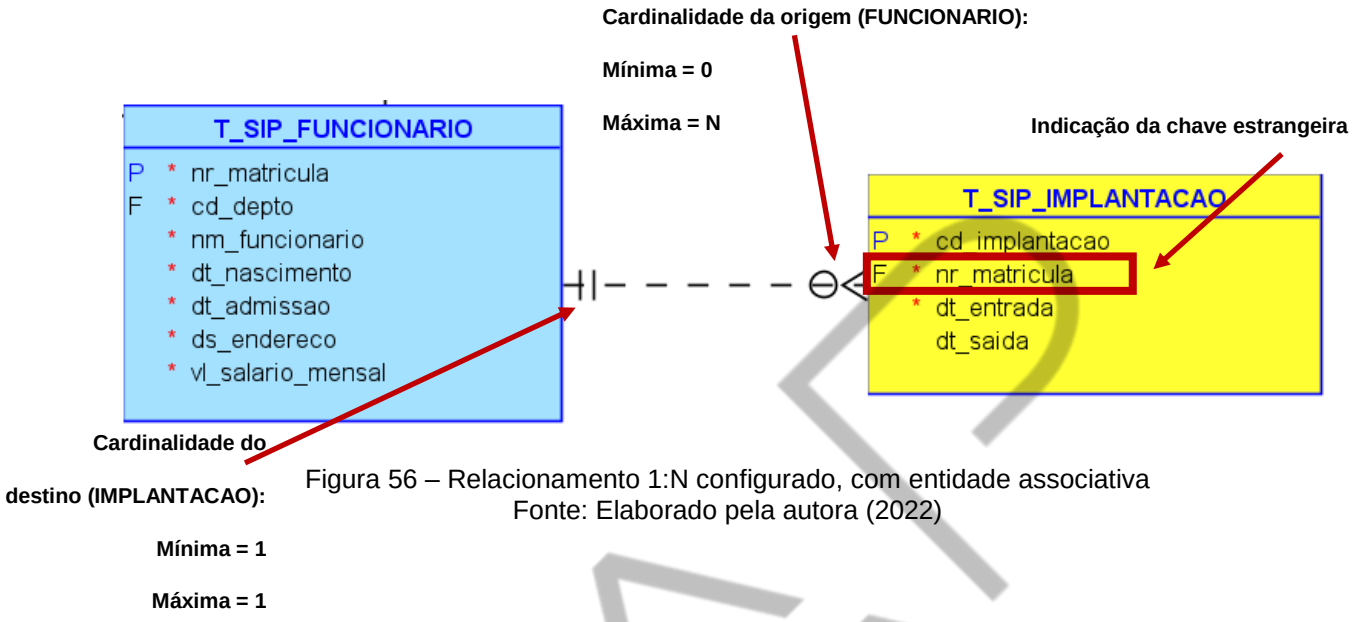


Figura 56 – Relacionamento 1:N configurado, com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Recomenda-se que a chave estrangeira seja posicionada logo abaixo da chave primária, para isso, edite a entidade “IMPLANTACAO”, por meio do duplo clique, selecione o atributo “nr_matricula” (F = chave estrangeira, equivalente a configuração UID da Relação) e com a seta de direção para cima, posicione como o segundo atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

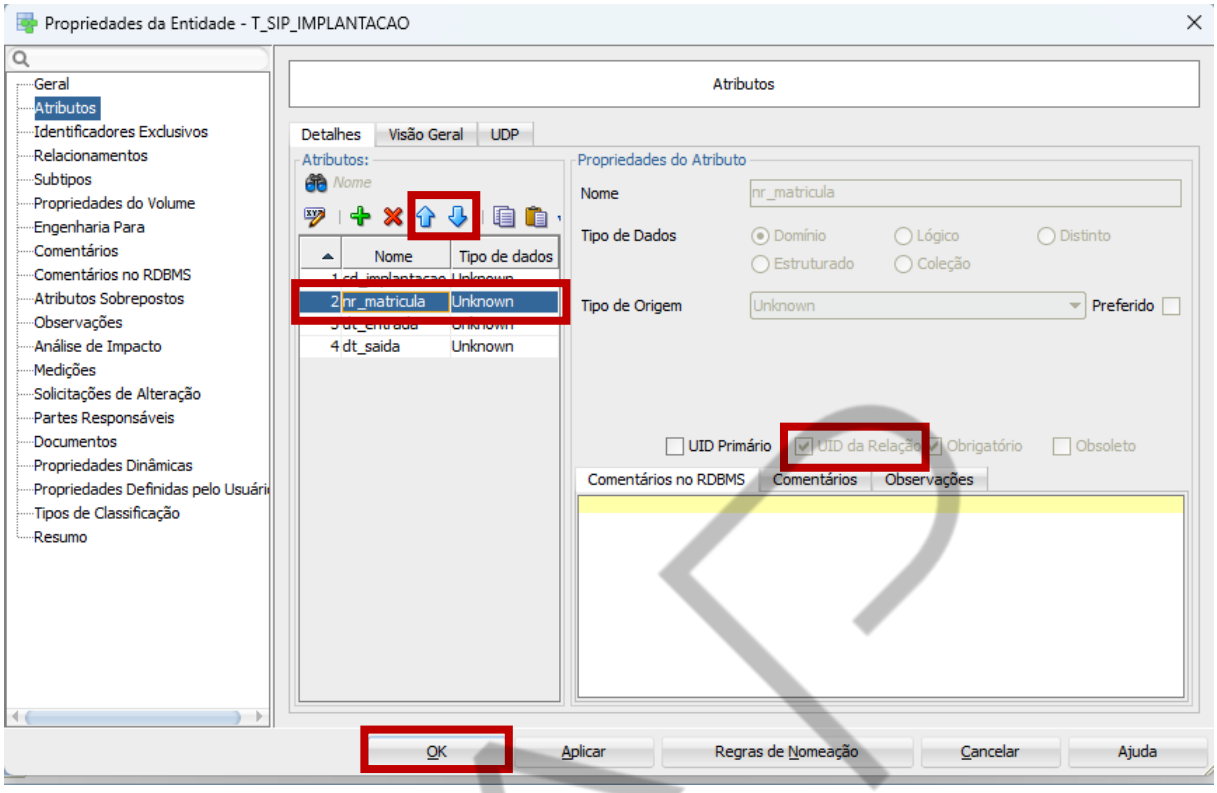


Figura 57 – Editando a entidade associativa e posicionando a chave estrangeira
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Selecione o ícone "Identificação de Nova Relação 1:N" para criar um relacionamento do tipo um para muitos identificado ou identificador.

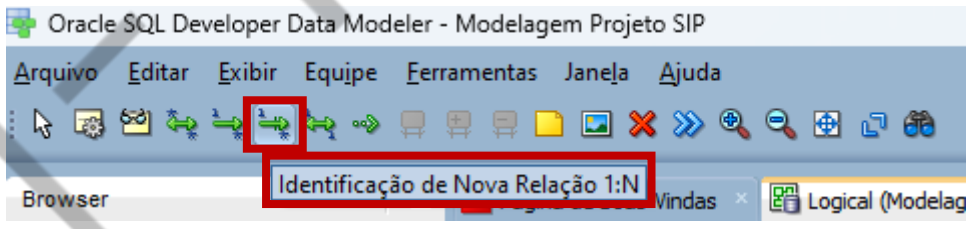


Figura 58 – Tipo de relacionamento 1:N identificado ou identificador
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Utilizamos esse tipo de relacionamento quando temos uma entidade associativa (entidade que depende de pelo menos duas outras para existir) ou quando temos uma entidade fraca (entidade que depende de outra para existir).

Quando temos uma entidade fraca, a regra para a chave primária desta entidade define que temos que ter uma chave primária composta pela chave estrangeira, mais um atributo da própria entidade fraca.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Quando temos uma entidade associativa, temos três opções para criação da chave primária, duas delas carregam a chave estrangeira na composição da chave primária.

Quando temos essas duas situações, temos então o relacionamento identificado ou identificador, que nada mais é do que criar uma chave primária composta, contendo um atributo chave estrangeira na sua composição. Como a chave estrangeira é o atributo que associa (relaciona) duas entidades, esse relacionamento compõe a identificação da entidade que recebe a chave estrangeira, por esse motivo, é denominado identificado ou identificador.

Clique primeiramente na entidade “PROJETO”, origem do relacionamento, e depois clique na entidade “IMPLANTACAO”, destino (cardinalidade máxima igual a 1) do relacionamento, para estabelecer a associação entre as duas entidades.

Será apresentada uma linha, ligando as duas entidades e a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

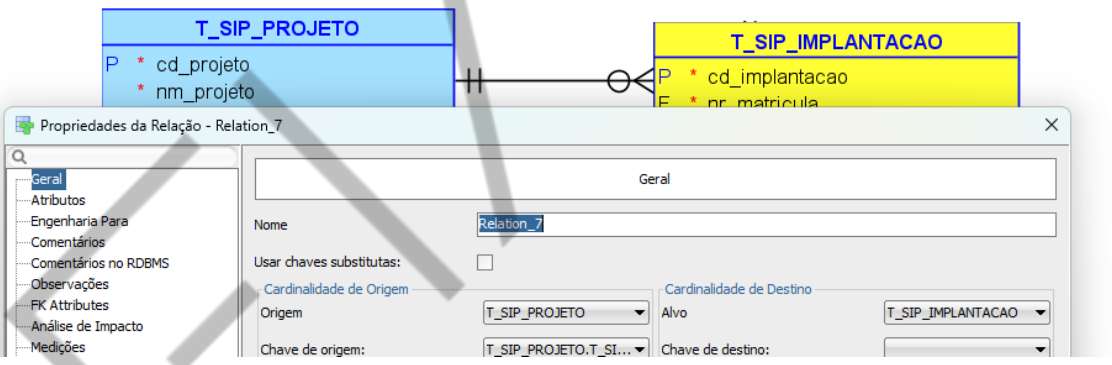


Figura 59 – Criando um relacionamento 1:N identificado ou identificador, com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Considere o relacionamento entre “IMPLANTACAO” e “PROJETO”, conforme regras de negócio e estudo da cardinalidade:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Cada projeto pode ter várias implantações realizadas por funcionários.

Podem existir projetos, onde a implantação ainda não foi iniciada.

Cada implantação refere-se a um período, em que um funcionário atuou em um determinado projeto.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: PROJETO

Cardinalidade **MÍNIMA**:0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**:N (**muitos/vários**)

Entidade: IMPLANTACAO

Cardinalidade **MÍNIMA**:1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**:1 (**um único**)

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

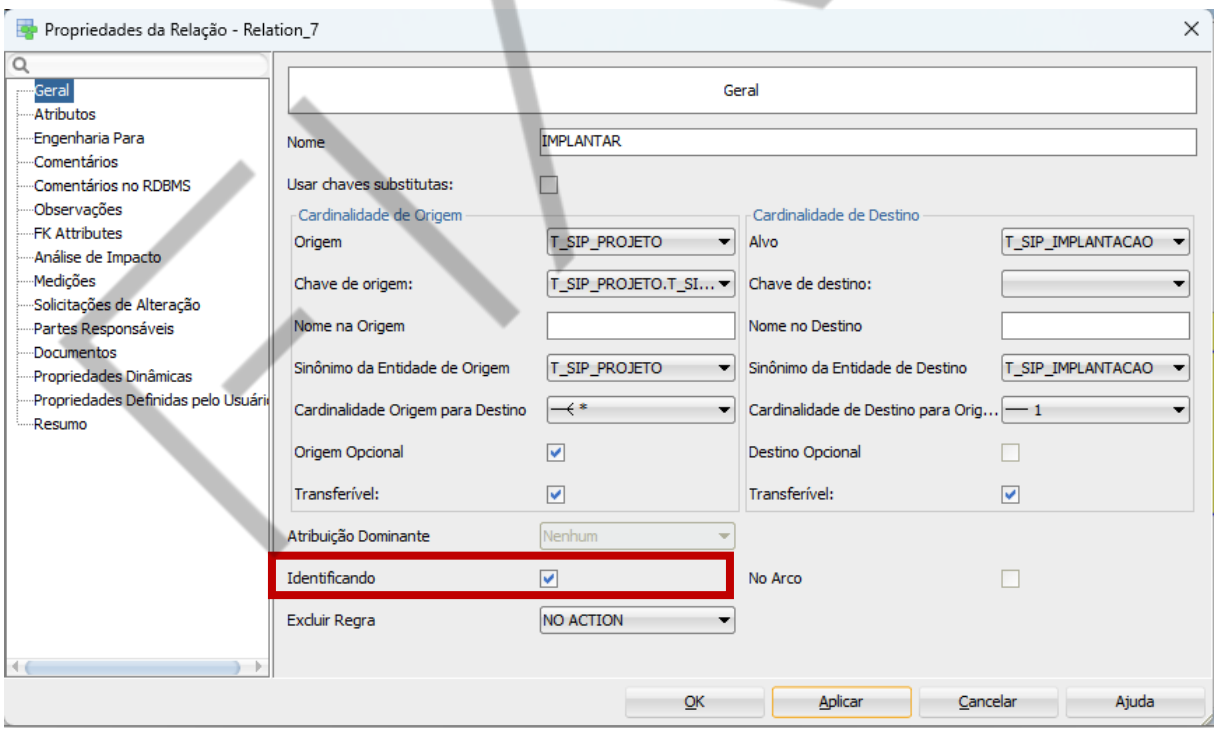


Figura 60 – Configurando um relacionamento 1:N identificado ou identificador, com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento, a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado anteriormente.

No relacionamento identificado, adicionalmente temos a configuração da opção “Identificando”, marcada (selecionada), esta e a indicação do relacionamento identificado, ou seja, estamos informando que a chave estrangeira oriunda dessa relação irá compor a chave primária da entidade destino.

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo.

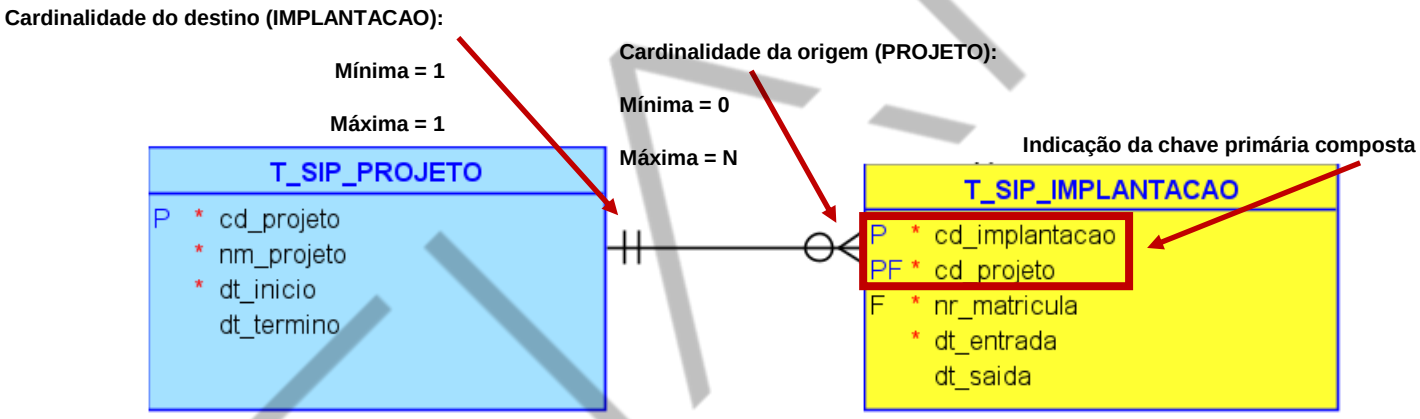


Figura 61 – Relacionamento 1:N identificado ou identificador configurado, com entidade associativa
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Observe que temos a indicação PF (Primary e Foreign Key), ou seja, o atributo que recebe essa indicação funciona como chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo.

A chave primária é composta pelos dois atributos que possuem a indicação P (chave primária).

Nesse caso, recomendamos que o atributo “cd_projeto” (PF = chave primária e estrangeira – UID Primário e UID da Relação) seja o primeiro atributo da entidade, pois ele é mais significativo, uma vez que uma implantação se refere ao desenvolvimento de atividades de um projeto. Por meio da seta de direção para cima,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

posicione como o primeiro atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

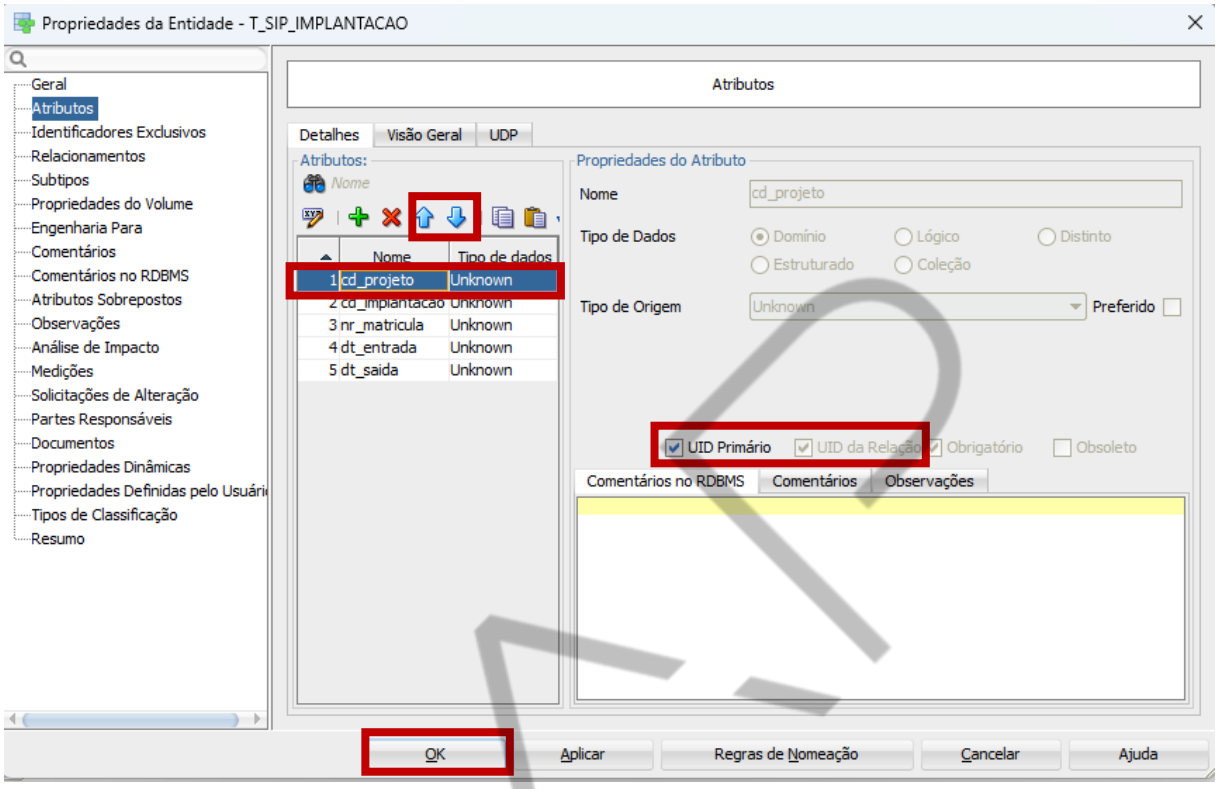


Figura 62 – Editando a entidade associativa e posicionando a chave primária e estrangeira
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.7.4 Criação e configuração do relacionamento 1:1 (um para um)

Selecione o ícone “Nova Relação 1:1” para criar um relacionamento do tipo um para um.

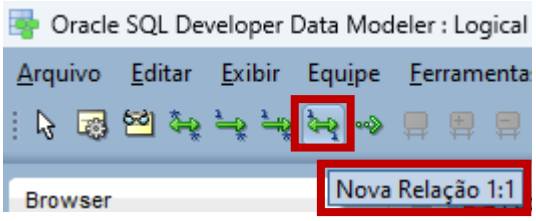


Figura 63 – Tipo de relacionamento 1:1
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Clique primeiramente na entidade “CIDADAO”, origem do relacionamento, e depois clique na entidade “CARTEIRA_HABILITACAO”, destino do relacionamento, para estabelecer a associação entre as duas entidades.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentada uma linha, ligando as duas entidades e a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

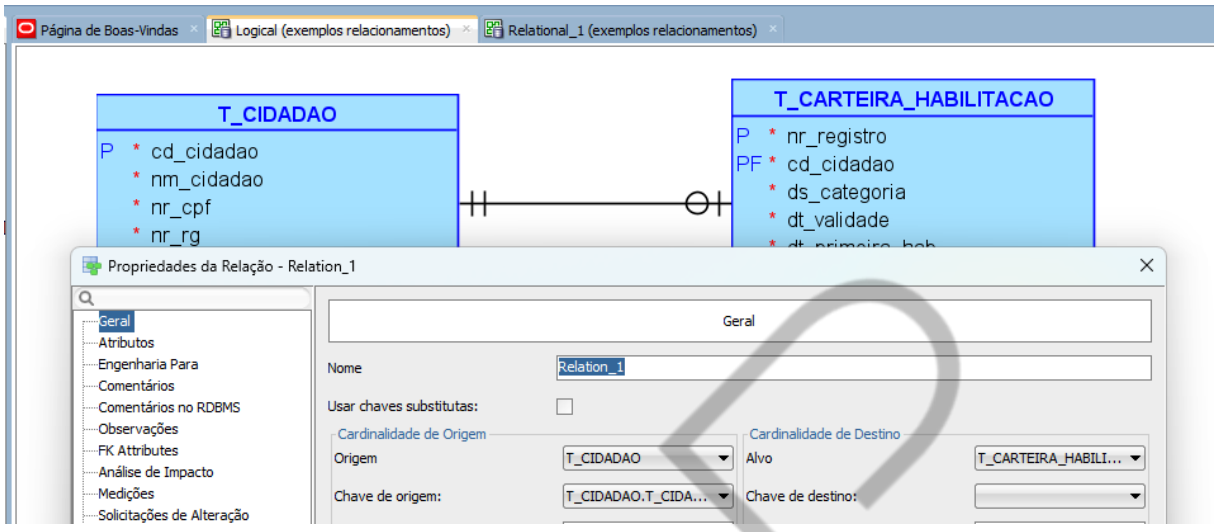


Figura 64 – Criando um relacionamento 1:1
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Considere o relacionamento entre “CARTEIRA_HABILITACAO” e “CIDADAO”, conforme regras de negócio e estudo da cardinalidade:

Cada cidadão **pode** ter **uma única** carteira de habilitação.

Cada carteira de habilitação **deve** pertencer a **um único** cidadão.

Cardinalidade do relacionamento

Entidade: CIDADÃO

Cardinalidade **MÍNIMA**:0 (**PODE** = nenhum)

Cardinalidade **MÁXIMA**:1 (**uma única**)

Entidade: CARTEIRA DE HABILITAÇÃO

Cardinalidade **MÍNIMA**:1 (**DEVE** = um único)

Cardinalidade **MÁXIMA**: 1 (**um único**)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

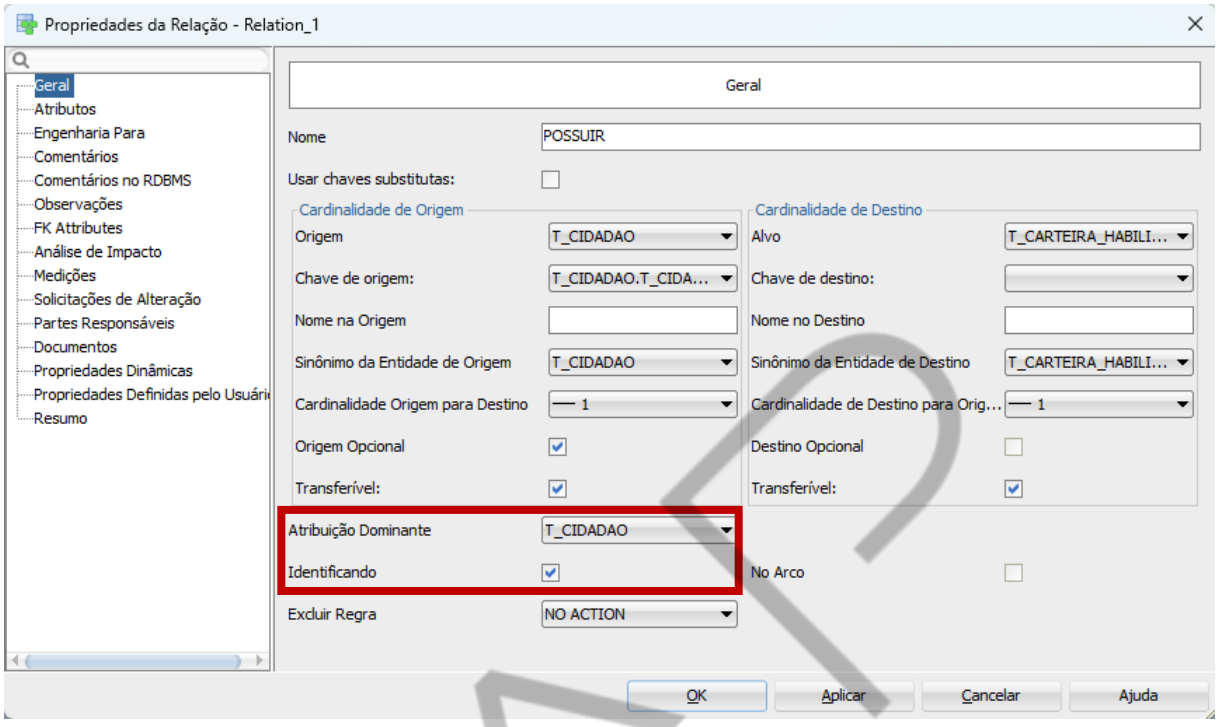


Figura 65 – Configurando um relacionamento 1:1
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na configuração do relacionamento devemos preencher o nome do relacionamento, a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado anteriormente.

Em relacionamentos 1:1, temos a cardinalidade máxima igual a um dos dois lados do relacionamento (ambas entidades), esse é o único caso onde temos que escolher a entidade que receberá a chave estrangeira. Para que possamos fazer isso, é necessário configurar a opção atribuição dominante, conforme imagem. Escolha a entidade “CIDADAO” como entidade dominante, dessa forma, a entidade “CARTEIRA_HABILITACAO” receberá a chave estrangeira referente ao relacionamento.

Nesse exemplo, a entidade “CARTEIRA_HABILITACAO” é uma entidade fraca (depende de outra entidade para existir), observe que uma carteira de habilitação precisa de um cidadão para existir. Portanto, é necessário aplicar a regra da chave primária para a entidade fraca.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

No relacionamento identificado, adicionalmente temos a configuração da opção “Identificando”, marcada (selecionada) esta e a indicação do relacionamento identificado, ou seja, estamos informando que a chave estrangeira oriunda dessa relação irá compor a chave primária da entidade destino.

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo.

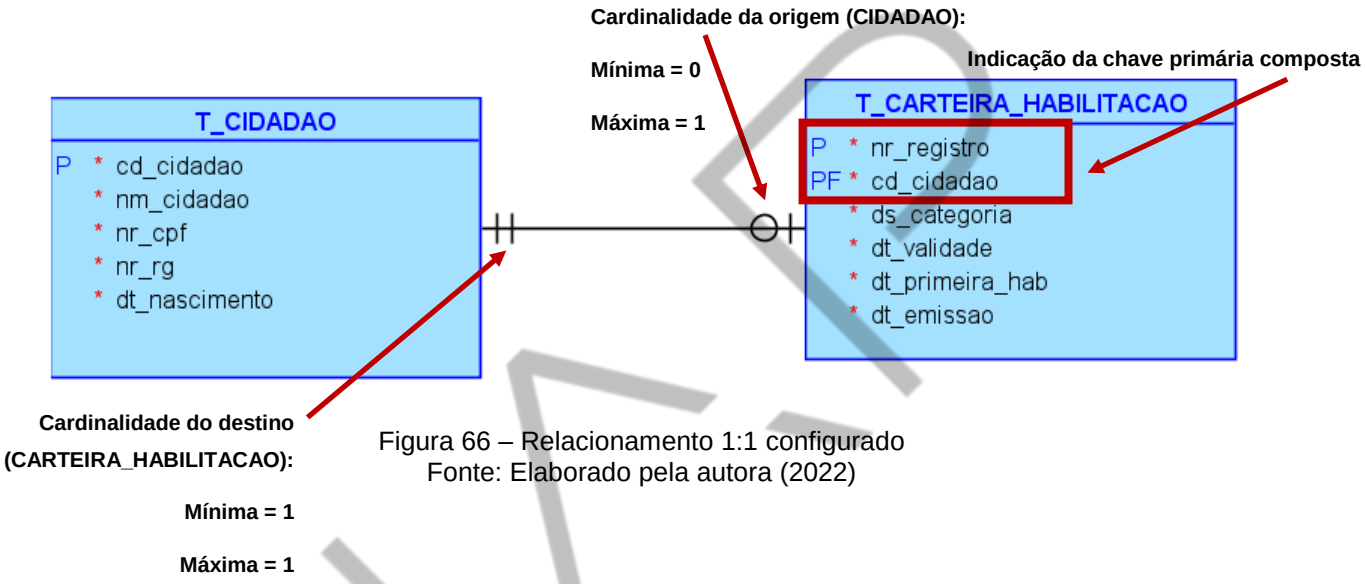


Figura 66 – Relacionamento 1:1 configurado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A chave primária é composta pelos dois atributos que possuem a indicação P (chave primária).

Recomenda-se que a chave estrangeira seja posicionada logo abaixo da chave primária, para isso, edite a entidade “CARTEIRA_HABILITACAO”, por meio do duplo clique, selecione o atributo “cd_cidadao” (PF = chave primária e estrangeira – UID Primário e UID da Relação) e com a seta de direção para cima, posicione como o segundo atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

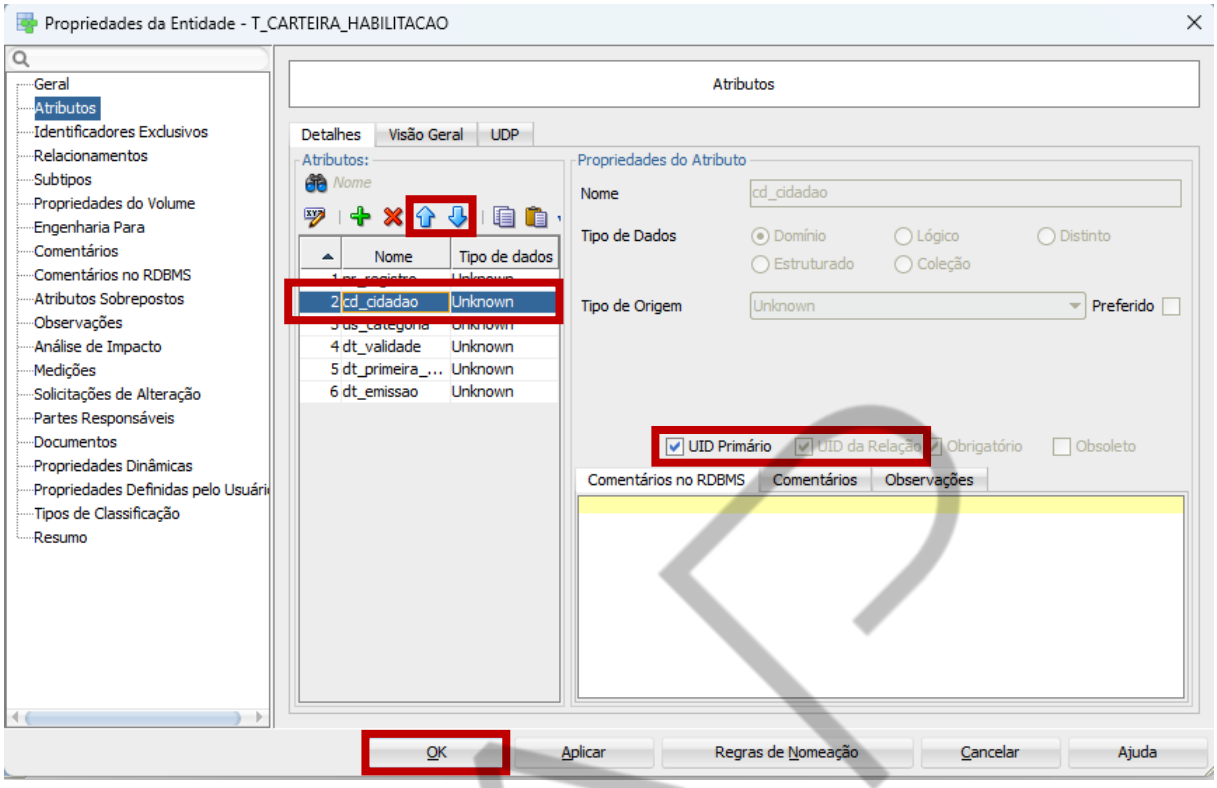


Figura 67 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira no relacionamento 1:1
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.7.5 Criação e configuração do relacionamento recursivo ou autorrelacionamento

Iremos considerar uma relação de hierarquia entre funcionários.

Nessa situação, é considerado um momento no tempo em que um funcionário é subordinado a um coordenador, não considerando alterações funcionais ao longo do tempo.

Essa relação é representada por meio de um relacionamento 1:N recursivo.

Selecione o ícone “Nova Relação 1:N” para criar um relacionamento do tipo um para muitos.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

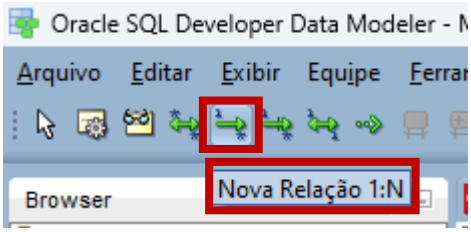


Figura 68 – Tipo de relacionamento 1:N recursivo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Para criar o relacionamento recursivo, clique na entidade “FUNCIONARIO” duas vezes seguidamente.

Dessa forma, será estabelecida a relação 1:N para a própria entidade e será apresentada a janela de configuração do relacionamento, conforme imagem abaixo:

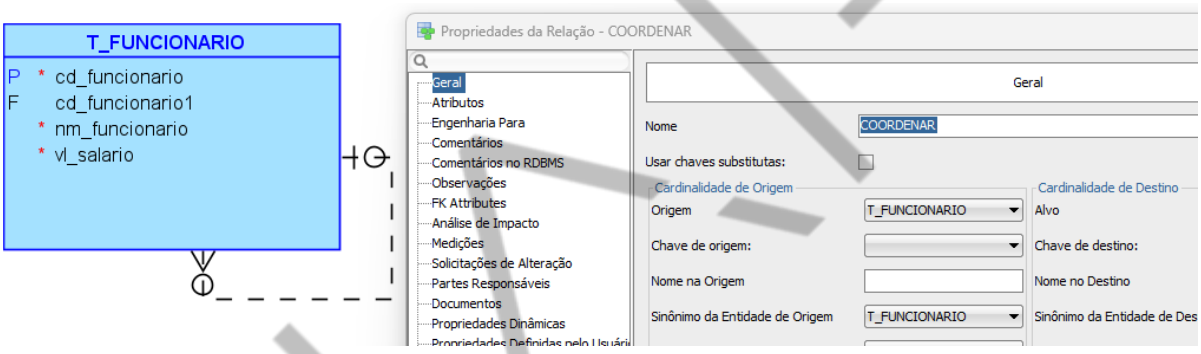


Figura 69 – Criando um relacionamento 1:N recursivo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Configurando a janela de propriedades do relacionamento:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

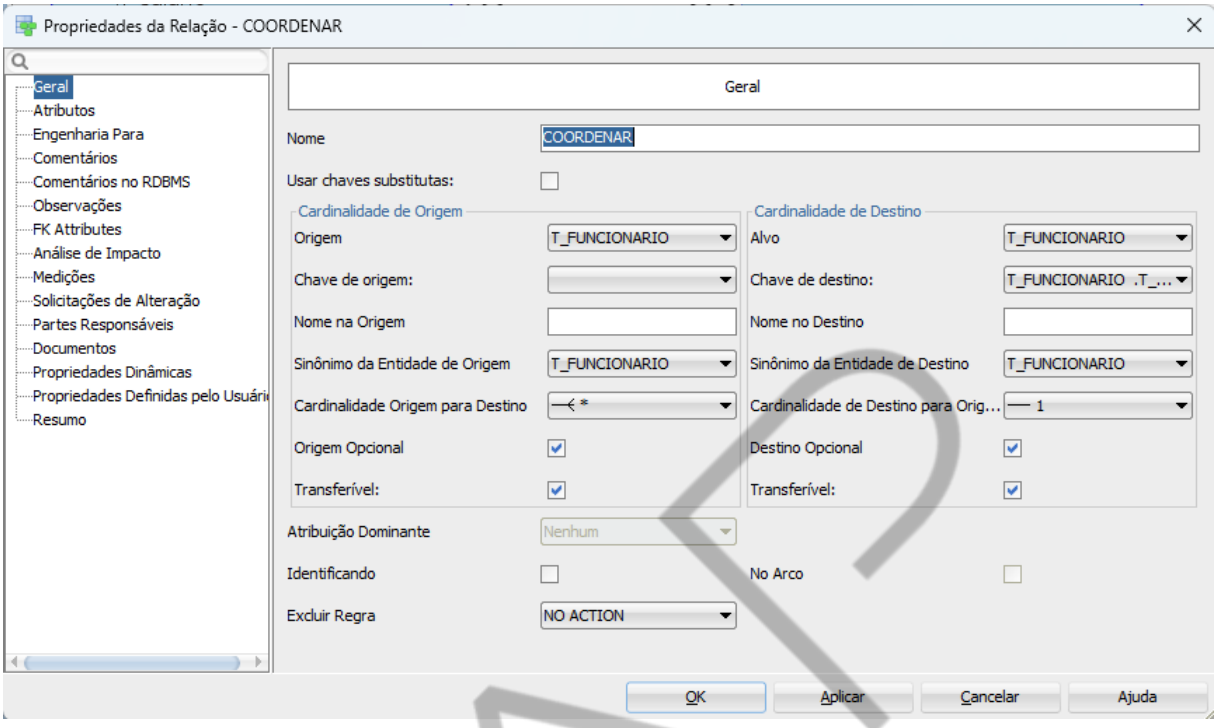


Figura 70 – Configurando um relacionamento 1:N recursivo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado anteriormente.

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo:

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

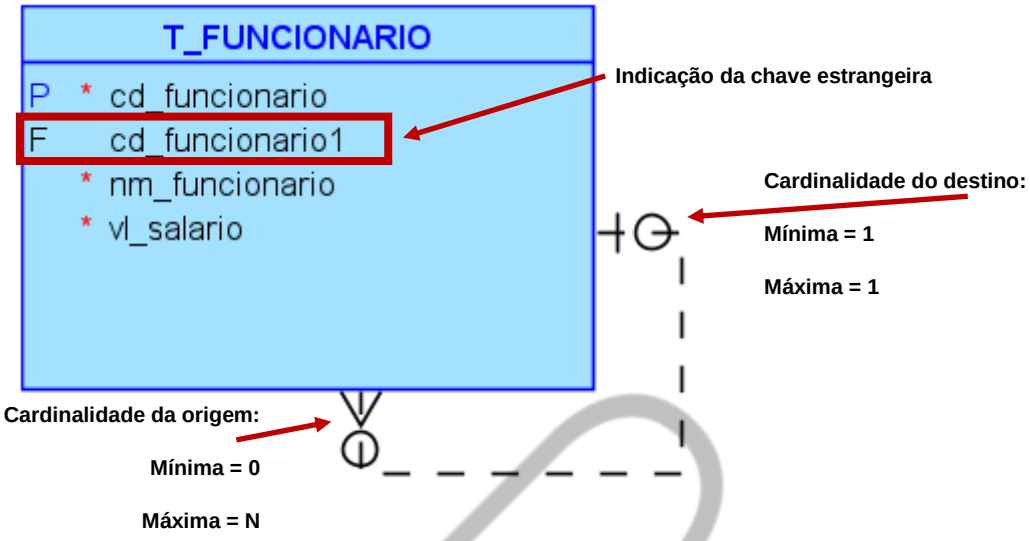


Figura 71 – Relacionamento 1:N recursivo configurado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Observe que quando temos um autorrelacionamento, temos a **chave estrangeira na mesma entidade**. No exemplo, a chave estrangeira "**cd_funcionario1**" faz referência à chave primária **"cd_funcionario".**

Recomenda-se que a chave estrangeira seja posicionada logo abaixo da chave primária, para isso, edite a entidade "FUNCIONARIO", por meio do duplo clique, selecione o atributo "cd_funcionario1" (F = chave estrangeira, equivalente a configuração UID da Relação) e com a seta de direção para cima, posicione como o segundo atributo da entidade. Depois clique no botão "OK" para aplicar e fechar a janela.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

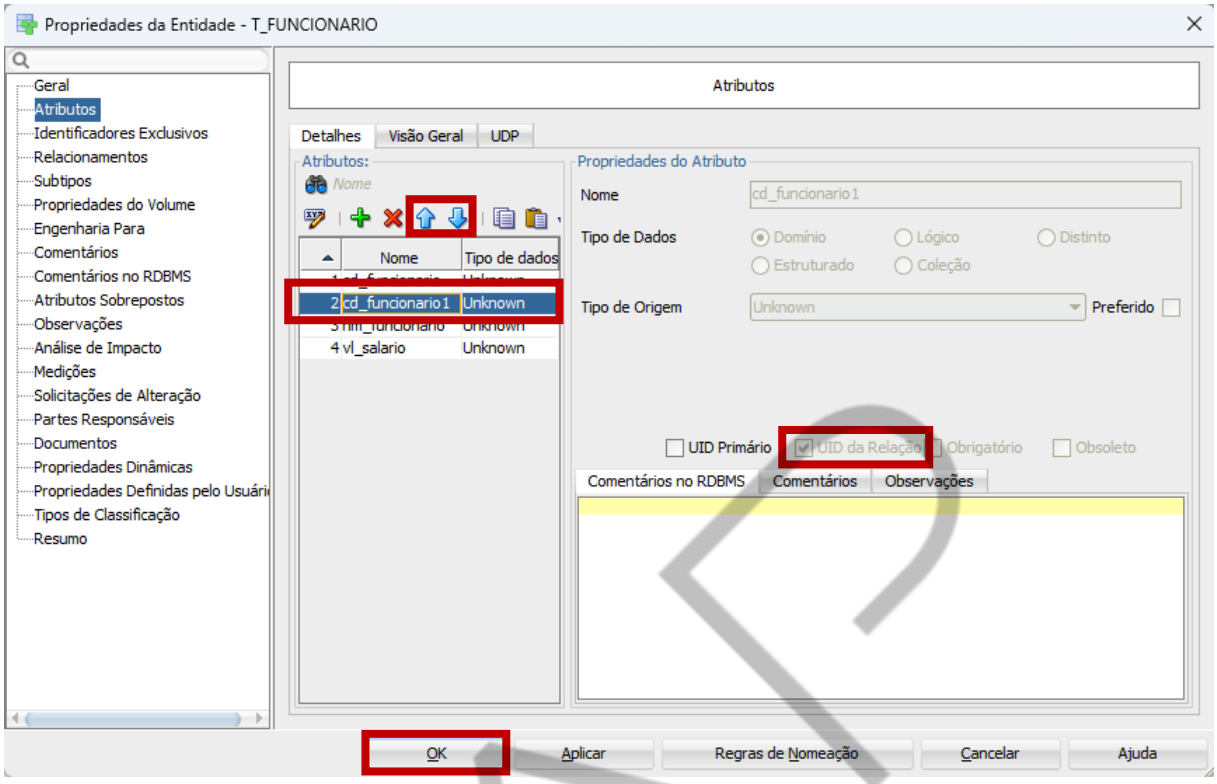


Figura 72 – Editando a entidade e posicionando a chave estrangeira no relacionamento 1:N recursivo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

2.7.6 Criação e configuração do relacionamento envolvendo herança

Iremos considerar uma relação de categorização entre entidades.

Nessa situação, iremos considerar clientes, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas.

Essa relação é representada por meio dos relacionamentos abaixo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

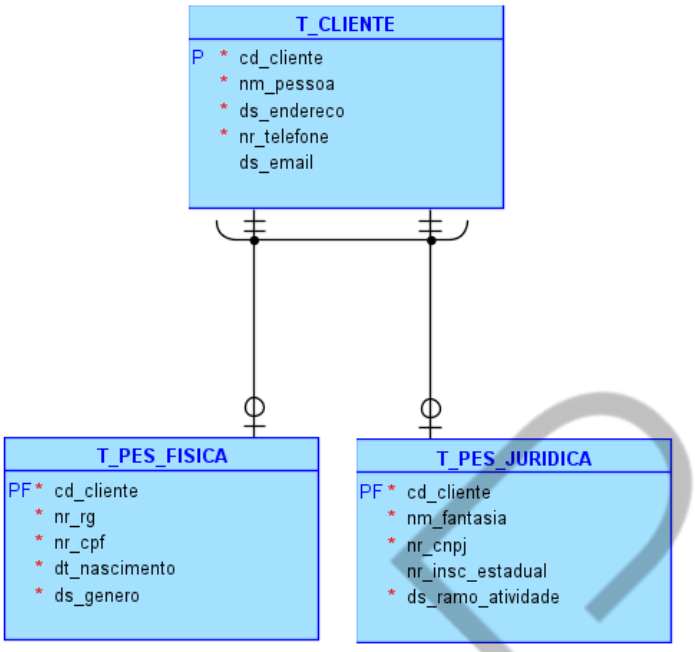


Figura 73 – Criando um relacionamento que representa uma herança
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Primeiramente, crie os relacionamentos 1:1 entre “CLIENTE” e “PESSOA_FISICA” e entre “CLIENTE” e “PESSOA_JURIDICA”.

Configurando a janela de propriedades do relacionamento (CLIENTE e PESSOA_FISICA:

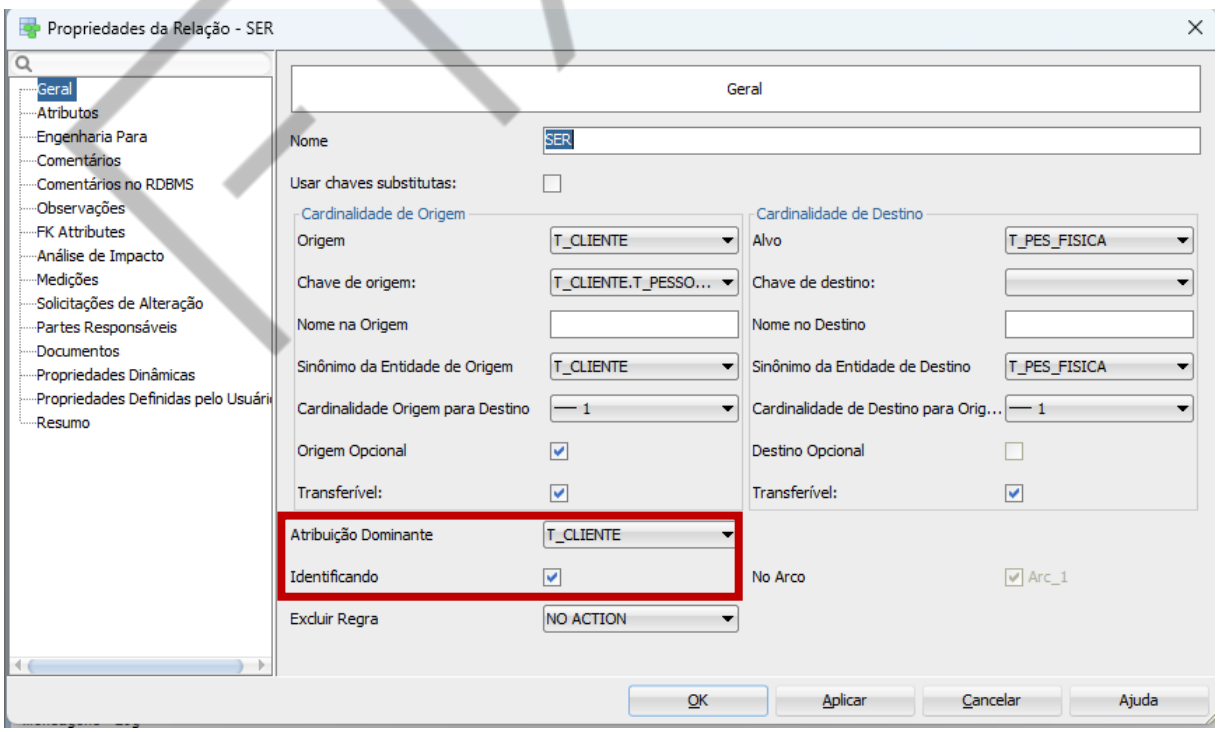


Figura 74 – Configurando um relacionamento 1:1 entre CLIENTE e PESSOA_FISICA
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Configurando a janela de propriedades do relacionamento (CLIENTE e PESSOA_JURIDICA:

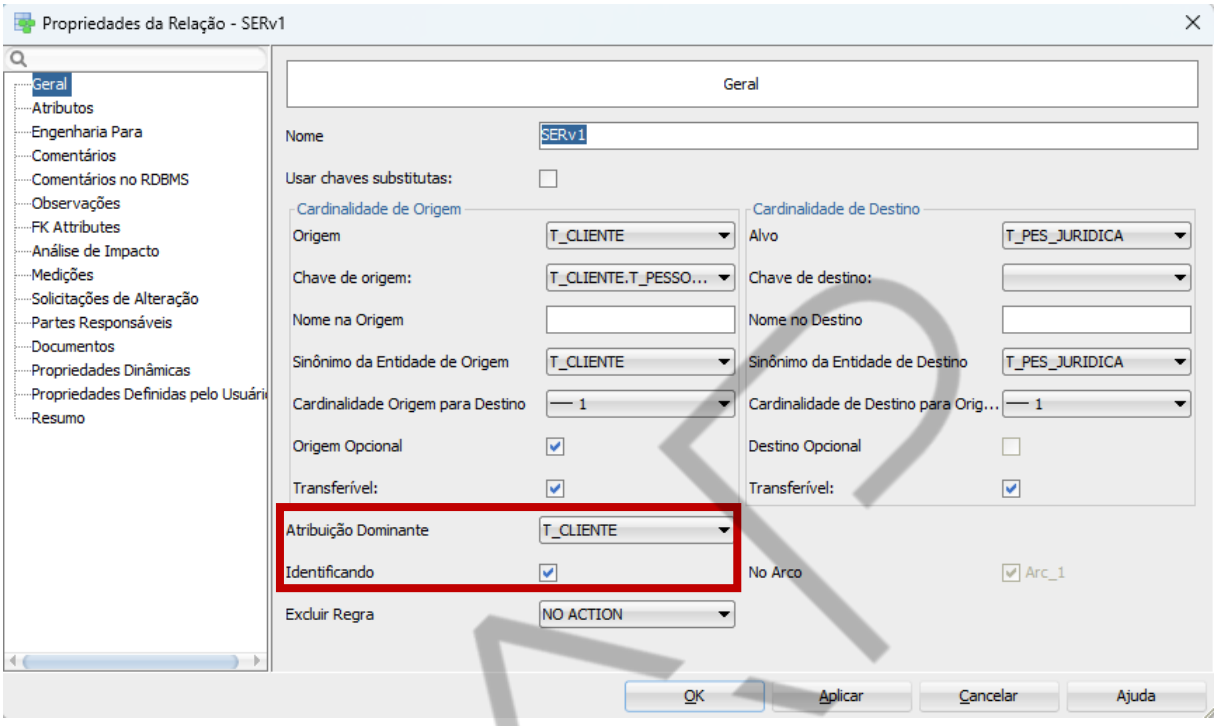


Figura 75 – Configurando um relacionamento 1:1 entre CLIENTE e PESSOA_JURIDICA
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na configuração do relacionamento, devemos preencher o nome do relacionamento a partir da escolha do verbo mais significativo, considerando as regras de negócio, referente à associação entre as duas entidades.

E configurar as cardinalidades mínima e máxima, tanto da origem como do destino do relacionamento, como apresentado anteriormente.

Em relacionamentos 1:1, temos a cardinalidade máxima igual a um dos dois lados do relacionamento (ambas entidades), esse é o único caso onde temos que escolher a entidade que receberá a chave estrangeira. Para que possamos fazer isso, é necessário configurar a opção atribuição dominante, conforme imagem. Escolha em cada relacionamento acima a entidade “CLIENTE” como entidade dominante, dessa forma a entidade “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA” receberá a chave estrangeira referente ao relacionamento.

Para que uma entidade seja considerada especialização de outra, é necessário que ela herde o identificador único (chave primária) da entidade genérica.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Nesse exemplo, as entidades “PESSOA_FISICA” e “PESSOA_JURIDICA” são especializadas, portanto herdam a chave primária da entidade genérica “CLIENTE”.

No relacionamento identificado, adicionalmente temos a configuração da opção “Identificando”, marcada (selecionada) esta e a indicação do relacionamento identificado, ou seja, estamos informando que a chave estrangeira oriunda dessa relação irá compor a chave primária da entidade destino, na situação de herança, a chave estrangeira é a própria chave primária.

Ao término da configuração do relacionamento, clique no botão “OK”.

A janela de configuração será fechada e teremos o relacionamento abaixo:

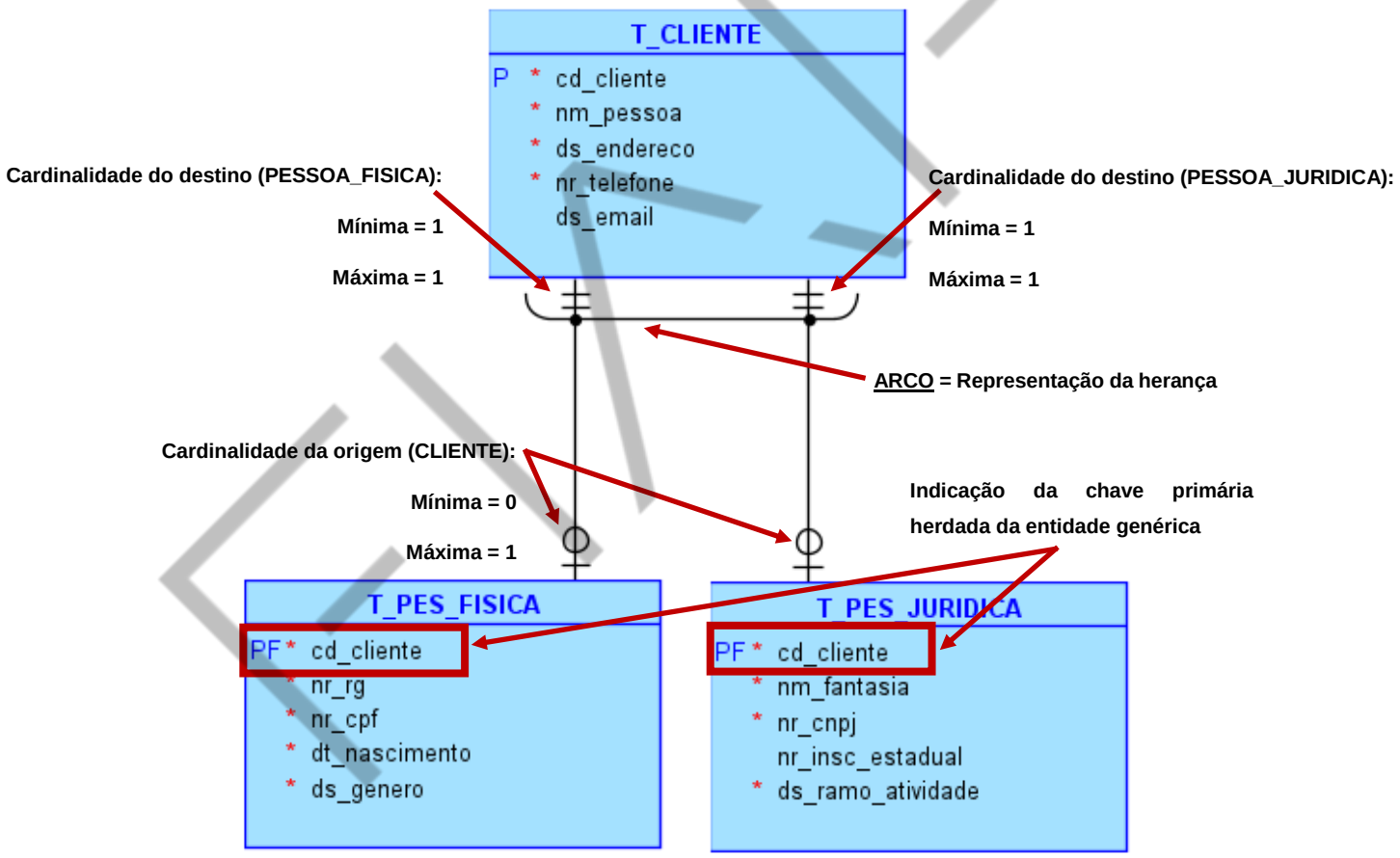


Figura 76 – Relacionamento envolvendo herança configurado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A chave primária é representada pela indicação P (chave primária).

Nesse caso, recomendamos que o atributo “cd_pessoa” (PF = chave primária e estrangeira – UID Primário e UID da Relação) seja o primeiro atributo da entidade, uma vez que temos um relacionamento que representa herança, temos a chave primária herdada da entidade genérica. Por meio da seta de direção para cima,

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

posicione como o primeiro atributo da entidade. Depois clique no botão “OK” para aplicar e fechar a janela.

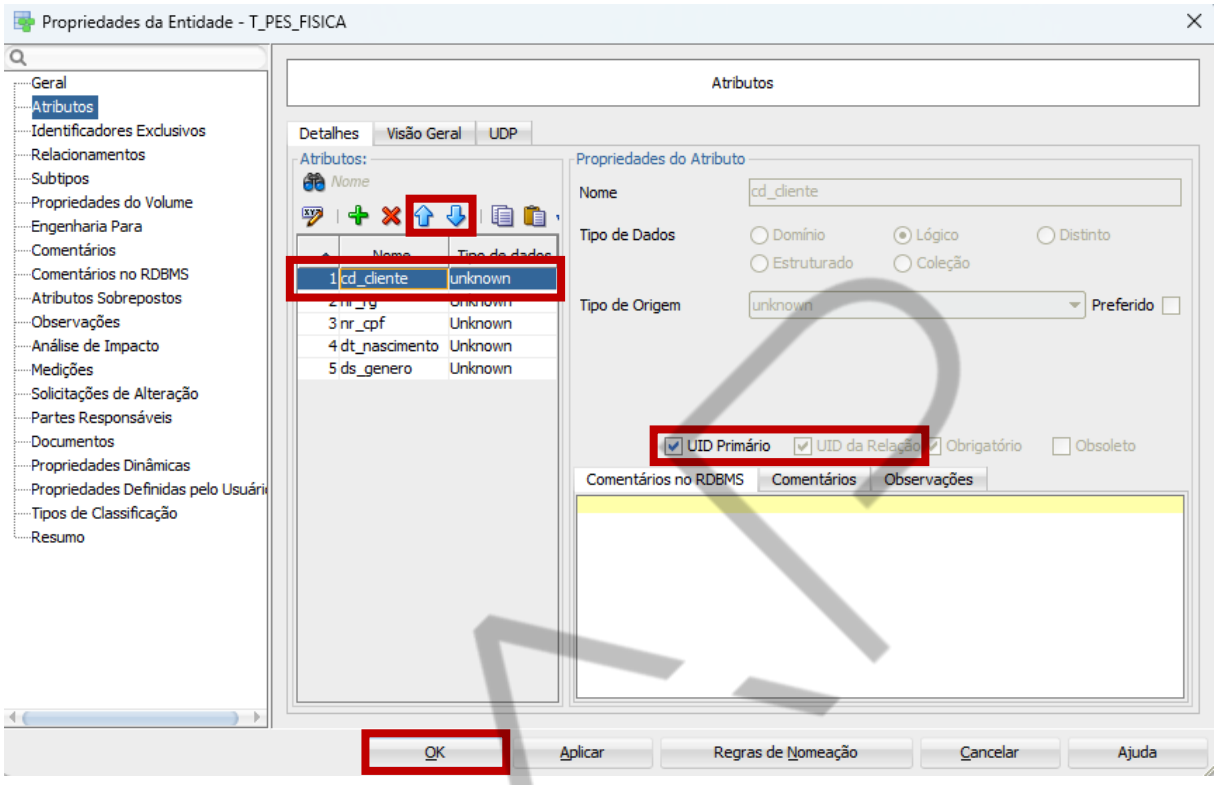


Figura 77 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira na herança (1)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

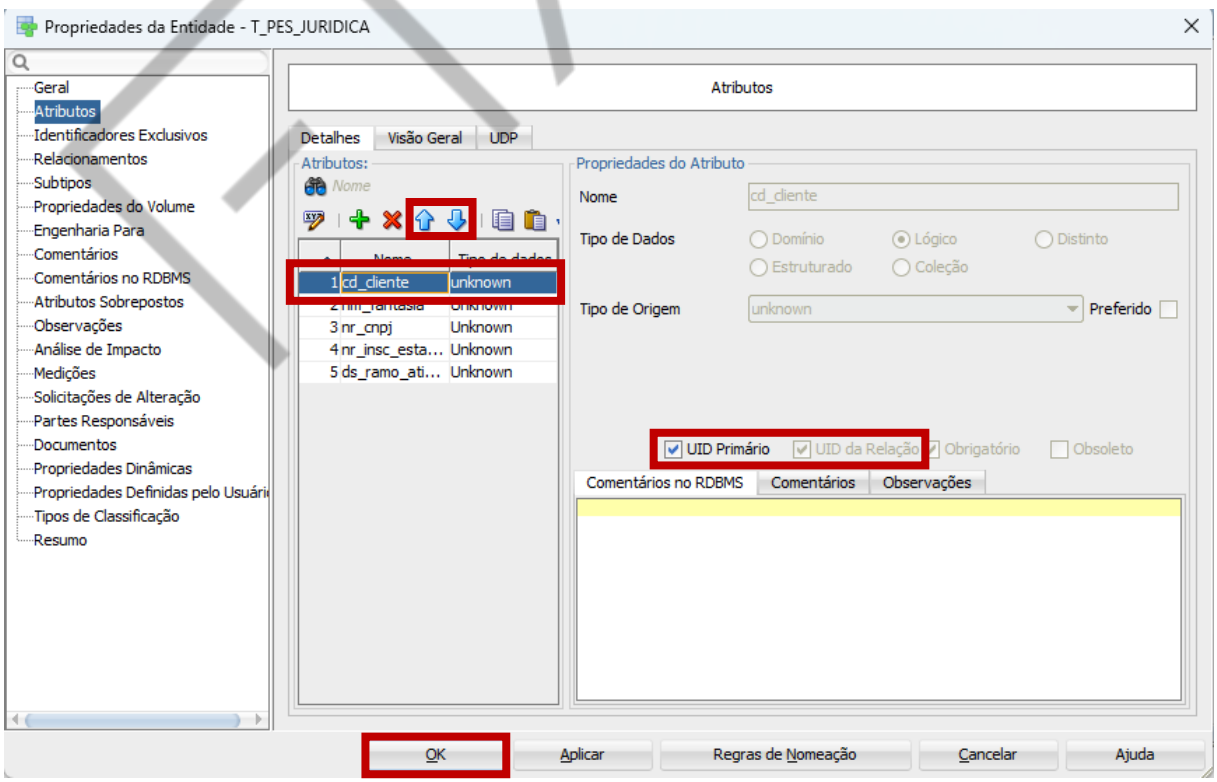


Figura 78 – Editando a entidade e posicionando a chave primária e estrangeira na herança (2)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Para indicar a existência de uma herança (categorização de entidades), devemos inserir o arco que representa a herança, para isso definimos os passos abaixo:

Selecione a entidade genérica (CLIENTE) e as duas relações (relacionamentos) existentes com as entidades especializadas (PESSOA_FISICA e PESSOA_JURIDICA).

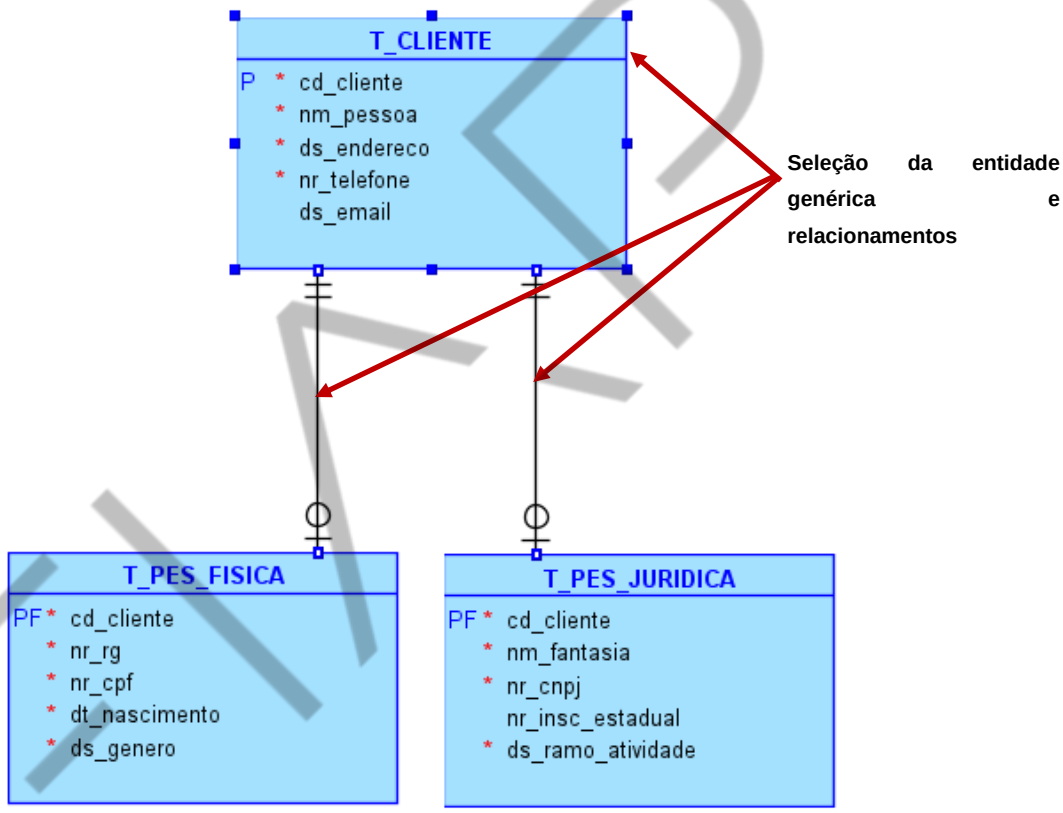


Figura 79 – Seleção da entidade genérica e relacionamentos para criação da herança
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Nesse momento, o ícone que representa o “ARCO” é habilitado.

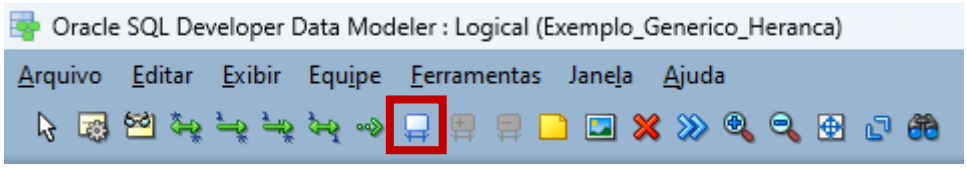


Figura 80 – Ícone que representa o arco da herança
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Clique no ícone que representa o “ARCO” e a indicação da herança será inserida ao seu modelo de dados.

2.8 Configurando a cor das entidades

Podemos modificar a cor default das entidades caso necessário.

Recomendamos para dar destaque a algumas entidades relevantes, como uma entidade fraca ou associativa.

Para alterar a cor de uma entidade, clique com o botão direito.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Formato”.

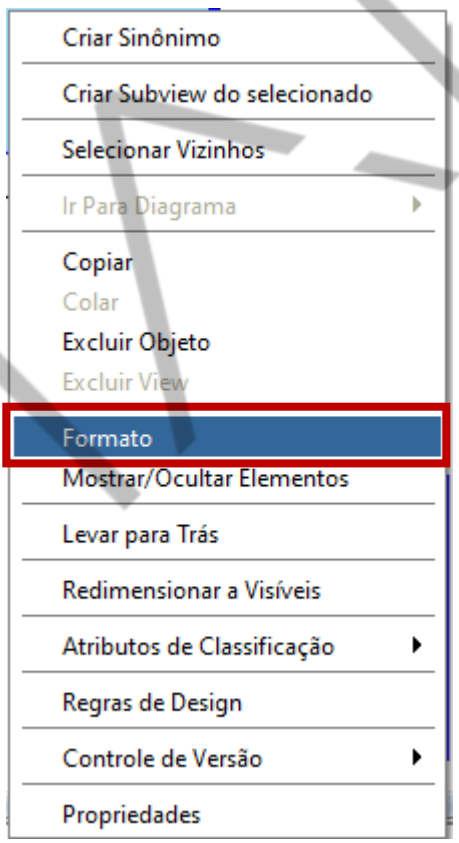


Figura 81 – Selecionando a opção formato
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela de formato do objeto. Desmarque a opção “Usar formato padrão” e clique na barra cor de fundo.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

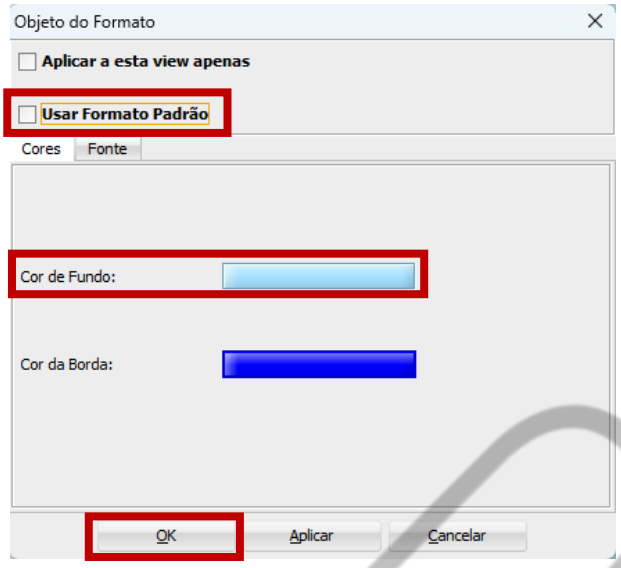


Figura 82 – Seleção de opção cor de fundo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela para seleção de cor de fundo, selecione a cor desejada e clique no botão “OK” e novamente no botão “OK”, para finalizar a configuração de cores.

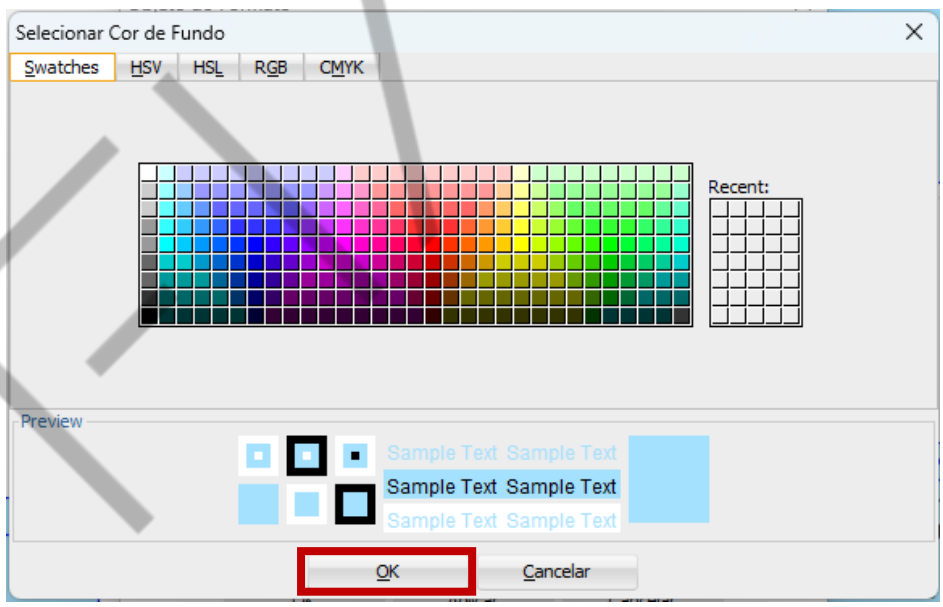


Figura 83 – Seleção da cor de fundo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2.9 Criando “cotovelos” para melhorar a visualização dos relacionamentos

Podemos criar “cotovelos” ou “endireitar linhas” para melhorar a visualização de relacionamentos, principalmente em modelos que envolvam muitas entidades e relacionamentos.

Para criar “cotovelos” ou “endireitar linhas”, clique com o botão direito no relacionamento que desejar realizar o ajuste.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Adicionar cotovelo” ou “Endireitar linhas”.

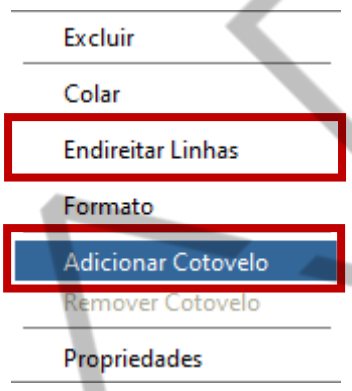


Figura 84 – Adicionar cotovelos e endireitar linhas
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a “alça” e a linha do relacionamento poderá ser movimentada para melhor visualização da associação.

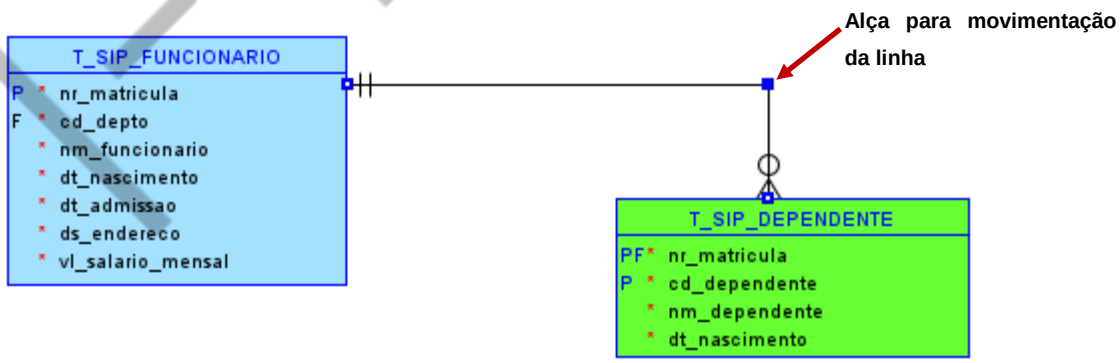


Figura 85 – Alça para movimentação da linha
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

A opção para “Endireitar linhas” é executada quando uma linha que representa um relacionamento possuir um “cotovelo”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.0 Imprimir diagrama

Podemos imprimir os diagramas (modelo entidade relacionamento) criados. A ferramenta SQL Developer Data Modeler, fornece algumas opções.

Selecione o menu “Arquivo”, opção “Imprimir Diagrama” e após a opção desejada para impressão.

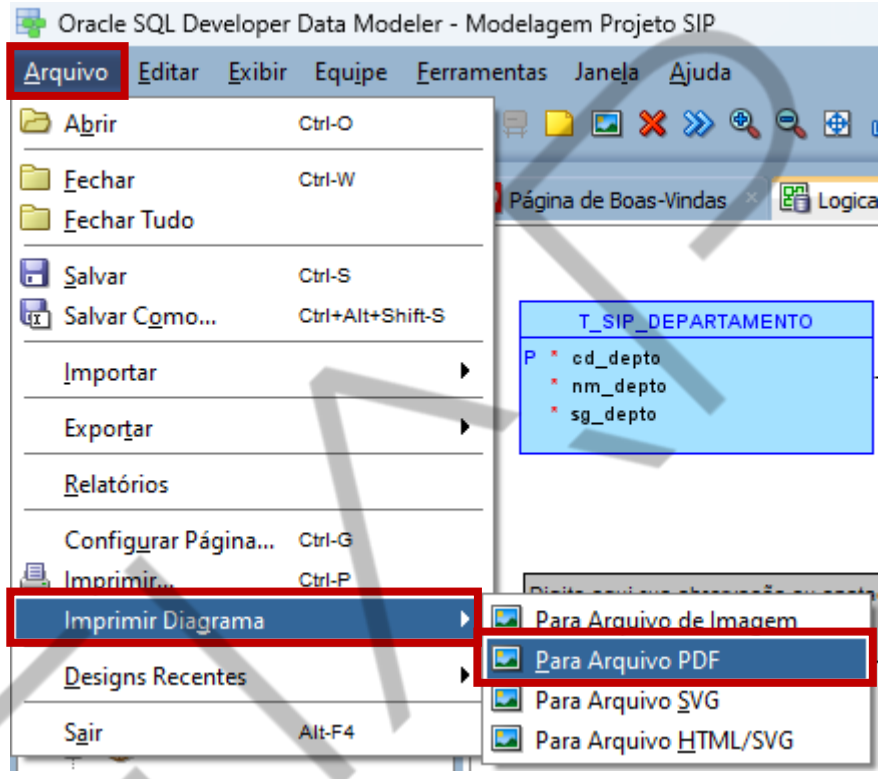


Figura 86 – Imprimir diagrama
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Exemplificando, a opção “Para Arquivo PDF” quando selecionado será apresentada a janela para “Salvar como Arquivo PDF”.

Selecione o local para salvamento e informe o nome do arquivo com extensão “.PDF” e clique no botão “Salvar”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

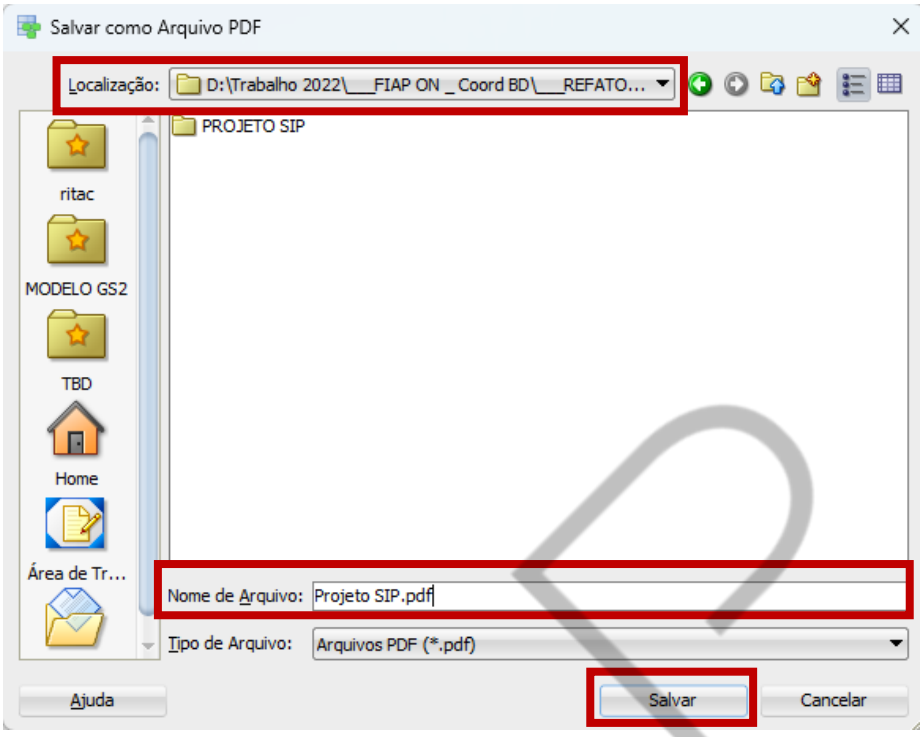


Figura 87 – Exemplo de salvamento como arquivo PDF
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após esse procedimento o arquivo no formato “PDF” estará disponibilizado no local onde foi salvo e estará disponível para visualização.

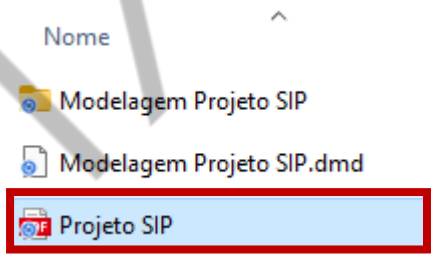


Figura 88 – Diagrama gerado no formato PDF
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.1 Definição do tipo de dados dos atributos por meio do modelo lógico de dados

Recomendamos a definição do tipo de dados de cada atributo a partir do modelo lógico de dados.

Utilizaremos o ANSI Data Types.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para configurar o tipo de dados, é necessário editar a entidade, por meio do duplo clique.

Selecione a opção “Atributos” e após, selecione o atributo para configuração do tipo de dados.

Selecione a partir de tipo de dados a opção “Lógico”. Em tipo de origem, selecione, a partir da lista, os tipos de dados correspondentes ao que será armazenado, sempre considerando que os exemplos serão implementados por meio do Oracle Database.

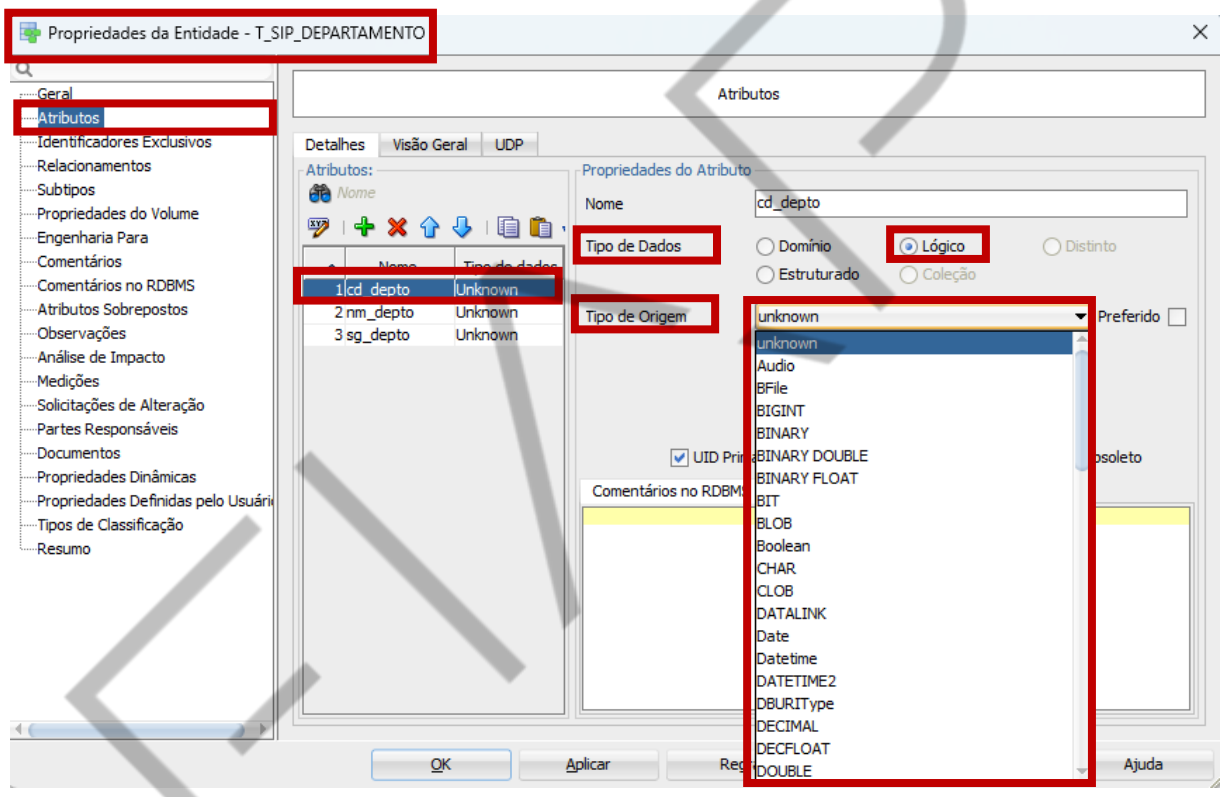


Figura 89 – Visualização das propriedades para configuração do tipo de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Iremos exemplificar a configuração dos tipos de dados comuns, como: numéricos, cadeia de caracteres e datas.

3.1.1 Configuração de tipo de dados numérico

Para configurar um atributo com tipo de dado numérico, selecionamos o tipo de dado “NUMERIC”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Por meio do tipo de dado “NUMERIC”, podemos definir números inteiros ou decimais, positivos, negativos ou zero.

Quando o número é inteiro, informamos a precisão e mantemos a escala em zero ou apenas não informamos a escala.

À medida que o tipo de dados de cada atributo é configurado, clique no botão “Aplicar”, dessa forma, é possível visualizar as configurações de cada atributo na mesma janela de configuração, e ao término da configuração de todos os atributos da entidade, clique no botão “OK”.

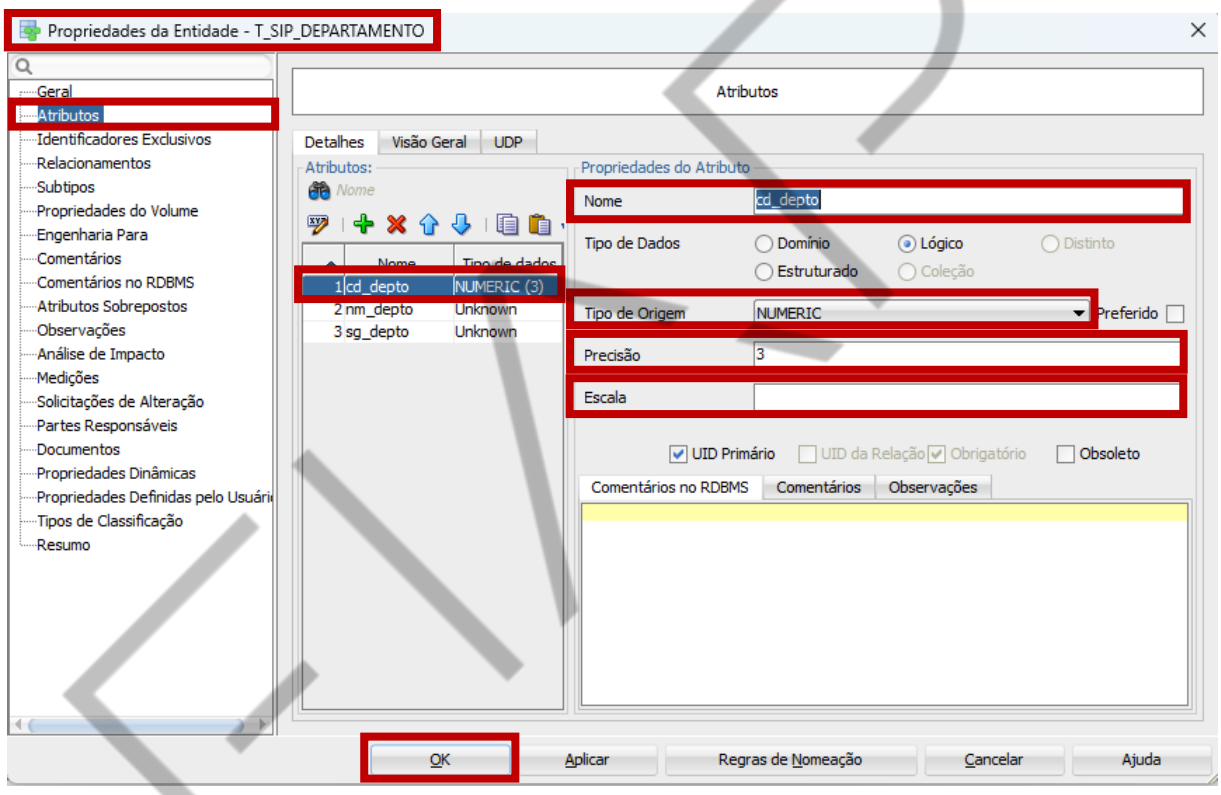


Figura 90 – Configurando tipo de dados numérico inteiro
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Quando o número é decimal, informamos a precisão e a escala do número, conforme necessidades de negócio.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

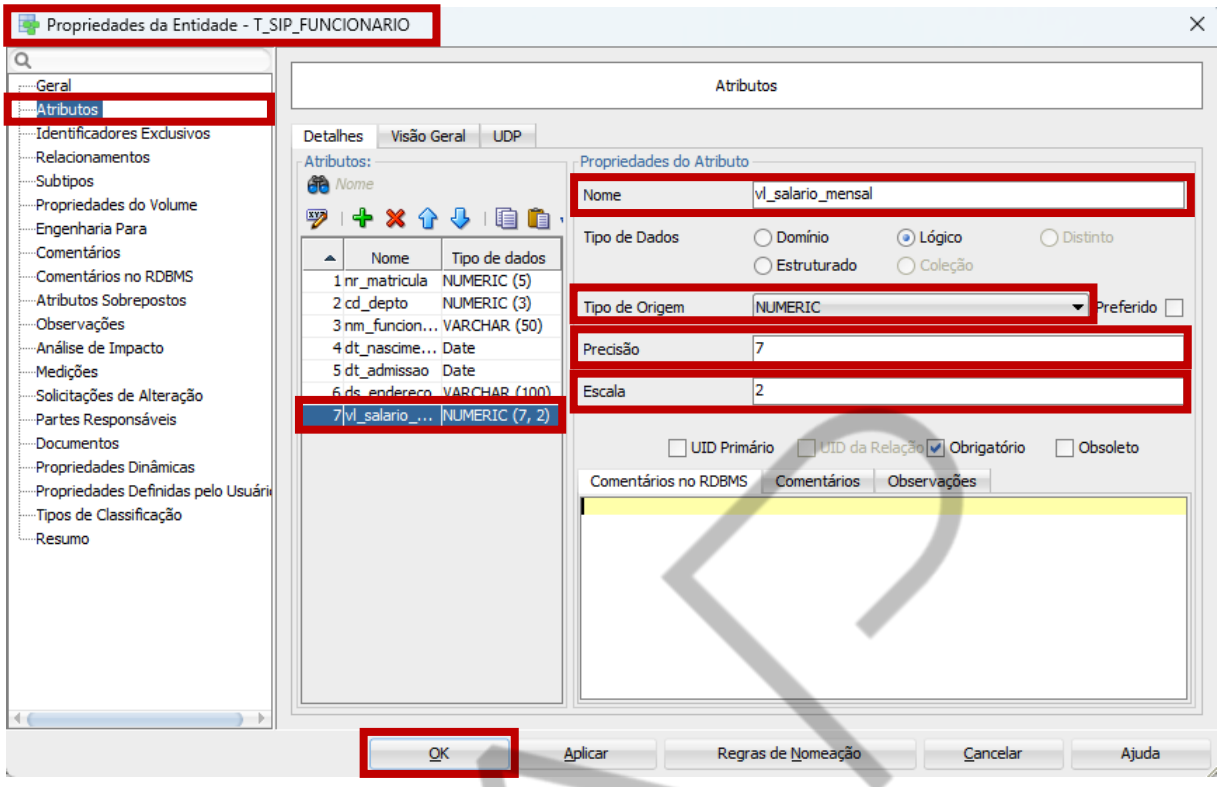


Figura 91 – Configurando tipo de dados numérico decimal
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.1.2 Configuração de tipo de dados cadeia de caracteres

Para configurar um atributo com tipo de dado cadeia de caracteres, selecionamos o tipo de dado “CHAR”, para cadeia de caracteres de tamanho fixo, e “VARCHAR” para cadeia de caracteres de tamanho variável.

Quando o tipo de dado se refere à cadeia de caracteres, seja de tamanho fixo ou variável, informamos o tamanho da cadeia de caracteres, lembrando da capacidade de cada tipo de dado e que a implementação será feita a partir do Oracle Database. Não é necessário informar a unidade de medida, durante a passagem para o modelo relacional, o Oracle atribui a unidade de medida default.

À medida que o tipo de dados de cada atributo é configurado, clique no botão “Aplicar”, dessa forma é possível visualizar as configurações de cada atributo na mesma janela de configuração, e ao término da configuração de todos os atributos da entidade, clique no botão “OK”.

Apresentamos um exemplo de configuração de tipo de dados de tamanho variável “VARCHAR”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

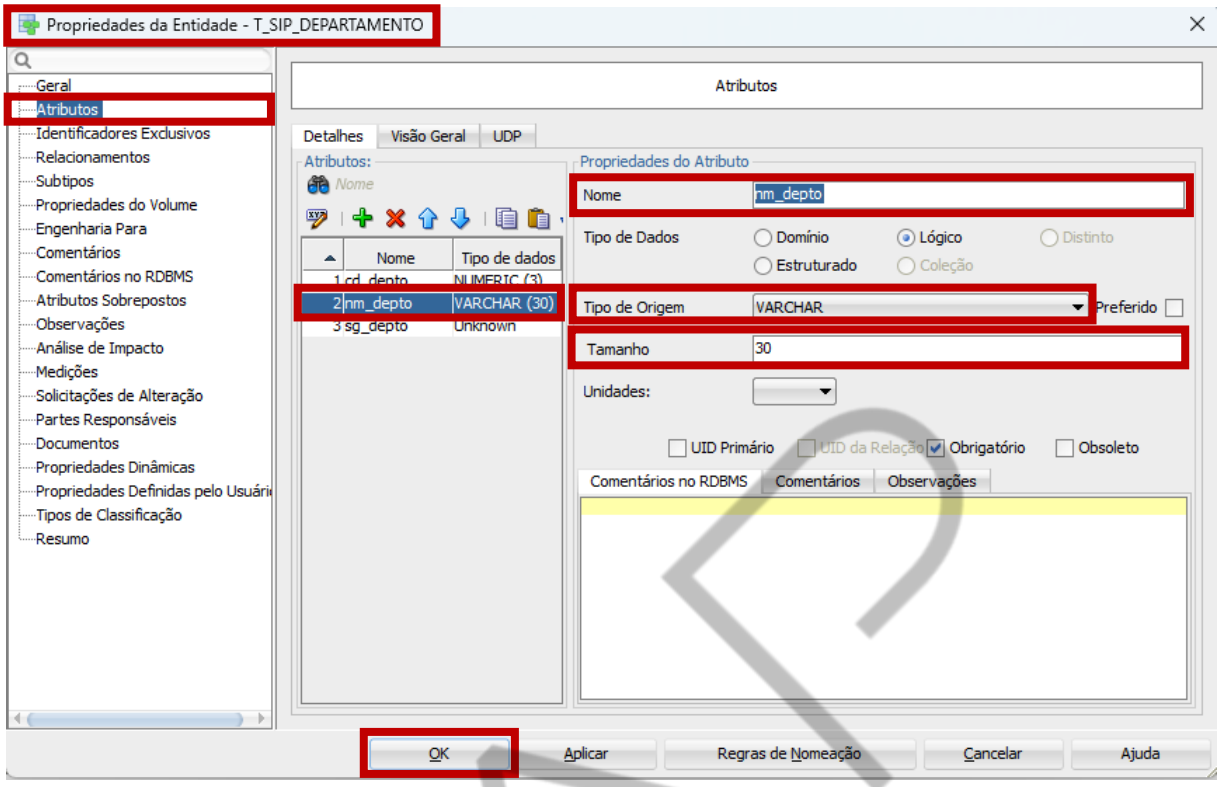
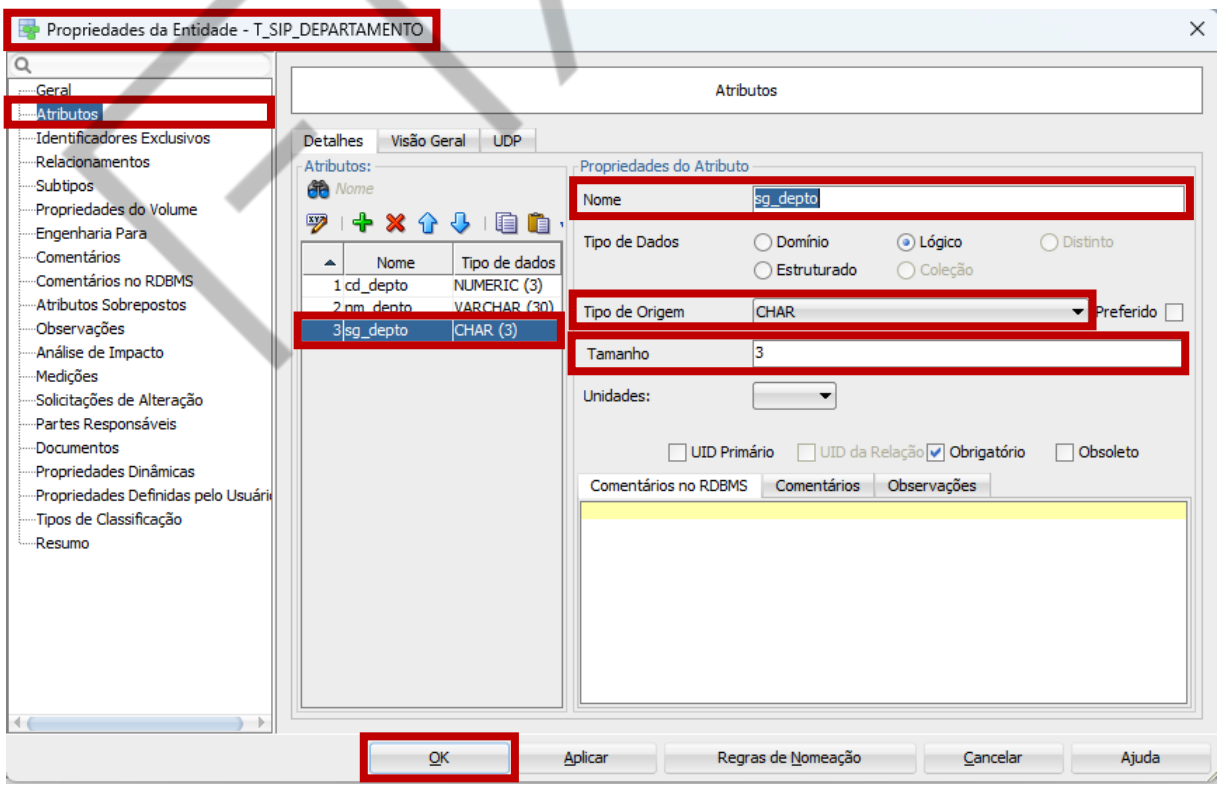


Figura 92 – Configurando tipo de dados cadeia de caracteres de tamanho variável
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Apresentamos um exemplo de configuração de tipo de dados de tamanho variável “CHAR”.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 93 – Configurando tipo de dados cadeia de caracteres de tamanho fixo
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.1.3 Configuração de tipo de dados data e hora

Para configurar um atributo com tipo de dado data e hora, selecionamos o tipo de dado “DATE”, que permite armazenar data e/ou hora.

À medida que o tipo de dados de cada atributo é configurado, clique no botão “Aplicar”, dessa forma é possível visualizar as configurações de cada atributo na mesma janela de configuração, e ao término da configuração de todos os atributos da entidade, clique no botão “OK”.

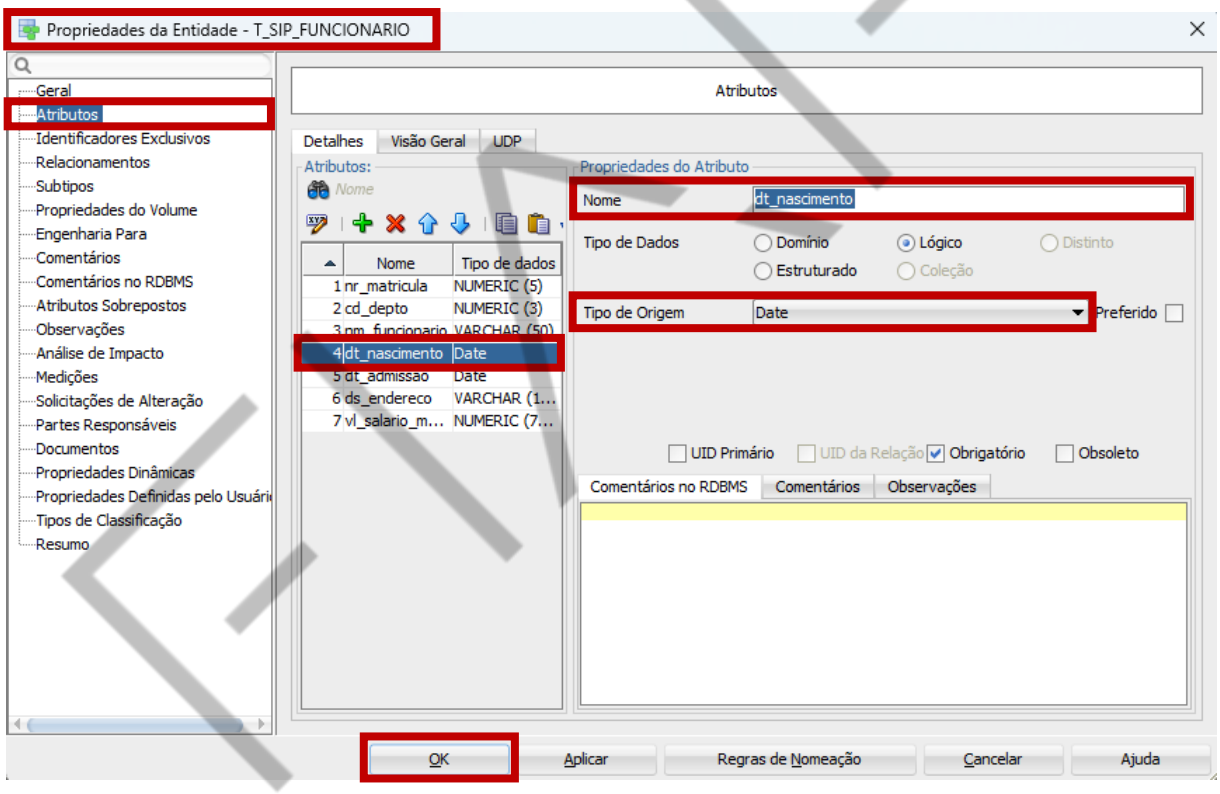


Figura 94 – Configurando tipo de dados data e hora
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.1.4 Visualizando o tipo de dados no modelo lógico de dados

É possível visualizar o tipo de dados de cada atributo a partir do modelo lógico de dados, por meio da notação da Engenharia da Informação.

Na área branca da janela de desenho da entidade, clique com o botão direito.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Notação” e após, selecione “Notação de Engenharia – Informações”.

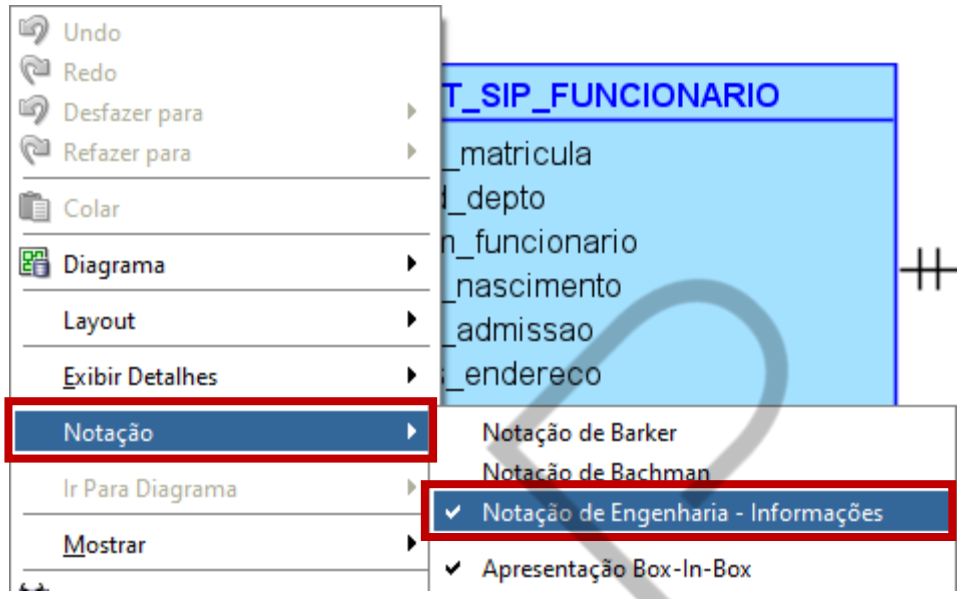
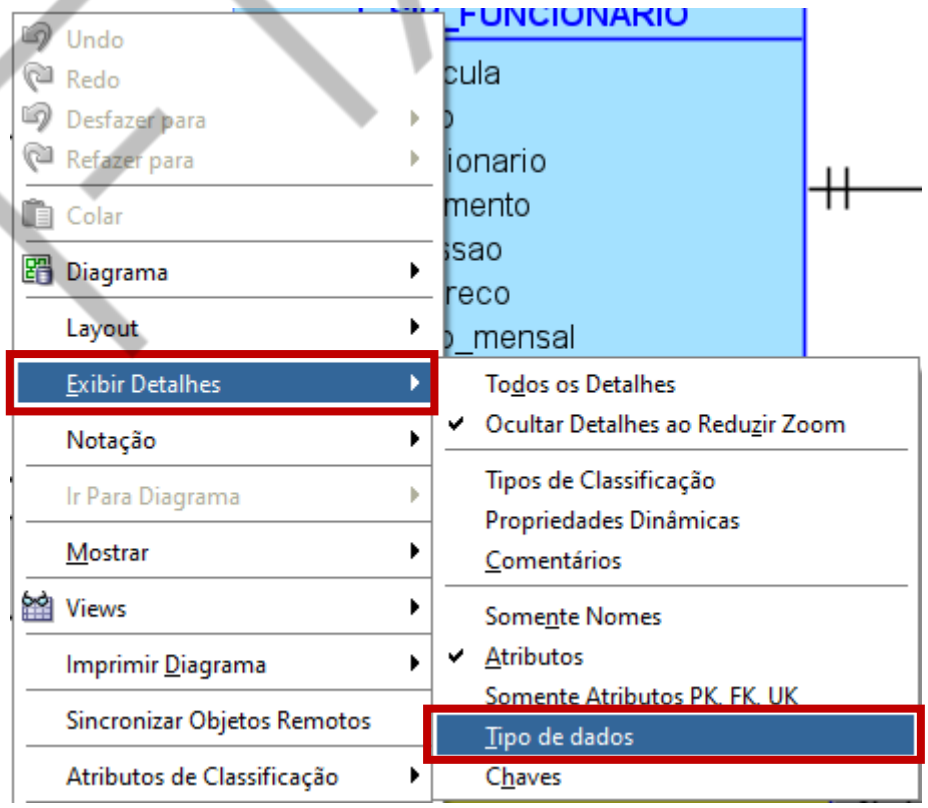


Figura 95 – Seleção da Notação da Engenharia da Informação
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Na área branca da janela de desenho da entidade, clique com o botão direito.

Será apresentado o menu suspenso, selecione a opção “Exibir Detalhes” e após, selecione “Tipo de dados”.



PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 96 – Seleção da exibição do tipo de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após configuração dos detalhes da entidade, é possível visualizar o tipo de dados definido para cada atributo do modelo de dados.

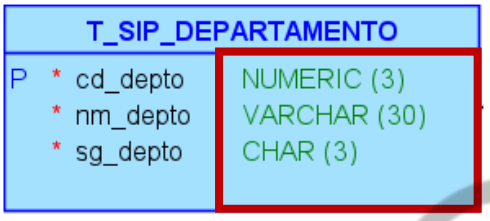


Figura 97 – Visualização do tipo de dados, através do modelo lógico de dados
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.1.5 Proposta de solução para definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES) do estudo de caso SIP (Sistema de Controle de Implantação de Projetos)

Para praticar um pouco mais o tipo de dados por meio da ferramenta Data Modeler, sugerimos a definição do tipo de dados dos demais atributos do estudo de caso proposto.

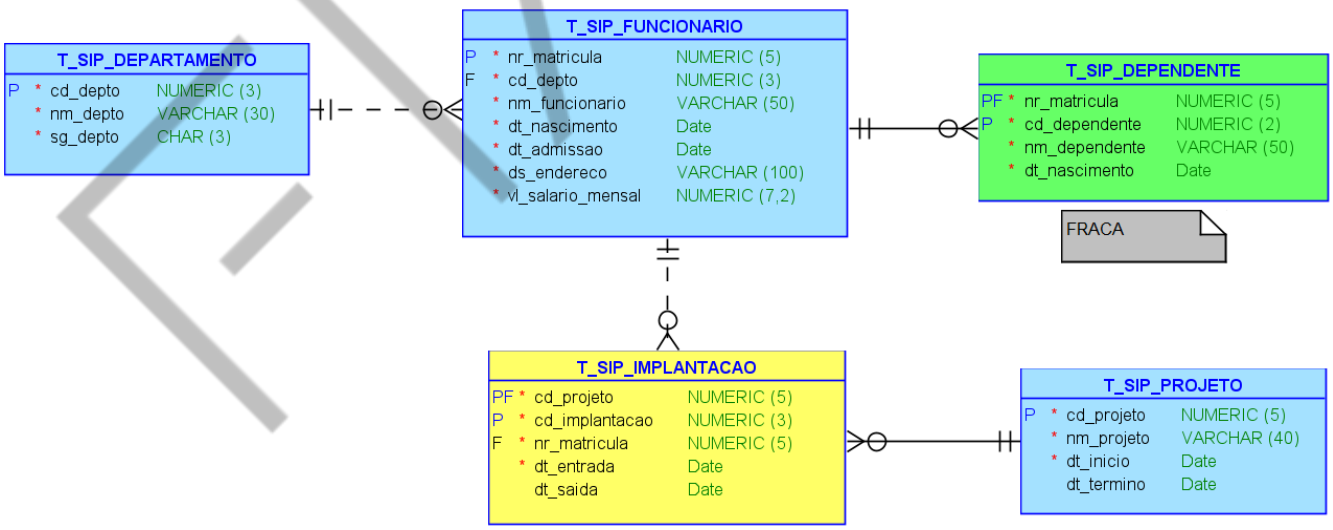


Figura 98 – Definição do tipo de dados (ANSI DATA TYPES)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Ao término da configuração do tipo de dados para todos os atributos, podemos dizer que a modelagem lógica dos dados foi finalizada e estamos prontos para os próximos passos. Chegou o momento de transformar o modelo lógico em modelo relacional (físico).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.2 Configuração da nomenclatura de tabelas, campos e constraints

Antes de iniciar o processo de transformação do modelo lógico para o modelo relacional, sugerimos a configuração da nomenclatura de alguns elementos do banco de dados. Esse processo facilitará a criação de nomes para esses elementos, sua identificação e manutenção do código-fonte.

Por meio da ferramenta Data Modeler, podemos configurar a padronização de nomes de tabelas, campos e constraints do modelo relacional (físico).

Para configurar esses nomes, selecione o menu “FERRAMENTAS” e depois, a opção “Definições no Nível de Design”.

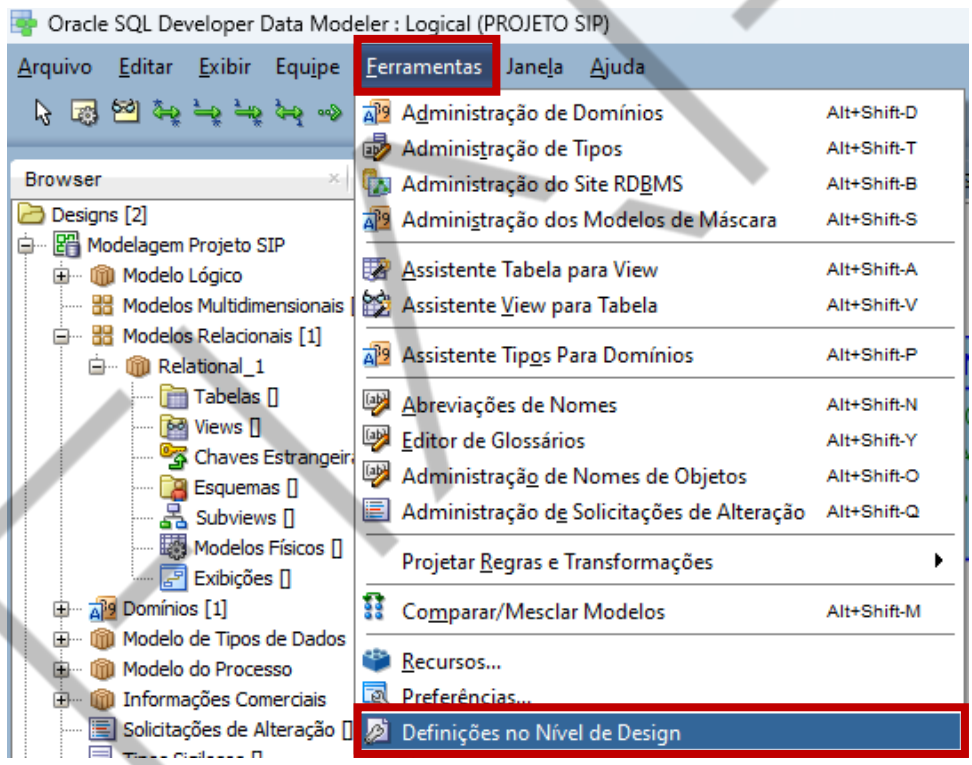


Figura 99 – Seleção de opção para configuração de padronização de nomes durante a transformação de modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela para definição do padrão de nomenclatura. Expanda a opção “Detalhes”, selecione a opção “Padrão de nomenclatura” e depois selecione a opção “Modelos”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Sugerimos configurar os seguintes elementos do modelo: chave primária, chave estrangeira, restrição de verificação, restrição única e chave estrangeira da coluna.

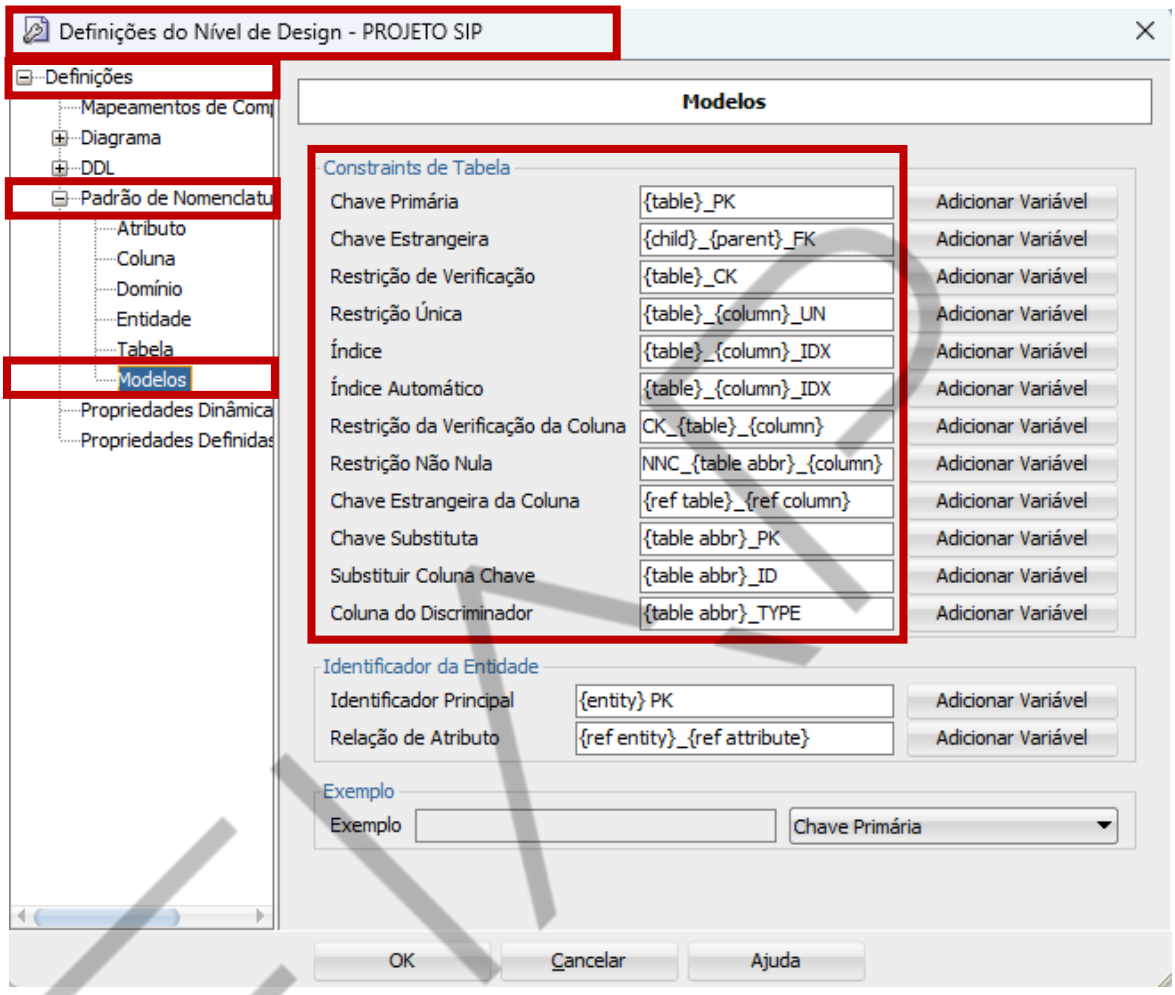


Figura 100 – Padronização de nomenclatura nos modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Sugerimos padronizar os nomes abaixo, conforme orientações:

Chave primária: PK_{nome_tabela}

Chave estrangeira: FK_{nome_tabela_destino}_{nome_tabela_origem}

Restrição de verificação: CK_{nome_tabela}

Restrição única: UN_{nome_tabela}_{nome_campo}

Restrição da verificação da coluna: CK_{nome_tabela}_{nome_campo}

Chave estrangeira da coluna: {nome_campo_referencia}

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Abaixo apresentamos a configuração sugerida. Após realizar a configuração, clique no botão “OK”.

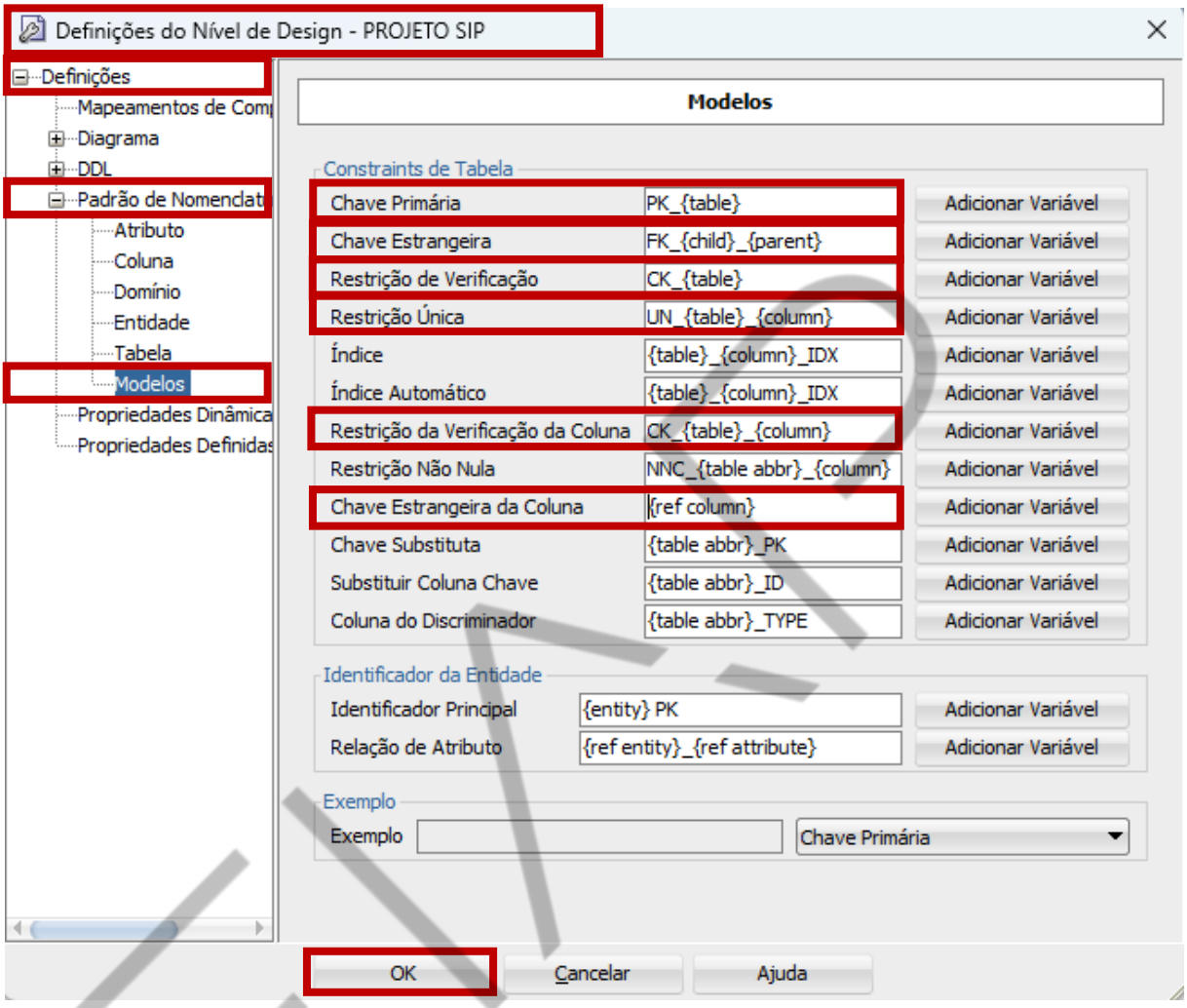


Figura 101 – Configuração da padronização de nomenclatura nos modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela de confirmação, clique no botão “OK” para que as configurações sejam aplicadas.

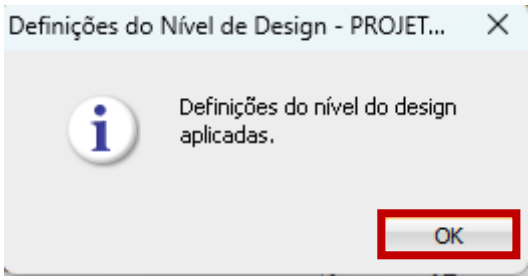


Figura 102 – Janela de confirmação da configuração da padronização de nomenclatura nos modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.3 Transformação do modelo lógico para o modelo relacional

Antes de iniciar o processo de transformação do modelo lógico para o modelo relacional, certifique-se que o modelo lógico está totalmente finalizado e validado. Qualquer alteração a partir daqui deverá ser refletida nos dois modelos.

Por meio da barra de ferramentas, clique no ícone referente à “Engenharia para Modelo Relacional”.

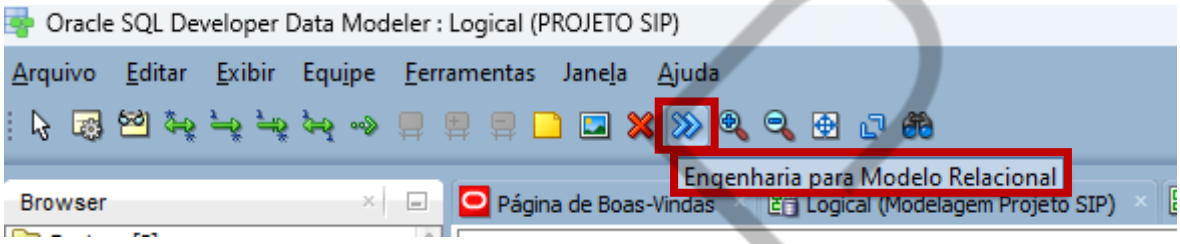


Figura 103 – Seleção da opção Engenharia para Modelo Relacional para transformação de modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela abaixo para realizar a transformação, clique no botão “Engenharia”.

<u>Atenção</u>: A janela abaixo ocupa normalmente a tela inteira verticalmente, sugerimos diminuir essa tela para visualização do botão “Engenharia”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

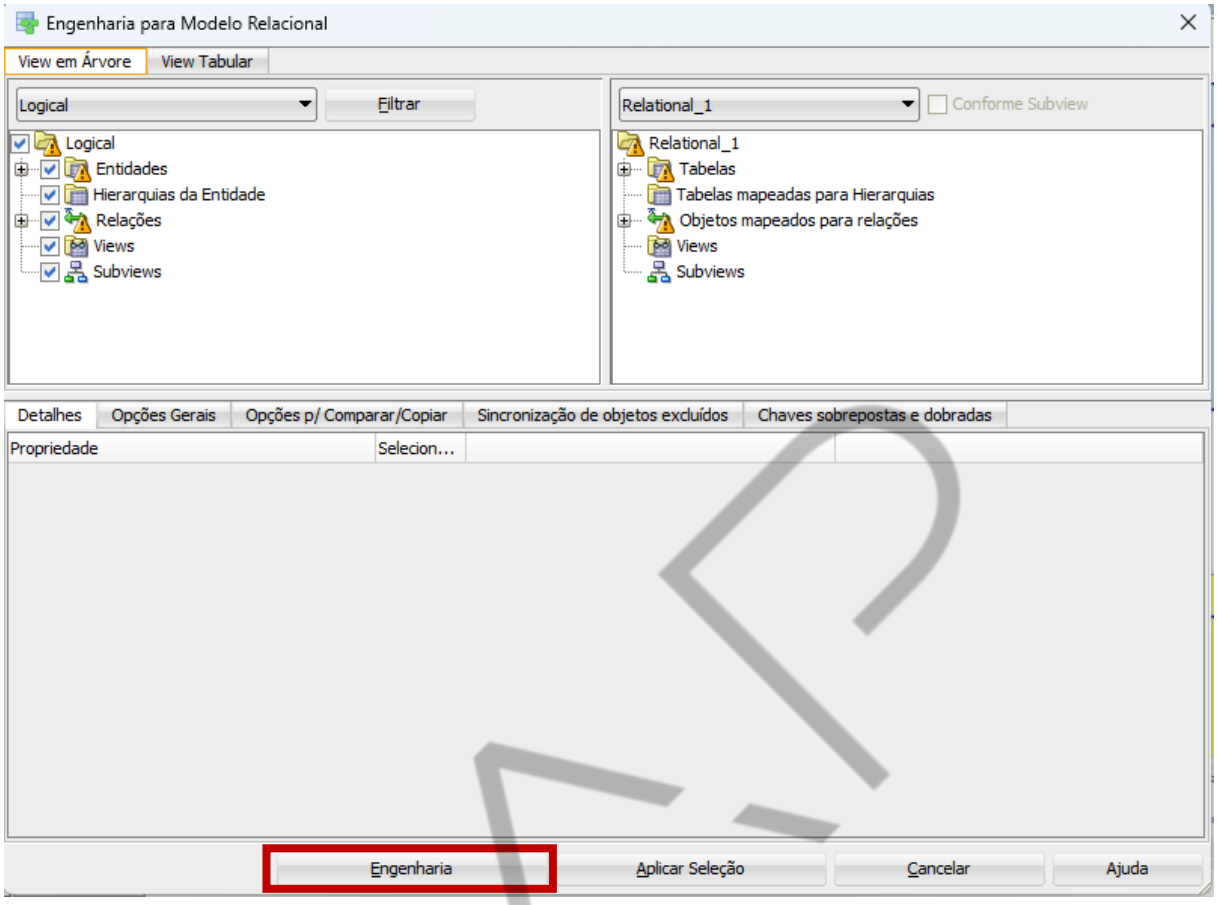


Figura 104 – Seleção do botão Engenharia para transformação dos modelos
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Após a seleção da opção “Engenharia”, será apresentada uma nova guia, chamada “Relational”, onde é apresentado o modelo relacional (físico), gerado a partir do modelo lógico de dados.

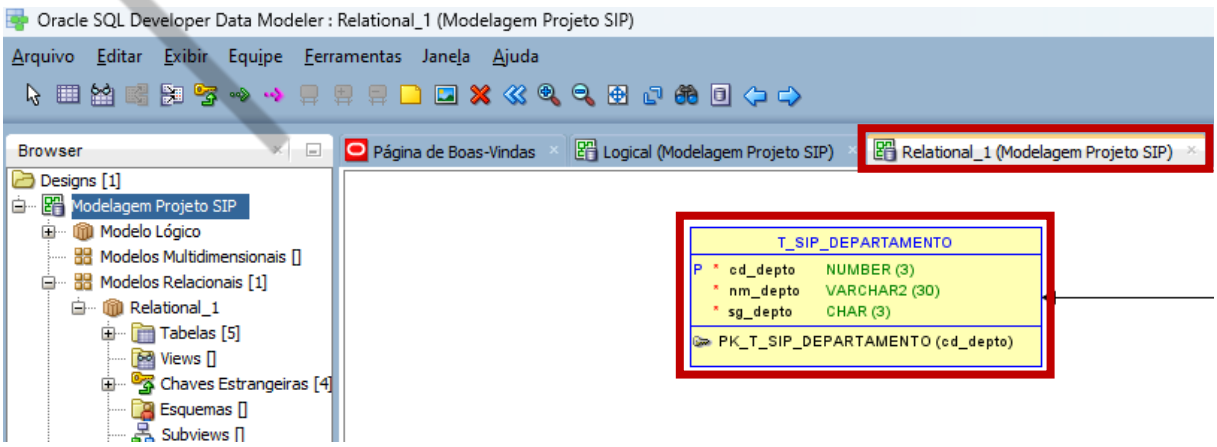


Figura 105 – Transformação do modelo lógico para o modelo relacional (físico)
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Seguindo a prática sugerida a partir do estudo de caso proposto, após a transformação teremos um modelo relacional, conforme abaixo.

Para obter um modelo exatamente como o modelo abaixo, teremos que ajustar alguns nomes e criar as constraints. Vale ressaltar que a ferramenta realizou a maior parte do trabalho, restam poucos ajustes (sugestão) a serem feitos.

Observe que nessa passagem a ferramenta realizou o “de...para” relativo aos tipos de dados ANSI para Oracle Data Types, uma vez que por default a ferramenta está configurada para o Oracle Database.

Nessa transformação, a padronização de nomes sugerida no item anterior foi aplicada durante a geração do modelo relacional.

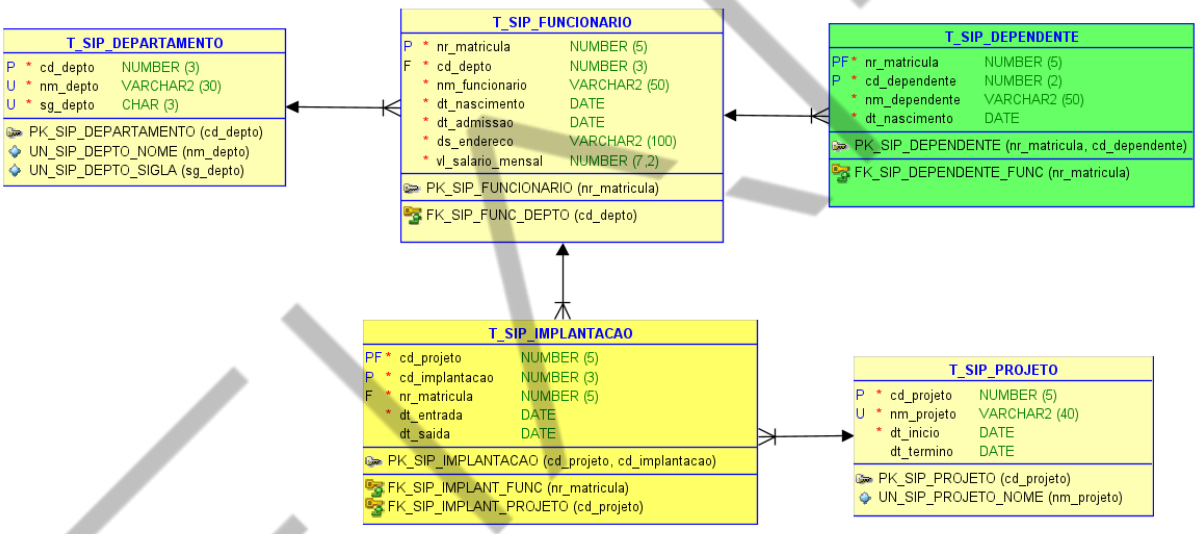


Figura 106 – Transformação do modelo lógico para o modelo relacional (físico) do estudo de caso SIP
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.4 Configurando constraints no modelo relacional

Constraints são regras ou restrições aplicadas à estrutura física de armazenamento e são configuradas por meio do modelo relacional (físico).

Iremos apresentar a configuração de cada uma das constraints por meio do modelo relacional.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.4.1 Configuração da constraint Primary Key

Representação da definição da chave primária por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

A chave primária é representada pela letra P (Primary Key).

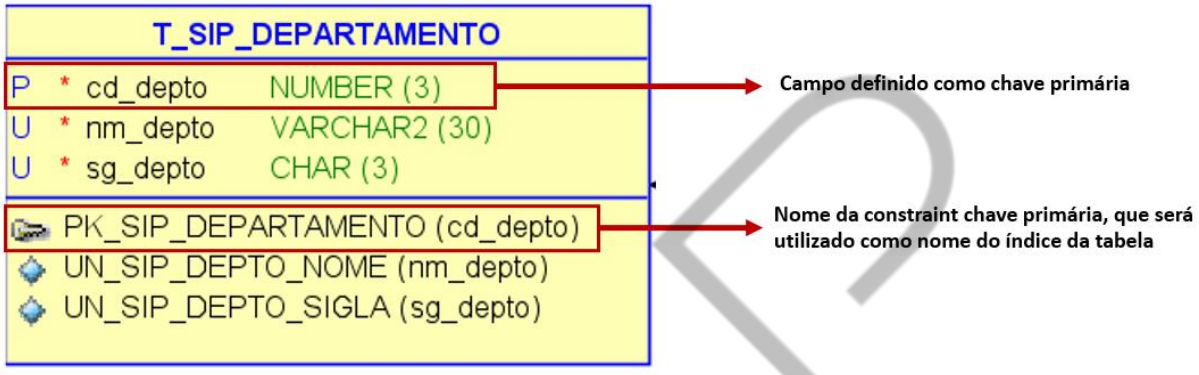


Figura 107 – Constraint Primary Key
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Para configurar a constraint Primary Key, no modelo relacional, edite a tabela, por meio do duplo clique.

Será apresentada a janela de propriedades da tabela, selecione a opção “Chave Primária”.

Por meio da opção chave primária, é possível visualizar seus detalhes como o nome e campos que participam (compõem) a chave primária. Sugerimos que o nome da chave primária siga o padrão “PK_{nome_tabela}”.

Após realizar as alterações, clique no botão “OK” para que sejam aplicadas.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

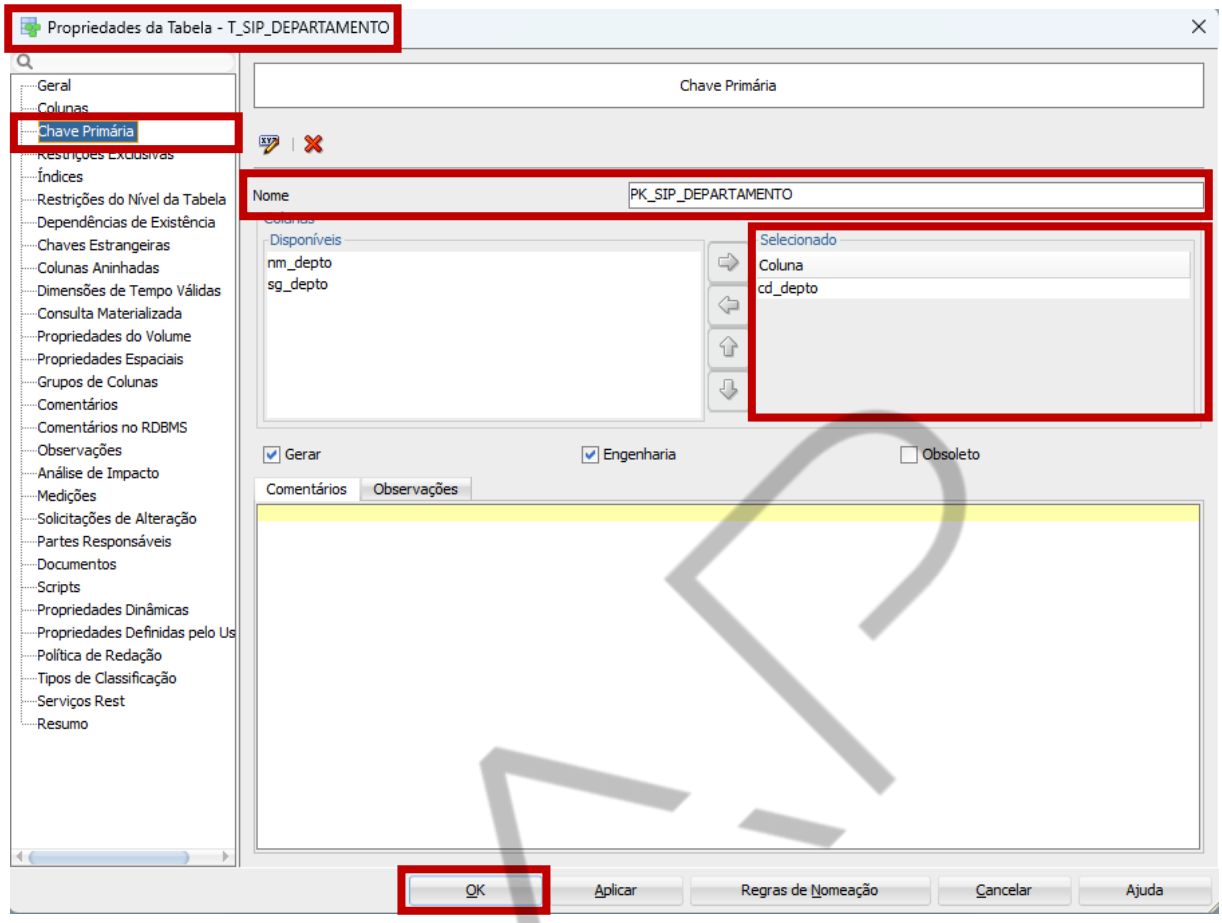


Figura 108 – Configuração da constraint Primary Key
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.4.2 Configuração da constraint Foreign Key

Representação da definição da chave estrangeira por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

A chave estrangeira é representada pela letra F (Foreign Key).

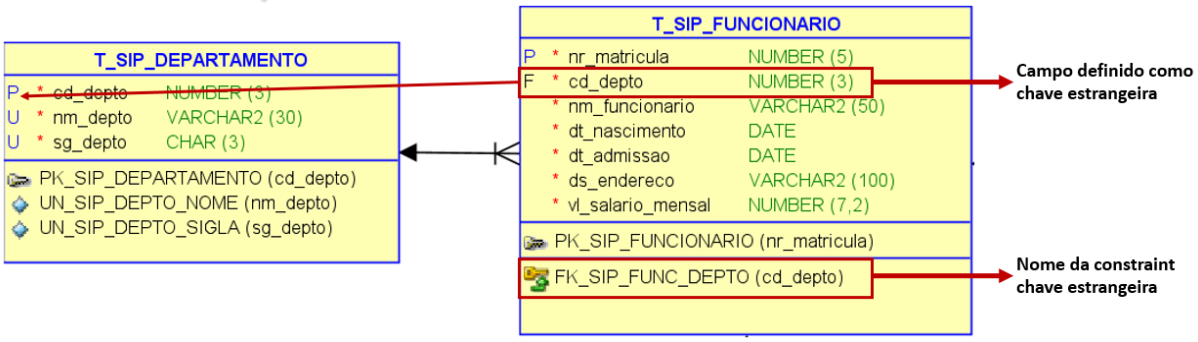


Figura 109 – Constraint Foreign Key
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para configurar a constraint Foreign Key, no modelo relacional, edite a tabela, por meio do duplo clique.

Será apresentada a janela de propriedades da tabela, selecione a opção “Chaves Estrangeiras”.

Por meio da opção chave estrangeira, é possível visualizar seus detalhes como o nome e campos referenciados. Sugerimos que o nome da chave estrangeira siga o padrão “FK_{nome_tabela_destino}_{nome_tabela_origem}”.

Para editar e alterar o nome da chave estrangeira, basta clicar na caixa de texto nome.

Após realizar as alterações, clique no botão “OK” para que sejam aplicadas.

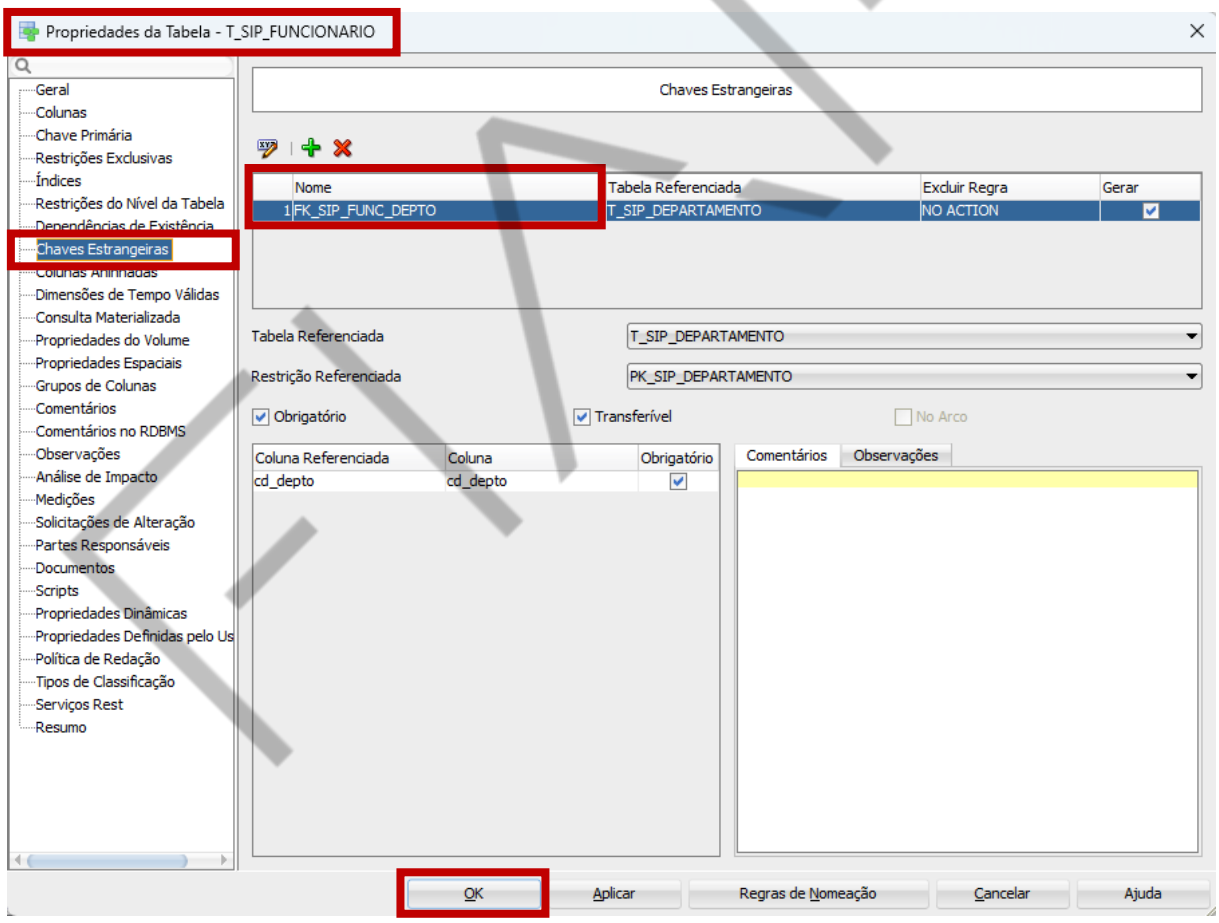


Figura 110 – Configuração da constraint Foreign Key
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.4.3 Configuração da constraint Unique

Representação da definição constraint unique por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

O campo definido com a constraint Unique é indicado com a letra (U - UNIQUE) na frente do campo.

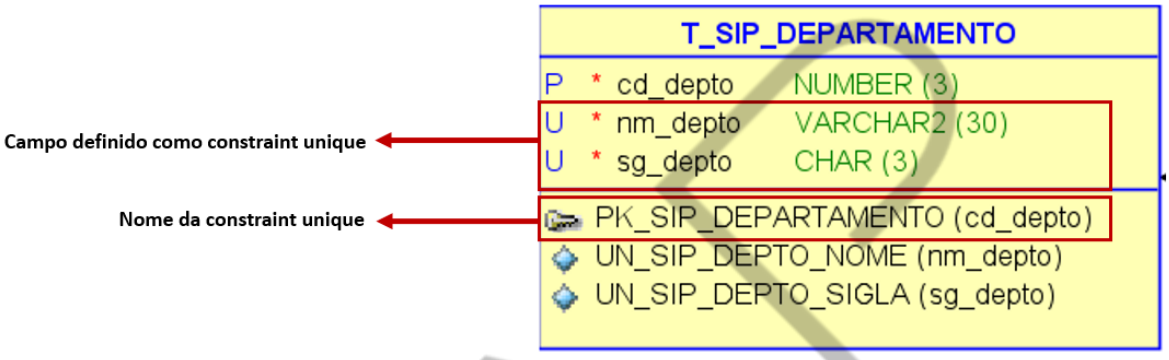


Figura 111 – Constraint Unique
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Para configurar a constraint Unique, no modelo relacional, edite a tabela, através do duplo clique.

Será apresentada a janela de propriedades da tabela, selecione a opção “Restrições Exclusivas”.

Para adicionar uma constraint unique, clique no botão “Adicionar”.

Informe o nome da constraint unique, sugerimos que o nome da constraint siga o padrão “UN_{nome_tabela}_{nome_coluna}”.

Selecione, por meio da opção “Colunas Disponíveis”, o(s) campo(s) que devem ter seus valores únicos (sem repetição).

Por meio do botão “Seta”, selecione o(s) campo(s) para a opção “Colunas Selecionadas”.

Caso seja necessário excluir uma constraint unique, clique no botão “Excluir”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Após realizar as alterações, clique no botão “OK”, para que sejam aplicadas.

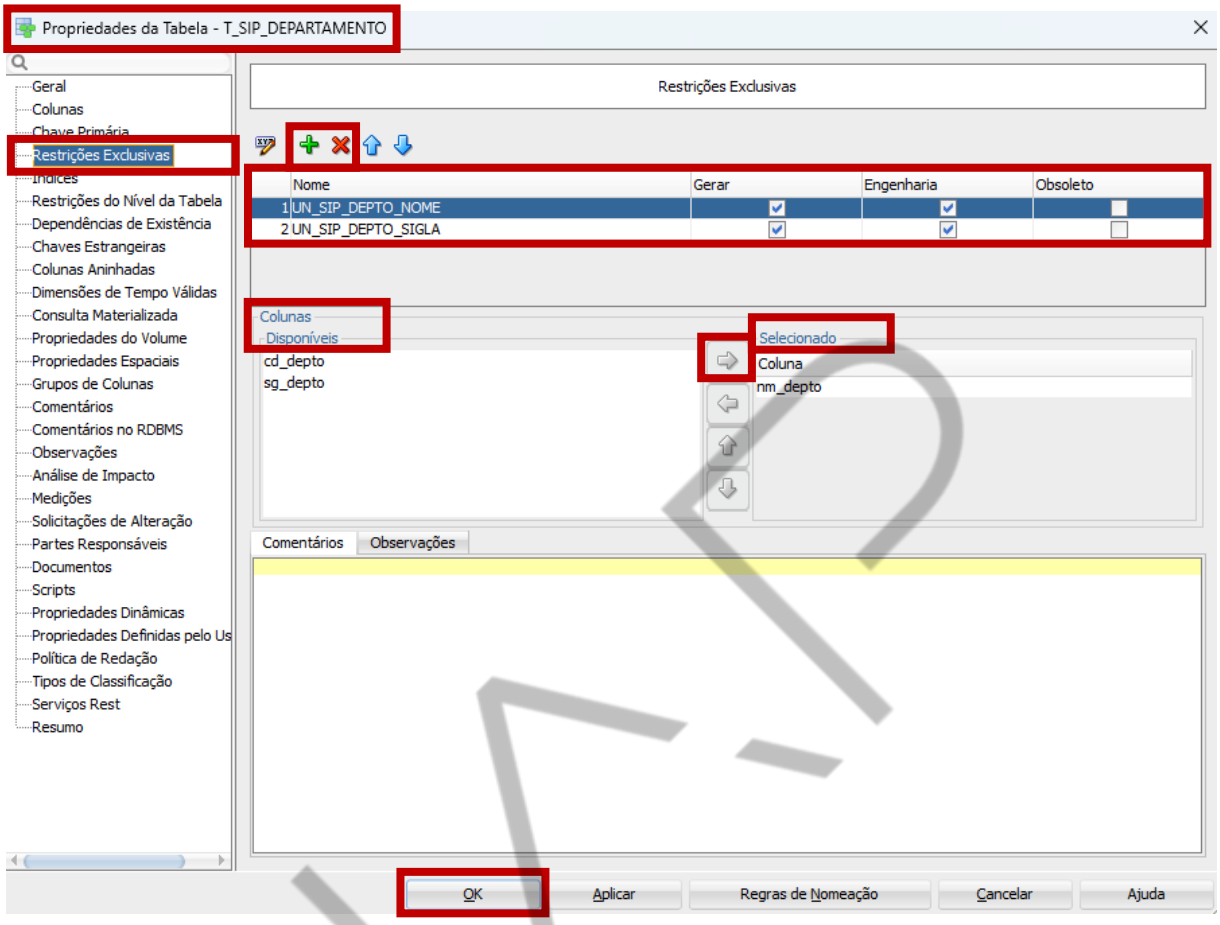


Figura 112 – Configuração da constraint Unique
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

3.4.4 Configuração da constraint Check

Representação da definição constraint check por meio da ferramenta Oracle Data Modeler – Modelo Relacional.

O campo definido com a constraint check é configurado por meio da edição da tabela, por meio do data modeler. A constraint check não é apresentada de forma explicita no modelo relacional.

Para configurar a constraint Check, no modelo relacional, edite a tabela por meio do duplo clique.

Será apresentada a janela de propriedades da tabela, selecione a opção “Restrições do Nível de Tabela”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Para adicionar uma constraint check, clique no botão “Adicionar”.

Informe o nome da constraint check, sugerimos que o nome da constraint siga o padrão “CK_{nome_tabela}_{nome_coluna}”.

Pela da opção “Regra de Validação”, informe a verificação para garantir a integridade de dados, conforme regra de negócio estabelecida no estudo de caso.

Caso seja necessário excluir uma constraint check, clique no botão “Excluir”.

Após realizar as alterações, clique no botão “OK” para que sejam aplicadas.

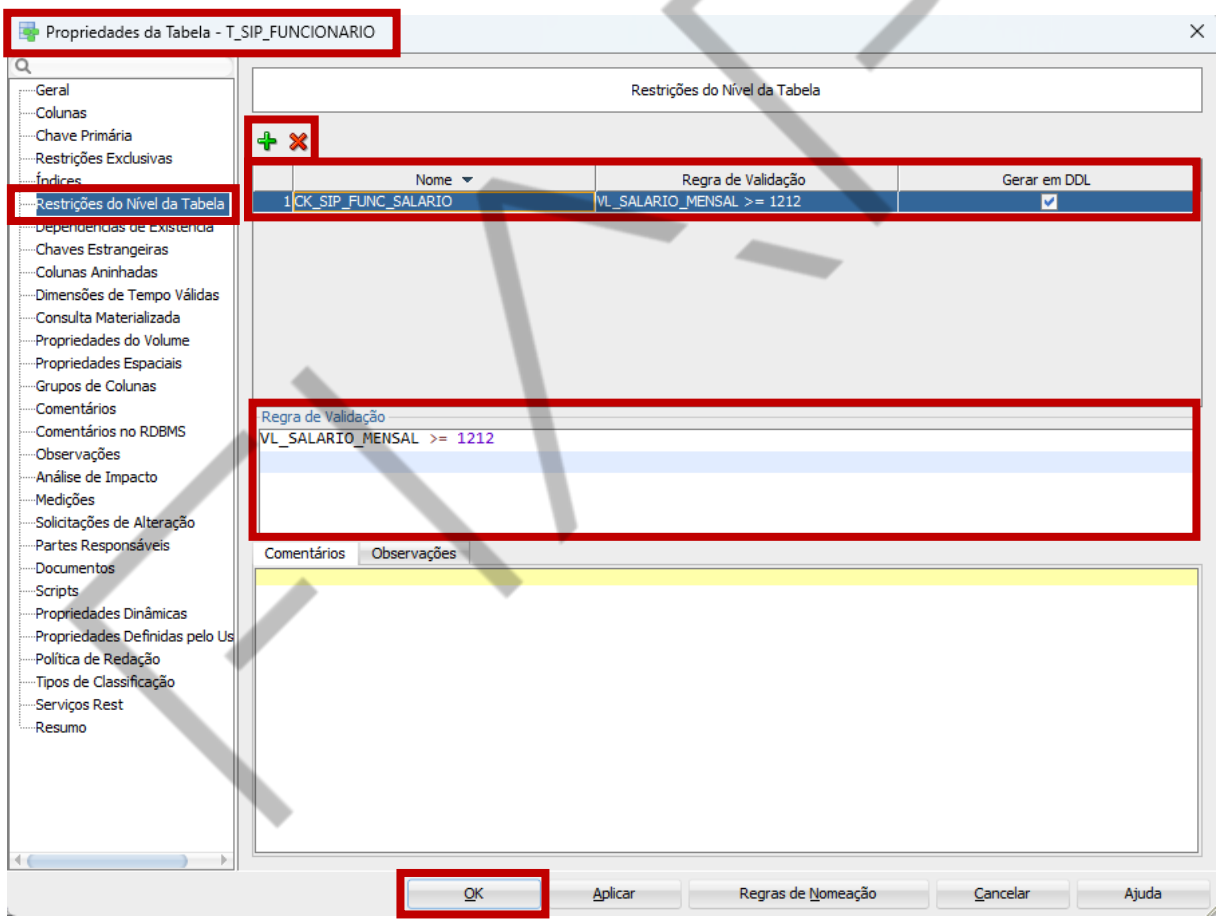


Figura 113 – Configuração da constraint Check
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

3.5 Geração do script DDL a partir do modelo relacional

Script DDL é o conjunto de comandos da linguagem SQL, responsável pela definição e implementação da estrutura de um banco de dados no Oracle Database.

DDL significa linguagem de definição de dados, e é a partir das instruções dessa divisão da linguagem SQL que podemos gerar as estruturas de armazenamento.

A ferramenta Data Modeler permite a criação do SCRIPT DDL a partir do modelo relacional (físico).

Após realizar os ajustes e inserções de constraints, o modelo relacional está pronto para ser transformado em um SCRIPT para geração da estrutura do banco de dados.

Certifique-se que o modelo relacional está totalmente finalizado e validado, dessa forma, é possível gerar um SCRIPT DDL sem erros.

Por meio da barra de ferramentas, clique no ícone referente a “Gerar DDL”.

Atenção: Esse ícone se encontra na barra de ferramentas, associada à guia corrente “Relational”, ou seja, é apresentado apenas quando estamos com o modelo relacional selecionado.

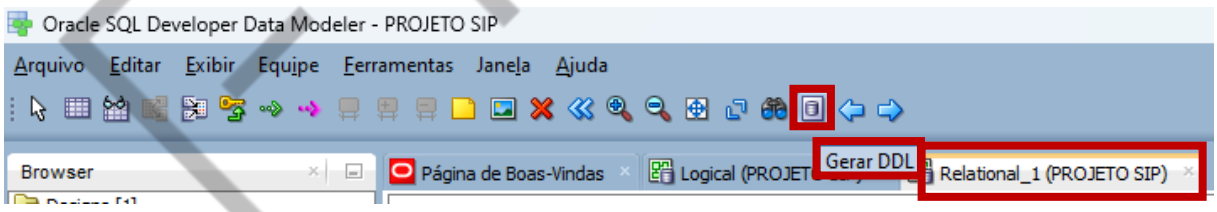


Figura 114 – Seleção da opção Gerar DDL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela “Editor de arquivo DDL”. Por default, a opção de database é o Oracle, versão 11g, mas a ferramenta dá suporte para outras versões do Oracle Database e para o SQL Server e DB2, que são outros SGBDR´s bastante populares.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

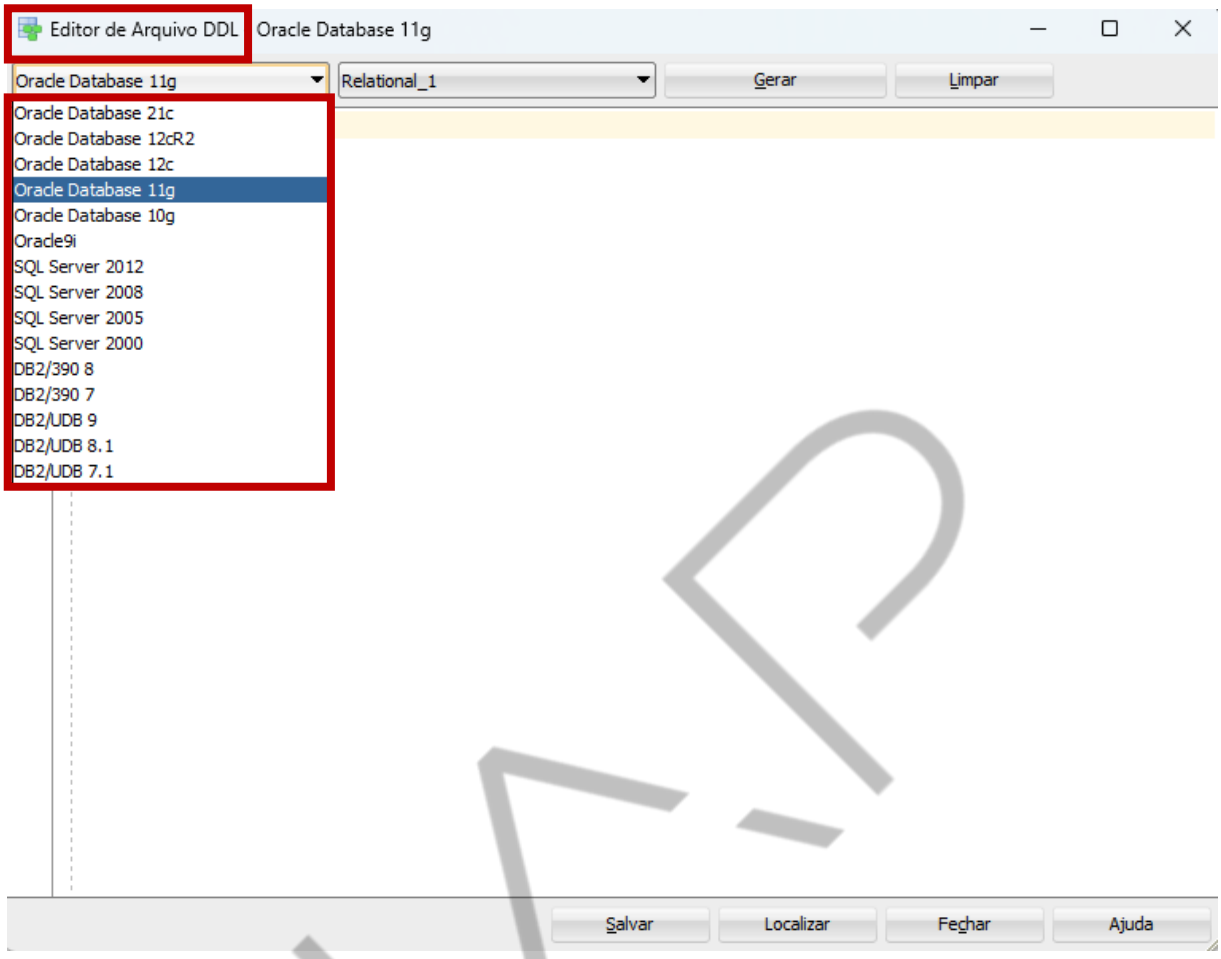


Figura 115 – Janela de editor do arquivo DDL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Podemos manter a versão 11g do Oracle Database e, para iniciar a geração do script, devemos clicar no botão “GERAR”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

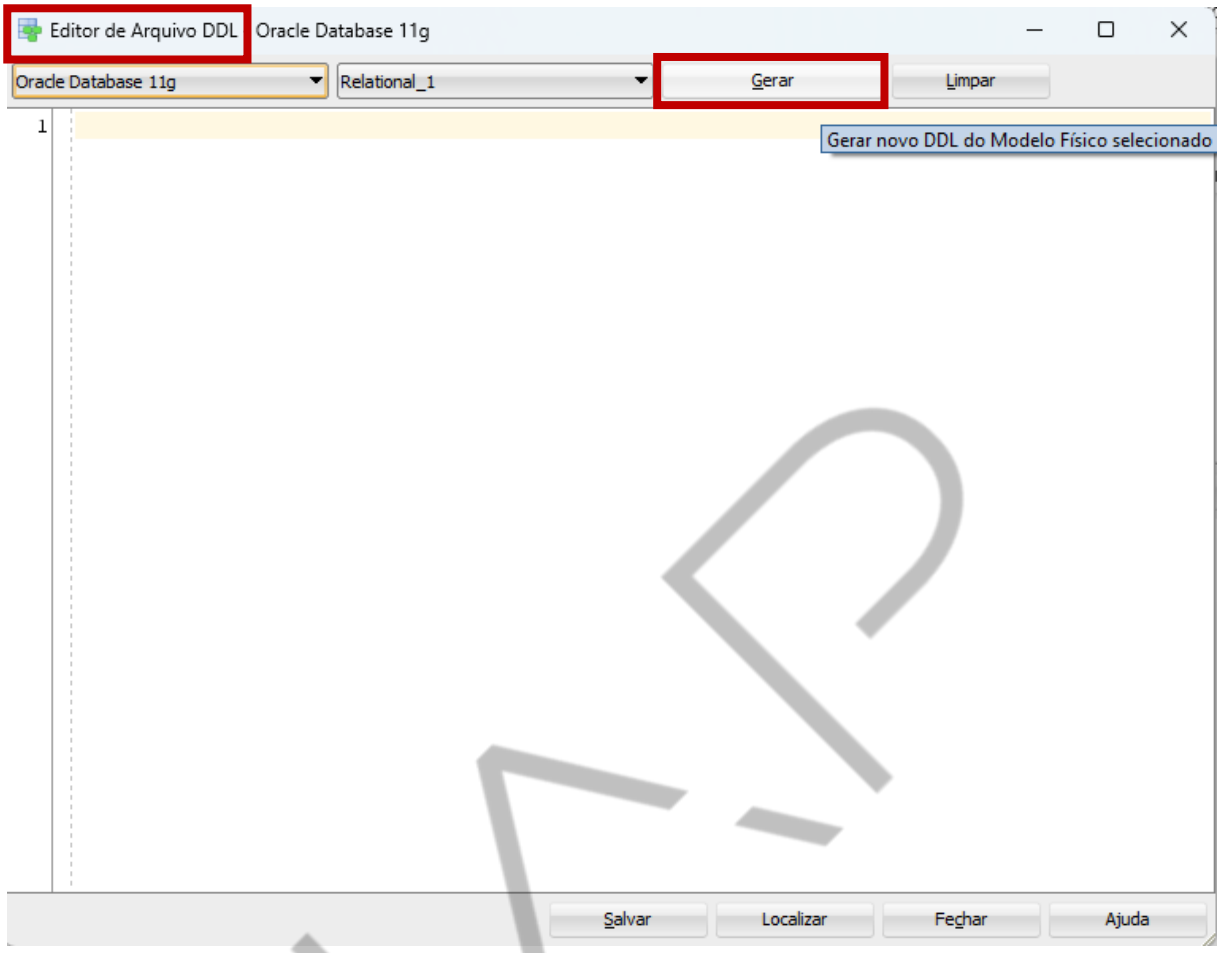


Figura 116 – Seleção do database e iniciar a geração do arquivo DDL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela “Opções de Geração de DDL”, selecione a guia “Seleção Eliminar”.

Por meio da guia “Seleção Eliminar”, é possível configurar a criação do script, incluindo os comandos para deleção de tabelas, índices e chaves estrangeiras (relacionamentos).

Marque as opções: Tabelas, índices e chaves estrangeiras. Após realizada as seleções, clicar no botão “OK”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Figura 117 – Configuração das opções para deleção de tabelas, índices e chaves estrangeiras
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela “Editor de Arquivo DDL – Oracle Database 11g”, como script DDL gerado a partir do modelo relacional.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

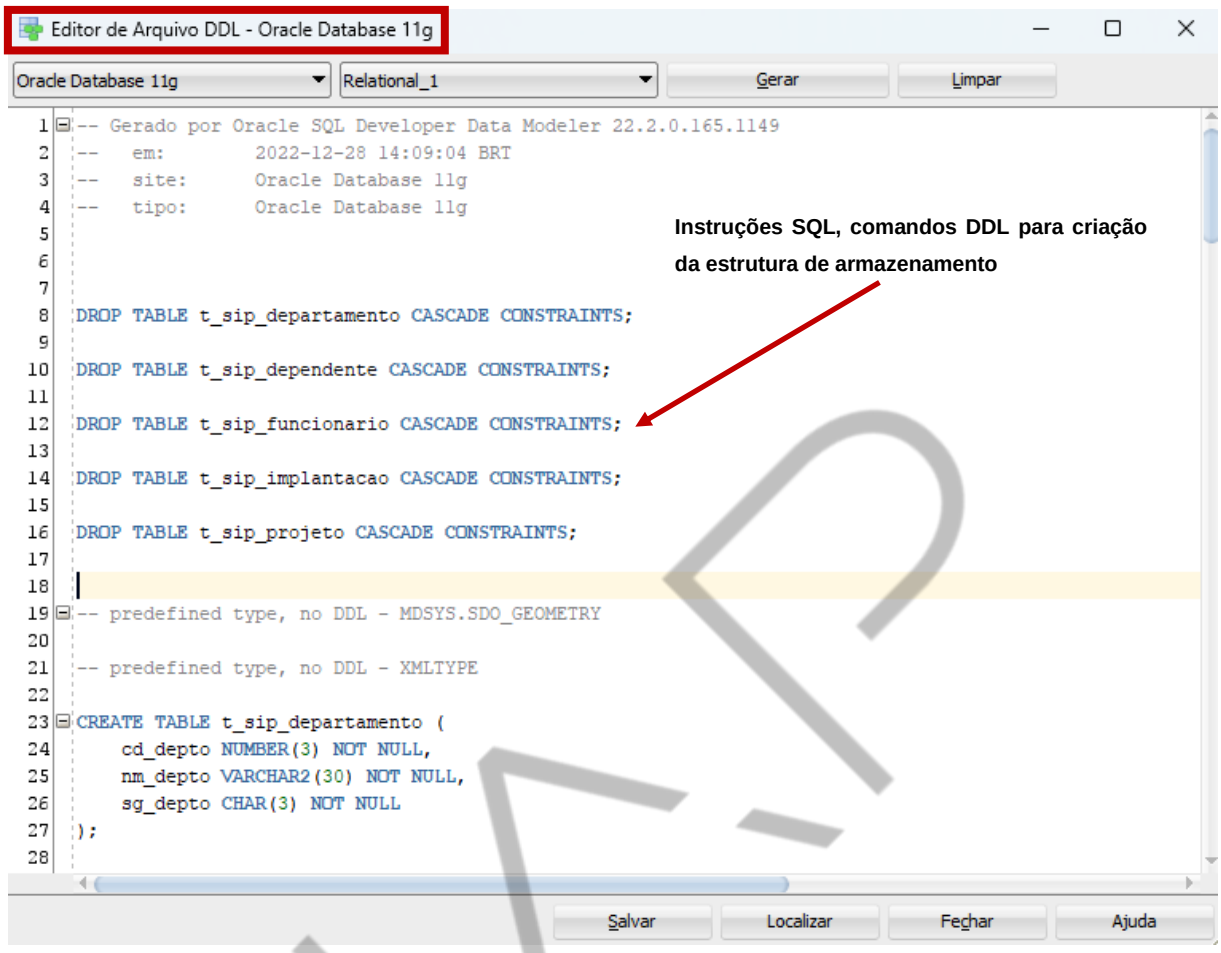


Figura 118 – Janela de editor de arquivo DDL com o script gerado
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Atenção: com a barra de rolagem, observe o final do arquivo e certifique-se que não houve nenhum erro durante a geração do script. Caso ocorra, faça a revisão da sua modelagem relacional e nomes dados aos objetos de banco de dados.

Após a geração do script com sucesso (sem erros), clique no botão “Salvar” para que possamos salvar o script DDL localmente.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

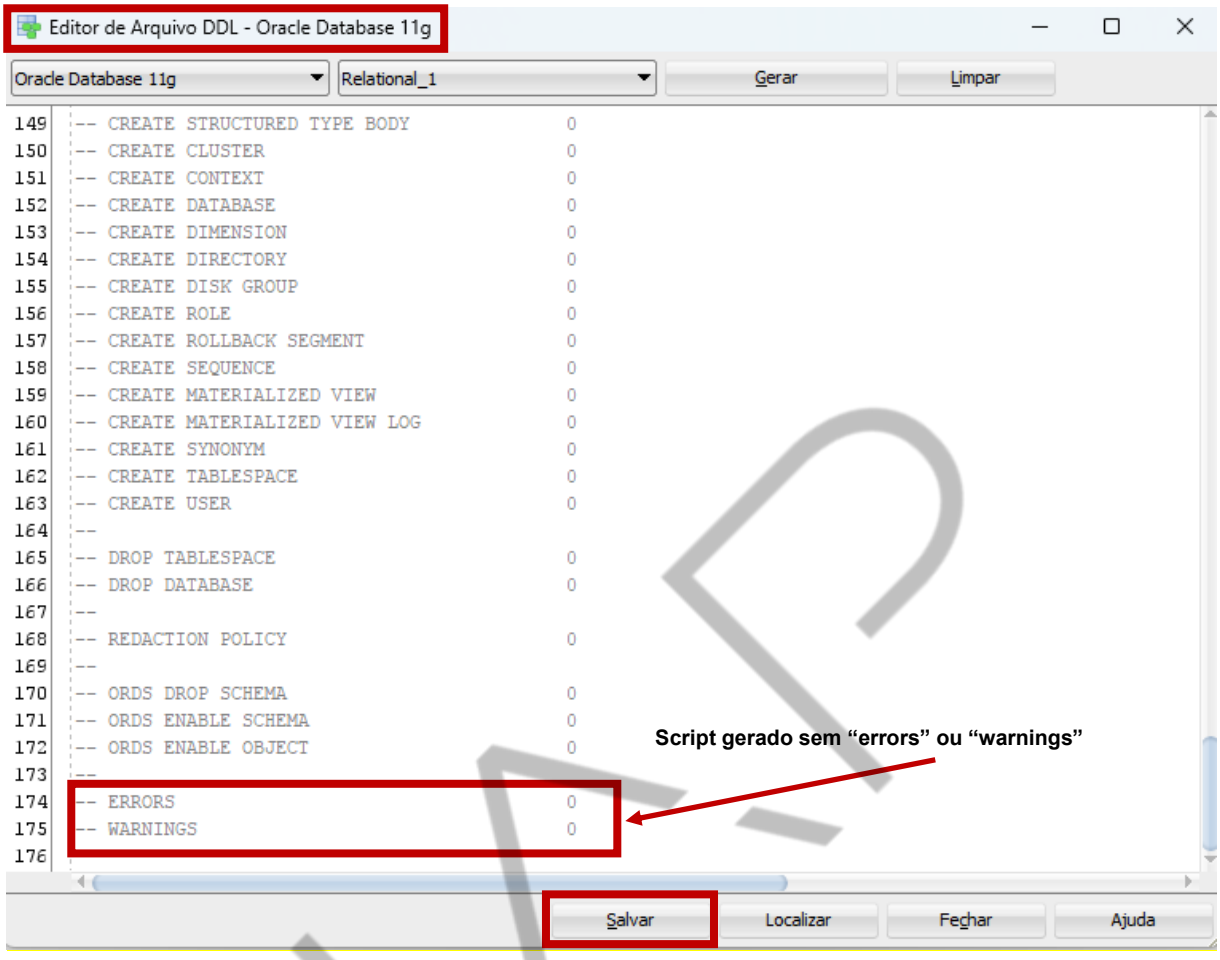


Figura 119 – Verificação de “errors” e “warnings”
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela “Salvar DDL Localmente”. Selecione a localização desejada para armazenar o arquivo, sugerimos criar uma pasta “SCRIPTS” para armazenamento dos scripts gerados.

Informe o nome do script DDL, sugerimos utilizar a padronização para os nomes: SCRIPT_DDL_{nome_projeto}.sql, exemplo: Script_DDL_Projeto_SIP.sql. A extensão “.sql” é utilizada para todos os scripts de banco de dados.

Após selecionada a localização e informado o nome do script para salvamento, clicar no botão “Salvar”.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

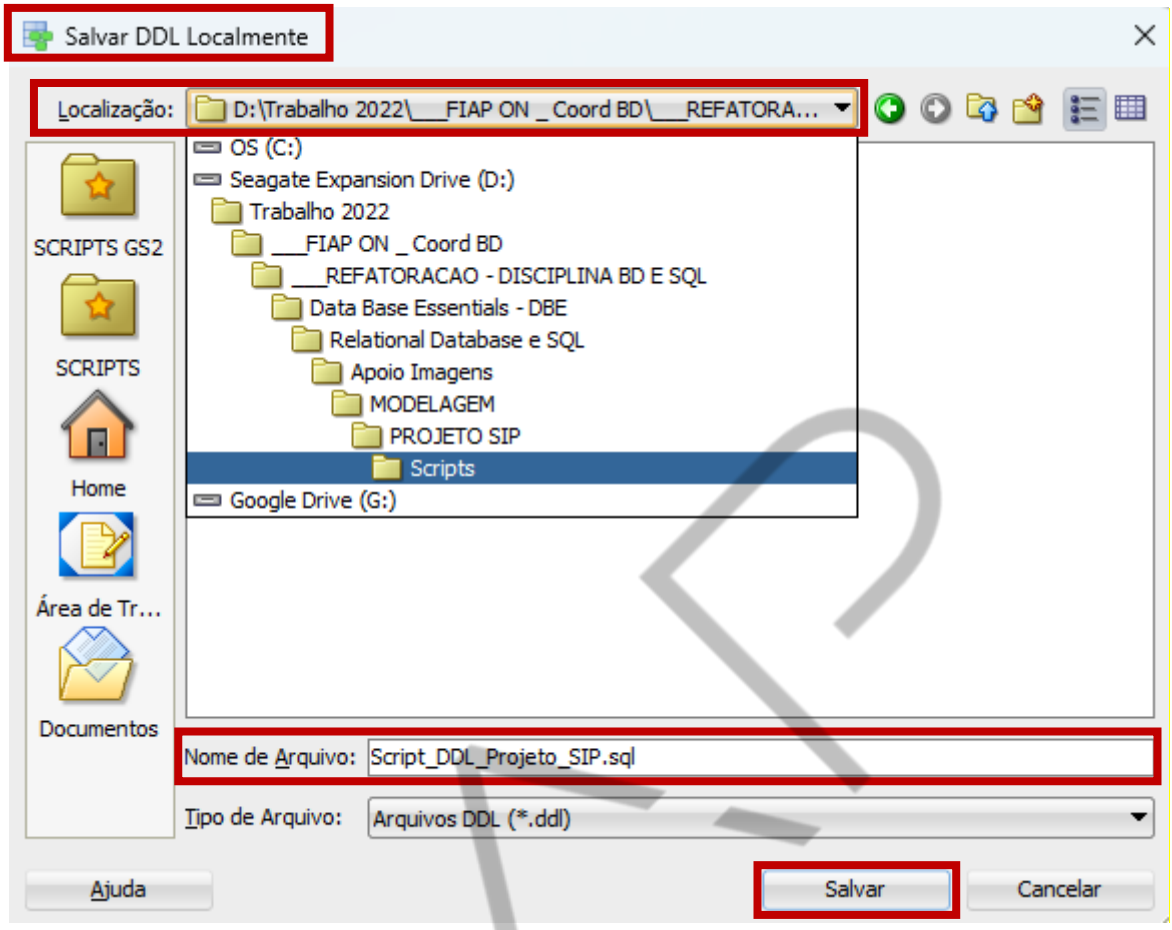


Figura 120 – Salvando o script DDL gerado através do modelo relacional
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela de confirmação da geração do script DDL. Clique no botão “OK”.

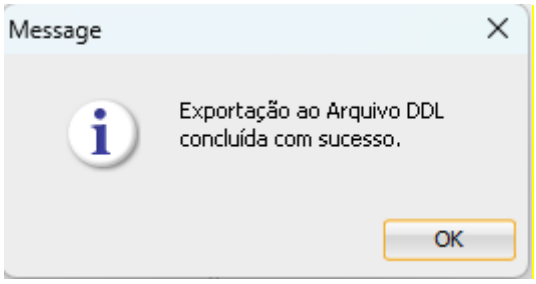


Figura 121 – Janela de confirmação de geração do script DDL
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

Será apresentada a janela de confirmação da geração do script DDL. Clique no botão “OK”.

Feche a janela onde foi gerado o script DDL.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Confirme o salvamento do script DDL localmente consultando o diretório onde o arquivo foi salvo.

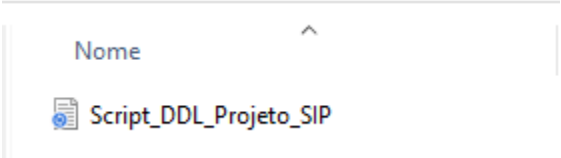


Figura 122 – Script salvo localmente
Fonte: Elaborado pela autora (2022)

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

Oracle SQL Developer. Dísponível em : <https://www.oracle.com/br/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>. Acesso em: 19 dez. 2022.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com